Le laboratoire légendaire

Hervé Delboy — alchimie

dictionnaire mytho - hermétique - Pernety - planches	2
L'aventurine	31
Le Laboratoire alchimique	41
Le Laboratoire alchimique (4) le schéma de fabrication de la pierre philosophale par la voie	50
Le Laboratoire alchimique (5) le schéma de fabrication de la pierre philosophale par la voie	94
Le laboratoire alchimique (7) : la voie des	98

6 pages de l'auteur · 107 pages imprimées · https://mauktenieb.github.io/alchimie-delboy/ · © Hervé Delboy

Les planches du Dictionnaire Mytho-Hermétique de Dom Pernety

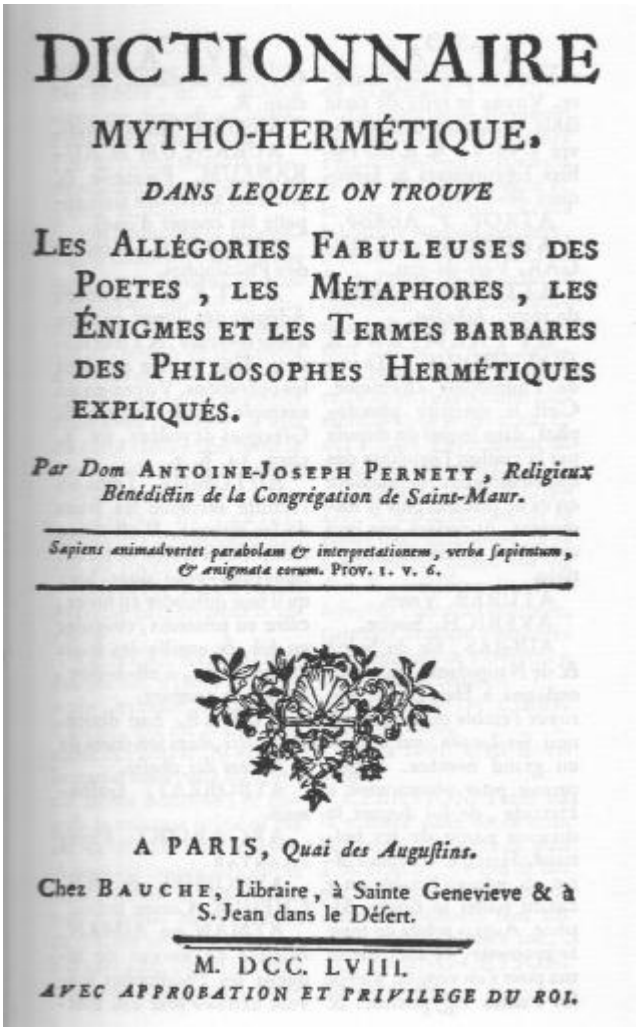


revu le 20 frévrier 2005

Plan : préambule - Préface du Dictionnaire - des Opérations - du Feu - du Vase - du Temps - des Couleurs - du style énigmatique - les dix-huit planches : des fourneaux, des vaisseaux et autres ustensiles du laboratoire de chimie -

Préambule : Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance des écrits de Dom Pernety en matière d'alchimie : il a contribué à l'égal de Lenglet Dufrenoy, à l'établissement d'une critique des doctrines de l'Art sacré et, s'il n'a pas fait oeuvre d'alchimiste, du moins a-t-il passé au crible les vieux auteurs. Il a, comme Fulcanelli, réalisé sa trilogie, avec le ***Dictionnaire mytho - hermétique*** et les deux tomes des ***Fables Égyptiennes et Grecques***. Ces ouvrages sont à présent disponibles sur internet. Tel n'est pas le cas, encore, de l'***Histoire de la philosophie hermétique*** de Lenglet Dufrenoy... Le Dictionnaire de Pernety se referme sur des planches qui résument la science chimique de l'époque et ces planches ont été disposées sur internet dans le site d'Alkest, Amoureux de science s'il en ait... Ces planches étaient cependant séparées sur plusieurs pages : nous les avons réunies ici en espérant avoir fait oeuvre utile. Voici, en prélude à leur étude, l'introduction de Pernety à son ***Dictionnaire*** :

PRÉFACE



DICTIONNAIRE

MYTHO-HERMÉTIQUE,

DANS LEQUEL ON TROUVE

LES ALLÉGORIES FABULEUSES DES POETES, LES MÉTAPHORES, LES ÉNIGMES ET LES TERMES BARBARES DES PHILOSOPHES HERMÉTIQUES EXPLIQUÉS.

Par Dom ANTOINE-JOSEPH PERNETY, *Religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur.*

Sapiens animadvertet parabolam & interpretationem, verba sapientum, & ænigmata eorum. PROV. 1. v. 6.

A PARIS, *Quai des Auguſtins.*

Chez BAUCHE, Libraire, à Sainte Genevieve & à S. Jean dans le Défert.

M. DCC. LVIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

frontispice du ***Dictionnaire Mytho-hermétique*** de Antoine - Joseph Pernety

Jamais Science n'eut plus besoin de Dictionnaire que la Philosophie Hermétique [**à la même époque paraissait *l'Histoire de la Philosophie hermétique* en deux volumes de l'abbé Nicolas Lenglet Du Fresnoy, Amsterdam, 1742 et Paris, 1744**]. Ceux dans les mains de qui tombent les Livres faits sur cette matière, ne sauraient en soutenir la lecture une demi-heure seulement; les noms barbares qu'on y trouve, semblent vides de sens, et les termes équivoques qui sont placés à dessein presque dans toutes les phrases, ne présentent aucun sens déterminé. Les Auteurs avertissent eux-mêmes qu'on ne doit pas les entendre à la lettre; qu'ils ont donné mille noms à une même chose; que leurs Ouvrages ne sont qu'un tissu d'énigmes, de métaphores, d'allégories, présentées même sous le voile de termes ambigus, et qu'il faut se défier des endroits qui paraissent faciles à entendre à la première lecture. [**on s'est fait maintes fois l'écho de la cabale hermétique dans ces pages, cf. nos symboles en particulier où nous donnons des jalons sur notre propre itinéraire**] Ils font mystère de tout, et semblent n'avoir écrit que pour n'être pas entendus. Ils protestent cependant qu'ils n'écrivent que pour instruire, et pour instruire d'une Science qu'ils appellent la clef de toutes les autres. L'amour de Dieu, du prochain, de la vérité, leur met la plume à la main : la reconnaissance d'une faveur si signalée que celle d'avoir reçu du Créateur l'intelligence d'un mystère si relevé, ne leur permet pas de se taire. Mais ils l'ont reçue, ajoutent-ils, dans l'ombre du mystère; ce serait même un crime digne d'anathème que de lever le voile qui le cacha aux yeux du vulgaire. Pouvaient-ils se dispenser d'écrire mystérieusement ? Si l'on exposait au grand jour cette Science dans sa simplicité, les femmes, les enfants même voudraient en faire l'épreuve : le Paysan le plus stupide quitterait sa charrue pour labourer le champ de Mars comme Jason : il cultiverait la terre philosophique, dont le travail ne serait pour lui qu'un amusement, et dont les moissons abondantes lui procureraient d'immenses richesses, avec une vie très longue, et une santé inaltérable pour en jouir.

Il fallait donc tenir cette Science dans l'obscurité, n'en parler que par hiéroglyphes, par fictions, à l'imitation des anciens Prêtres de l'Égypte, des Brahmanes des Indes, des premiers Philosophes de la Grèce et de tous les pays, dès qu'on sentait la nécessité de ne pas bouleverser tout l'ordre et l'harmonie établis dans la société

civile. Ils suivaient en cela le conseil du Sage. [**tout ce qu'a écrit Pernety au sujet de l'Art sacré dans les deux tomes des *Fables Égyptiennes et Grecques* pourrait n'apparaître que comme un tissu de divagations, n'était son érudition, qui est incontestable. Tout ce qu'il dit des hiéroglyphes et de leur sens soi disant hermétique est absolument faux ; tout ce qu'il dit du soi disant or alchimique des Égyptiens est tout autant absurde...**]

Mal à propos traite-t-on de fous les Philosophes Hermétiques : n'est-ce pas se donner un vrai ridicule, que de décider hardiment que l'objet de leur Science est une chimère, parce qu'on ne peut pas le pénétrer, ou qu'on l'ignore absolument ? C'est en juger comme un aveugle des couleurs. Quel cas les gens sensés doivent-ils donc faire des jugements critiques de quelques Censeurs sur cette matière, puisque tout le mérite de ces jugements consiste dans le froid assaisonnement de quelques bons mots à l'ombre desquels ils cachent leur ignorance, et qu'ils sèment faute de bon grain, pour faire illusion à des Lecteurs imbéciles, toujours disposés à les applaudir ? Méritent-ils qu'on fasse les frais d'une réponse ? Non : on peut se contenter de les envoyer à l'école du Sage (2). Moins dédaigneux et moins méprisant que ces Censeurs bouffis d'orgueil et d'ignorance, et aveuglés par le préjugé, Salomon regardait les hiéroglyphes, les proverbes, les énigmes et les paraboles des Philosophes comme un objet qui méritait toute l'attention et toute l'étude d'un homme sage et prudent. [**le sceau de Salomon ou digamma est l'un des grands emblèmes de l'oeuvre.**]

Je voudrais qu'avant que d'étaler leur mépris pour la Philosophie Hermétique, ils prissent la peine de s'en instruire. Sans cette précaution ils s'attireront à bon droit le reproche, que les insensés méprisent la Science et la Sagesse, et qu'ils ne se repaissent que d'ignorance ; et je leur dirai avec Horace : *Odi prophanum. vulgus, et arceo* . C'est en effet au sujet de ces mêmes mystères que les anciens Prêtres disaient : *Procul ô procul este prophani* !

Mon Traité des ***Fables Égyptiennes et Grecques*** développe une partie de ces mystères. De l'obligation dans laquelle j'étais de parler le langage des Philosophes, il en est résulté une obscurité qu'on ne peut dissiper que par une explication particulière des termes qu'ils emploient, et des métaphores qui leur sont si familières. La forme de Dictionnaire m'a paru la meilleure, avec d'autant plus de raison qu'il peut servir de Table raisonnée, par les renvois que j'ai eu soin d'insérer, quand il a été question d'éclaircir des fables déjà expliquées. [**la lecture des Fables qui ne sont pas si prolixes que le pense Georges Ranque - *la Pierre Philosophale*, Laffont, 1972 - met effectivement en évidence des traits de cabale montrant que Pernety était plus qu'un historien de l'alchimie mais, sans doute, un vrai fils de science.**]

Beaucoup de gens regardent la Médecine Paracelsique comme une branche de la Science Hermétique; et Paracelse, son Auteur, ayant, comme les Disciples d'Hermès, fait usage de termes barbares, ou pris des autres langues, j'ai cru rendre service au Public d'en donner l'explication suivant le sens dans lequel ils ont été entendus par Martin Rulland [**Rullandus est l'auteur d'un dictionnaire des termes chimiques et alchimiques de son temps : *Lexicon alchimiae sive dictionarium alchymisticum*, disponible sur le serveur**

LEXICON

ALCHEMIÆ

SIVE

DICTIONARIVM ALCHEMISTICVM,

Cum obſcuriorum Verborum, & Rerum Hermeticarum, tum Theophraſt-Paracelſicarum Phraſium,

Planam Explicationem continens.

AVCTORE

MARTINO RVLANDO, PHILOSOPHIÆ, & Med. D. & Cæſ. Maieſt. Perſonæ SS. Medico, &c.

Cum Priuilegio Cæſ. Maieſt. ad decennium.



Cura ac ſumtibus Zachariæ Palthenii, Librarii ac D. in libera Francofurtenſium Repub.

M D C XII.

Gallica de la bnf], Johnson, Planiscampi [**cf. 1, 2, 3, 4, 5, 6**], Becker [**Joachim Becher, cf. Chevreul critique de Hoefer**], Blanchard et plusieurs autres. Si je n'ai pas toujours cité ces Auteurs, non plus que les Philosophes Hermétiques, je les ai rappelés assez souvent pour convaincre le Lecteur que je ne parle ordinairement que d'après eux. Ceux qui les ont lus avec attention, les y reconnaîtront aisément. Afin que le Lecteur puisse juger que mes explications des termes et des métaphores des Philosophes, ne sont pas arbitraires et de mon invention, je rapporterai ici quelques-uns de leurs textes avec lesquels il pourra les comparer. Il y verra d'ailleurs qu'ils sont tous d'accord entre eux, quoiqu'ils s'expriment différemment.

Les Sages, dit Isaac Hollandais [**cf. Idée alchimique, III**], ont donné beaucoup de noms différents à la pierre. Après qu'ils ont eu ouvert et spiritualisé la matière, ils l'ont appelée une Chose vile [**c'est-à-dire une chose venimeuse : il s'agit de chaux métalliques, i.e. d'oxydes**]. Quand ils l'ont eu sublimé ils lui ont donné les noms de Serpent et de Bêtes venimeuses. L'ayant calcinée, ils l'ont nommée Sel ou quelqu'autre chose semblable. A-t-elle été dissoute, elle a prit le nom d'Eau, et ils ont dit qu'elle se trouvait partout. Lorsqu'elle a été réduite en huile, ils l'ont appelée une Chose visqueuse, et qui se vend partout. Après l'avoir congelée, ils l'ont nommée Terre, et on assuré qu'elle était commune aux pauvres et aux riches. Quand elle a eu acquis une couleur blanche, ils lui ont donné le nom de Lait virginal, [**cf. Artephius**] et ceux de toute autre chose blanche que se puisse être. Lorsque de la couleur blanche elle a passé à la rouge, ils l'ont nommé Feu et de tous les noms des choses rouges. Ainsi dans les dénominations qu'ils ont données à la pierre, ils ont en égard aux différents états où elle se trouve jusqu'à la perfection. Liv. I. ch 126. *les Oeuvres sur les Minéraux.*

Ce mélange de trois choses s'appelle Pierre bénite, minérale, animale, végétale, parce qu'elle n'a point de nom propre [**il s'agit là du Compost philosophal par lequel se signale le Rebis dissous dans le Mercure**]. Minérale, parce qu'elle est composée de choses minérales [**il s'agit du CORPS de la pierre qui est un squelette silicato-alumineux en proportions variables**]; végétale, parce qu'elle vit, et végète [**allusion à l'alkali végétal, carbonate de potasse qui fournit le composé du Mercure dans la voie dite de l'alkali fixe, cf. arcanum duplicatum**]; animale, parce qu'elle a un corps, une âme et un esprit, comme les animaux. De son ventre noir on l'appelle Noir fétide [**c'est**

« *le noir plus noir que le noir* », cf. Ripley, *Douze Portes*]. On la nomme encore dans cet état, Chaos, Origine du Monde, Masse confuse, pour moi je l'appelle Terre. Notre eau prend les noms des feuilles de tous les arbres, des arbres mêmes, et de tout ce qui présente une couleur verte, afin de tromper les insensés [**Pernety fait probablement allusion à la terre feuillée des Sages, cf. *Atalanta, VI***]. On l'appelle aussi Eau bénite, la tempérance des Sages, Vinaigre très aigre, Corps dissoluble, Gomme des Philosophes, Chose vile, cher, précieuse, Corps dur et opaque, mou et transparent, Exaltation de l'eau, Angle de l'oeuvre. Observer qu'on appelle le Soleil et la Lune le père et la mère de la pierre dans la composition de l'élixir, ce que dans l'opération de la même pierre, on appelle Terre ou Nourrice. [**comme d'habitude, Pernety manque de méthode, ce qui l'amène à des énumérations disparates dont la lecture, pour poétique qu'elle soit - elle rappelle celle de Jules Verne ou de Georges Pérec - n'en conduit pas moins à des erreurs de cabale : par exemple le vinaigre très aigre - cf. Artephius - correspond au premier état du Mercure et n'a rien à voir avec l'eau bénite ou eau benoîte sur laquelle insiste E. Canseliet dans ses écrits.**]

Arnaud de Villeneuve, Comment. sur Hortulain, pag. 25 et 35.



La pierre des Philosophes est une, mais on lui donne une infinité de noms, parce qu'elle est aqueuse, aérienne, terrestre, ignée, flegmatique, colérique; elle est soufre et argent-vif; les superfluités se changent en une véritable essence, avec l'aide de notre feu: et qui veut en ôter quelque chose, ne parviendra jamais à la perfection de l'oeuvre. Les philosophes n'ont jamais dévoilé ce secret. [**les superfluités qui constituent les hardes de la pierre ou vêtements dont se dévêtent le Roi et la Reine forment l'essentiel, cf. l'allégorie de Merlin : voir notre prima materia**]

Pontanus, Épître.

Notre pierre se nomme d'une infinité de manières, car elle prend des noms de toutes les choses noires. Lorsqu'elle quitte la noirceur, les noms qu'on lui donne rappellent les choses dont la vue égaie et fait plaisir, comme les blanches et les rouges. Ce n'est cependant qu'une seule choses. Riplée, ch 3. du supplément. Si vous l'appelez eau, vous dites vrai; si vous dites qu'elle n'est pas eau, vous ne le niez pas à tort. Ibid. pag.139.

Lorsqu'on cuit ces principes avec prudence et sagesse, on en fait une chose qui prend beaucoup de noms. Lorsqu'elle est rouge, on l'appelle Fleur d'or, Ferment de l'or, Colle d'or, Souffre rouge, Orpiment. Quand elle est encore crue, on la nomme Plomb d'airain, Verge et Lame de métal. Les Philosophes appellent l'airain Monnaie, Ecu ; et la noirceur Plomb. Ibid. pag. 142.

Notre eau s'appelle Eau de vie, Eau nette, Eau permanente et perpétuelle, [**l'eau permanente est l'état du Mercure philosophique lors de la Grande Coction à l'époque où la cuisson est rectiligne**] et d'une infinité d'autres

noms. On la nomme Eau de vie, parce qu'elle donne la vie aux corps morts, et qu'elle purifie et illumine ce qui est corrompu et souillé. Arnaud de Villeneuve, ***Miroir d'Alchymie***, pag. 11 et 27.

L'Argent-Vif est appelé le Père dans la génération des métaux, la véritable vigne, Plomb, Phénix, Pélican, Tantale, Dédale, Serpent, Fontaine, Puits, Porte, Argent-vif des philosophes, Présure, Lait, Ferment, Serf fugitif et de beaucoup d'autres noms. ***Desiderabile***, pag. 71

Pendant que l'oeuvre est encore cru, notre argent-vif s'appelle Eau permanente, Plomb, Crachat de la Lune [**cf. *Atalanta XXXVII*. C'est une allégorie complexe où l'on a voulu faire une association douteuse avec le nostoc]**, Étain. Lorsqu'il est cuit il se nomme Argent, Magnésie, Soufre blanc. Quand il a pris la couleur rouge, on lui donne les noms d' Orpiment, de Corail, d'Or, de Ferment, de Pierre, d'Eau lucid . Ibid. p. 22 .

Notre eau prend quatre couleurs principales; noire comme du charbon, la blanche comme la fleur de lys, la jaune semblable à la couleur des pieds de l'émerillon, et le rouge pareille à la couleur du rubis. On appelle la noire Air, la blanche Terre, la jaune Eau, et la rouge Feu. Ibid. p. pag.100. Le suc de lunaire, l'eau de vie, la quintessence, le vin ardent, le mercure végétale ne font qu'une même chose. Le suc de lunaire se fait de notre vin, connu de peu de personnes; c'est avec lui que nous faisons notre dissolution et notre or potable; sans lui nous ne pouvons rien faire. Notre pierre est comme les animaux, composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps imparfait s'appelle Corps, le fermant Âme, et l'eau Esprit. Le corps imparfait est pesant, infirme et mort; l'eau le purge et le purifie en le subtilisant et en le blanchissant; le ferment donne la vie aux corps, et lui donne une meilleure forme. Le corps est Vénus, ou la femelle; l'esprit est Mercure, ou le mâle, et l'âme est composé du Soleil et de la Lune. [**tous ces termes et expressions de cabale ont été vus en détail ailleurs, voyez en recherche**]

L'eau des philosophes s'appelle le Vase d'Hermès ; c'est d'elle qu'ils ont dit, toutes les opérations se font dans notre eau; savoir, la sublimation, la distillation, la calcination, la solution et la fixation. Elles se font dans cette eau comme dans un vase artificiel: ce qui est un grand secret. [**il s'agit du vase de nature qui n'est autre qu'un fondant alcalin ou vitri oleum : huile de verre**]

Rosarium.

Cambar, Ethelia, Orpiment, Zendrio, Ebsemeth, Magnésie, Chuhul sont des noms de notre argent-vif sublimé du Cambar. Lorsqu'il est parvenu aux blanc, on l'appelle Plomb d'Eburich, Magnésie, Airain blanc . Sentent 54. [**il se peut qu'il s'agisse du *Grand Rosaire* de Villeneuve, actuellement introuvable sur internet. En revanche le *Rosaire des Philosophes* est disponible. Les premiers mots cités sont empruntés à Artephius.**]

Les philosophes ont donné beaucoup de noms différents à cette pierre, afin d'obscurcir la science car lorsqu'elle a été mise dans le vase physique, elle prend différents noms suivant les diverses couleurs qui lui surviennent: pendant la putréfaction elle se nomme Saturne, et après Magnésie. ***Miroir*** d'Arnaud de Villeneuve.

Terre feuillée, Soufre blanc, Fumée blanche, Orpiment, Magnésie et Ethel signifient la même chose. On appelle le corps Fer, Mars, Carmot, Almagra, Vitriol, Sang, Huile rouge, Urine rouge, Jeunesse, Midi, Été,

Mâle, et de plusieurs autres noms qu'on lui a donné respectivement à la couleur et à ses propriétés. Ibid .

Des Opérations.

Notre magistère se fait d'une seule chose, par une seule voix, et par une même opération. Lilium [**philosophe chymique dont on connaît peu de choses. A ne pas confondre avec un traité appelé Lilium**]

Vous n'avez besoin que d'une chose, savoir notre eau; et d'une seule décoction, qui est de cuire : il n'y qu'un seul vase pour le blanc et pour le rouge. Alphidius [**cf *Toyson d'or***].

Quoique les Sages parlent de beaucoup de choses et de divers noms, ils n'ont cependant entendu parler que d'une seule chose, d'une seule disposition, et d'une seule voie. Morien.

Le blanc et le rouge sortent d'une même racine, sans mélange de choses d'une autre nature. Nous n'y ajoutons rien d'étranger, et nous n'en ôtons rien, sinon les superfluités pendant la préparation. Ibid .

Rhasis après avoir dit la même chose, ajoute : Cette matière se dissout elle-même, se marie, se blanchit, se rougit, devient noire, safranée, et se travaille elle-même jusqu'à la perfection de l'oeuvre. Sachez que si vous prenez autre choses que notre airain, et que vous le travailliez avec autre choses qu'avec notre eau, vous ne réussirez pas. ***La Tourbe***.

Du nombre des Matières qui composent le Magistère Notre pierre doit se faire du Soleil et de la Lune: de ces deux l'un doit être un mâle rouge [**c'est le Soufre rouge ou teinture, chaux métallique ou oxyde dont on a parlé supra. C'est l'ÂME -**], et une femelle blanche [**c'est le Soufre blanc ou résine de l'or, encore appelée toison de l'or : c'est le christophore de Fulcanelli dont il existe une superbe reproduction à l'Hôtel Lallemant de Bourges. Il s'agit du CORPS -**]. Isaac Hollandais, liv.I. ch.61. La conjonction du Soleil et de la Lune fait notre pierre; le Soleil tire la substance de la Lune, et lui donne sa propre couleur et sa nature. Ce qui se fait par le feu de la pierre. Raymond Lulle, ***Codicille***. Notre pierre ne se fait pas d'une chose individuelle, mais de deux choses, qui étant de même n'en font qu'une seule. Le même .

Le Soleil est son père, et la Lune sa mère. Le vent l'a porté dans son ventre. Hermès. Il n'entre dans notre magistère que le frère et la soeur, c'est-à-dire, l'agent et le patient, le soufre et le mercure. Aegidius de Vadis.

Notre argent-vif est une eau claire, notre arsenic est un argent pur, et notre soufre un or très-pur. Toute la perfection de magistère consiste dans ces trois choses. [**c'est l'occasion de rappeler que l'Arsenic de Geber est l'équivalent du CORPS de Fulcanelli : il s'agit là encore du Soufre blanc ou résine silicato alumineuse de la Pierre**]

Il n'y a qu'une pierre; cette chose unique n'est pas une en nombre, mais en genre; comme le mâle et le femelle sont seuls suffisants pour engendrer, de même la pierre des Philosophes se fait de deux choses, de l'esprit et de l'âme, qui sont le Soleil et la Lune; on y ajoute un troisième, le corps métallique, sans que ce

nombre de deux en soit augmenté, parce que ce corps métallique est composé de deux autres. ***Scala Philosophorum***. [**Guido de Montanor. La *Scala* est un ouvrage que posséda Newton.**]

Dans notre composé se trouvent le Soleil et la Lune en vertu et en puissance, et le mercure en nature. ***Ludus puerorum***, pag.137. [**ouvrage anonyme disponible sur le site hermétisme et alchimie**]

Joignez votre fils très cher à sa soeur blanche par parties égales, et donnez leur un breuvage d'amour, dont ils boiront jusqu'à s'enivrer, et jusqu'à ce qu'ils seront réduits en poudre très subtile. Souvenez-vous cependant que les choses pures et nettes ne s'unissent qu'à celles qui le sont: sans cette attention, ils engendreraient des enfants différents d'eux-mêmes, et impurs. [**le fils est appelé d'habitude Gabricius et la soeur, Beja**]

Aristote le Chymiste.

Le Dragon ne meurt que mêlé avec son frère et sa soeur. ***Rosarium*** .

Trois choses suffisent pour tout le magistère, savoir la fumée blanche, l'eau céleste, et le lion vert, c'est-à-dire, l'airain d'Hermès, et l'eau fétide qui est la mère des métaux, avec laquelle on fait l'élixir depuis le commencement jusqu'à la fin. Ibid. [**cf. notre commentaire à l'*Atalanta fugiens*, emblème XIV**]

La matière des Philosophes est eau, mais une eau composée de trois choses: le Soleil est le mâle, la Lune est la femelle, et le Mercure est le sperme. Car pour engendrer, outre le mâle et la femelle, il faut une semence. Ibid. Il n'entre qu'un seul corps immonde dans notre magistère, les Philosophes l'appellent communément Lion vert. C'est le milieu ou moyen pour joindre les teintures entre le Soleil et la Lune. Ces deux principes matériels et formels doivent être dissous. Riplée. [**le Mercure n'est pas à proprement parler le sperme, mais le milieu de culture, pour ainsi dire qui permet la conjonction radicale des deux extrémités du vaisseau de nature.**]

Rien n'est engendré que par son espèce, et les fruits ne produisent que des fruits semblables. L'eau des philosophes est le ferment des corps, et les corps sont leur terre, même après qu'ils sont devenus noirs par la préparation du feu. Les Philosophes leur donnent alors le nom de Feu noir ; et dans la seconde opération, ceux de Charbon de la montagne, Poix, Antimoine, Alkali, Sel alchali, Marcassite, Magnésie, Argent-vif extrait de Cambar, leur Chaux, Verre et Eau mondifiée. Rosinus à la fin du premier livre à Euthicte. [**sur Rosinus, cf. Idée alchimique, II - VI - prima materia - Atalanta XXXIV - XLVII - *Dialogue de Marie à Aros* - *Opuscule* de Zachaire -**]

Joignez un mâle vivant avec une femelle vivante, afin qu'ils forment un sperme, et qu'ils engendrent un fruit de leur espèce. Cosmopolite. [**c'est là la formulation exacte : le Rebis doit d'abord être formé par la conjonction radicale des deux principes de l'oeuvre, avant l'augmentation que les alchimistes appellent de manière envieuse la multiplication -**]

Notre eau est une eau céleste, qui ne mouille pas les mains; ce n'est pas l'eau vulgaire, mais elle semble presque l'eau de pluie. Le corps est l'or qui donne la semence. La Lune (qui n'est pas l'argent vulgaire) reçoit la semence de l'or. Le même.

Les noms de décoction, commixtion, mélange, sublimation, contrition, dessèchement, ignition, déalbation, rubification, et de quelqu'autre nom qu'on puisse appeler l'opération, ce n'est qu'un seul régime qu'on nomme simplement décoction et contrition. Alanus. [**cité dans le Theatrum Chemicum, vol. III, *Dicta de Lapide Philosophico*, p. 722, cf. bibliographie**]

Sachez que toutes les opérations appelées putréfaction, solution, coagulation, ablution et fixation, consistent dans la seule sublimation, qui se fait dans un seul vase, et non dans plusieurs, dans un seul four. Arnaud de Villeneuve.

Résoudre, calciner, dissoudre, sublimer, teindre, laver, cuire, rafraîchir, arroser, extraire, coaguler, humecter, imbiber, fixer, broyer, réduire en poudre, distiller, dessécher, sont une même chose. Le même.

Gardez-vous bien de penser que lorsque nous parlons de sublimation, ou que nous sublimons en effet, nous entendions parler de séparation de la matière qui est au fond du vase d'avec celle qui est au-dessus. Dans notre sublimation les parties fixes ne s'élèvent pas, mais seulement les volatiles. Alanus. [**réflexion capitale qui n'est citée par pratiquement aucun traité**]

L'ingression, la submersion, la conjonction, la complexion, la composition et le mélange ne sont, dans notre Art, qu'une même chose. Avicenne.

Du Feu.

Souvenez-vous de donner toujours un feu très doux; l'ouvrage pourra en être plus long. Isaac Hollandais, liv.I. ch. 9 .

Toutes les fois que la pierre changera de couleur, vous augmenterez le feu peu à peu, jusqu'à ce que tout demeure fixe dans le fond . Le même .

Notre feu est minéral et égal; il est continuel; il ne s'élève point en vapeurs à moins qu'on ne l'excite trop; il participe du soufre; il se prend d'ailleurs que de la matière; il dissout tout, détruit, congèle, calcine; et ce feu, avec un feu doux, achève l'œuvre. Pontanus . Le Trévisan dit le même chose en mêmes termes.

Le feu du premier degré est semblable à celui de la poule qui couve ses oeufs pour faire éclore des poussins, ou comme la chaleur naturelle qui digère la nourriture pour la tourner en substance des corps, ou comme celle du fumier, ou enfin comme celle du Soleil dans Aries. C'est pourquoi quelques Philosophes ont dit qu'il fallait commencer l'œuvre le Soleil étant dans ce signe, et la lune dans celui du Taureau. Ce degré de feu doit durer jusqu'à la blancheur; lorsqu'elle paraît, on augmente le feu peu à peu jusqu'à la parfaite dessiccation de la pierre: cette chaleur est semblable à celle du Soleil lorsqu'il passe du signe du Taureau à celui des Gémeaux. La pierre étant desséchée et réduite en cendres, on fortifie le feu jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement rouge, et qu'elle prenne le manteau royal. Cette chaleur se compare, et est la même que celle du Soleil dans le signe du Lion. ***Scala philosophorum***, pag.107. [**cf. Limojon de saint Didier**]

Le mercure est un feu; ce qui a fait dire au Philosophe: Sachez que le mercure est un feu, qui brûle les corps beaucoup mieux que le feu commun. ***Rosarium***. [**c'est un feu qui n'est point corrosif, c'est là le point capital, cf.**

Mercure philosophique]

La chaleur de votre feu doit être celle de la chaleur du Soleil au mois de Juillet; afin que par une douce et longue cuisson, votre eau s'épaississe, et se change en terre noire. Le même.

Notre argent-vif est un feu qui brûle tout corps avec plus d'action que le feu commun; il les mortifie en même temps; il réduit en poudre, et tue tout ce qu'on mêle avec lui. ***La Tourbe*** .

Du Vase.

Le vase des Philosophes est leur eau. Hermès, ***Ludus puerorum***. [**voilà qui est à l'origine de la confusion entre la voie humide et la voie sèche. Les impétrants n'ont pas vu que le tombeau et le creuset ne faisaient qu'un. Voyez ici le *Donum Dei***]

Nous n'avons besoin que d'un vase, d'un fourneau, et d'une seule opération ou régime; ce qui doit s'entendre après la première préparation de la pierre. Flamel. L'Auteur du Rosaire s'exprime absolument dans les mêmes termes. [**rappelons qu'il ne s'agit pas du *Grand Rosaire* mais du *Rosarium Philosophorum,* in Artis Auriferae, Bâle, 1593. L'auteur de ce Rosaire semble être Arislée ou Arisleus -**]

Les vases requis pour l'œuvre s'appellent Aludel, Crible, Tamis, Mortier, parce que la matière s'y broie, s'y purifie et s'y perfectionne. Calid.

Le vase doit être rond, avec un cou long, un orifice étroit, fait de verre, ou d'une terre de même nature, et qui en ait la capacité; l'ouverture sera scellé. Bachon. [**il s'agit de Roger Bacon, *Speculum Alchimiae***]

Du Temps.

Il nous faut un an pour parvenir au but de nos espérances. Nous ne saurions en moins de temps former notre chaux. Riplée.

Le temps requis pour la perfection de l'élixir est au moins d'un an. ***Rosaire***.

Les Philosophes ont déterminé plusieurs durées de temps pour la cuisson de notre Art. Quelques-uns l'ont fixée à un an, d'autres à un mois, d'autres à trois jours, d'autres enfin à un seul. Mais de même que nous appelons un jour la durée du temps que le soleil met à parcourir le ciel depuis l'orient jusqu'à l'occident, les Sages ont nommé un jour l'intervalle qui s'écoule depuis le commencement de la cuisson jusqu'à la fin. Ceux qui parlent d'un mois, ont égard au cours du Soleil dans un signe du Zodiaque. Ceux qui font mention de trois jours, considèrent le commencement, le milieu et la fin de œuvre : et ceux enfin qui fixent ce temps à un an, le disent eu égard aux quatre couleurs qui forment leur quatre saisons. Anonymus.

Des Couleurs.

Quand vous verrez la noirceur, soyez assuré que la véritable conjonction est faite. Avant que la véritable couleur blanche se manifeste, la matière prendra toutes les plus belles couleurs du monde en même temps.

Vous verrez sur les bords de la matière de la pierre, comme des pierres précieuses orientales, et comme des yeux de poissons. Alors soyez assuré que la véritable blancheur ne tardera pas à paraître. Isaac Hollandais. [**ce problème des couleurs est l'un des plus grands mystères de l'alchimie et est à l'origine de la fascination qu'elle exerce sur l'esprit humain... Voyez Chevreul sur les couleurs**]

Le secret de notre véritable dissolution est la noirceur de charbon faite du Soleil et de la Lune: cette noirceur indique une conjonction et une union si intime de ces deux, qu'ils seront à l'avenir inséparables: ils se changeront en une poudre très blanche. Raymond Lulle.

Au bout de quarante jours que la matière aura été mise à une chaleur lente et médiocre, elle deviendra noire comme la poix, ce que les Philosophes appellent Tête de corbeau, et le Mercure des Sages. Alanus. [**quarante jours : résurgence évidente du symbolisme chrétien**]

La chaleur agissant sur l'humidité produit premièrement la noirceur, puis la blancheur, de cette blancheur la couleur citrine, et de celle-ci la rouge. Arnaud de Villeneuve.

Quelques-uns ont dit qu'on voyait pendant le cours de l'œuvre toutes les couleurs qu'on peut imaginer; mais c'est un sophisme des Philosophes, car les quatre principales seulement se manifestent. Ils ne l'on dit que parce que ces quatre sont la source de toutes les autres. La couleur rouge signifie le sang et le feu ; la citrine la bile et l'air; la blanche le flegme et l'eau ; la noire la mélancolie et la terre. Ces quatre couleurs sont les quatre éléments. ***Rosaire***. [**ajoutons que Jacques Tol prévient l'impétrant contre le symbolisme excessif porté aux couleurs dans l'oeuvre, cf. Fulcanelli in *Myst. Cath.***]

Du Style énigmatique.

Ce serait une folie de nourrir un âne avec des laitues ou d'autres herbes rares, disent plusieurs philosophes, puisque les chardons lui suffisent. Le secret de la pierre est assez précieux pour en faire un mystère. Tout ce qui peut devenir nuisible à la Société, quoiqu'excellent par lui-même, ne doit point être divulgué, et l'on n'en doit parler que dans des termes mystérieux. ***Harmonie Chimique***. [**il s'agit d'un traité de David l'Agneau, París, Claude Mortier, 1601; *Harmonie seu consensu philosophicum et chimicorum, magnum cum studio du véritable théorie de la pierre philosophae,* Argentorati, Lazaro Zetner, 1613.**]

Notre Science est comme une partie de la Cabale, elle ne doit s'enseigner clairement que de bouche à bouche. Aussi les Philosophes n'en ont-ils traité que par énigmes, par métaphores, par allégories, et par des termes équivoques: on en devinerait autant dans le silence de Pythagore, que dans leurs écrits. Aegidius de Vadis, cap. 10. Les secrets prophétiques, naturels, spagyriques et poétique sont pour la plupart cachés sous le même voile. Ibid.

La plupart des Traités composés sur cette Science (Hermétique) sont si obscurs et si énigmatiques qu'ils sont inintelligibles à tout autre qu'à leurs Auteurs. ***Margarita Novella***. [**il doit s'agir de la *Margarita Preciosa Novella* de Petrus Bonus, Venise, 1546, in Bibliotheca chemica curiosa, vol. II, Manget à ne pas confondre avec la *Margarita Correctissima* qui apparaît dans le Theatrum Chemicum, vol V. Cf. *Figures Hiéroglyphiques***]

Celui qui se dégoûtera aisément de la lecture des livres des philosophes, n'est pas fait pour la Science et n'y parviendra pas. Un livre en éclaircit un autre; l'un dit ce que l'autre a omis. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'une lecture d'un même livre suffise pour en avoir l'intelligence, deux, trois et même dix fois répétée elle n'est pas capable de mettre au fait de ce qu'on désire apprendre. Bacaser in ***Turba***.

Cette science est un don de Dieu [**i.e. un don du Soufre en raison de l'assonance entre** qeion **et** qeioV. **Voilà tout le secret de la cabale hermétique.**], et un mystère caché dans les livres des Philosophes, sous le voile obscur des énigmes, des métaphores, des paraboles et des discours enveloppés, afin qu'elle ne vienne pas à la connaissance des insensés qui en abuseraient, et des ignorants qui ne se donnent pas peine d'étudier la Nature. Ceux qui désirent y parvenir doivent s'appliquer à éclaircir leurs esprits en lisant avec attention, et en méditant les textes et les sentences des Philosophes, sans s'amuser à la lettre, mais au sens qu'elle renferme. ***Aurora Consurgens***. [**ouvrage que la tradition attribue à saint Thomas d'Aquin. Pseudo-aquinate sans doute... Il semble que le texte doive beaucoup à Alphidius. Il contient 38 emblèmes en couleurs, absolument somptueux, qui évoquent pour la plupart des points de symbolisme fondamental. Ce mss. du Xve siècle peut être trouvé dans les bibliothèques suivantes : Glasgow University Library MS. Ferguson 6; Zurich Zentralbibliothek, MS. Rhenoviensis 172; Leiden, MS. Vossiani Chemici F. 29; Paris, Bibliotheque Nationale, MS. Parisinus Latinus 14006; Prague, Universitni Knihovna, MS. VI. Fd. 26; Prague, Chapitre Métropolitain, MS. 1663. O. LXXIX; Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, MS. Germ. qu. 848.**]



Boschius, Aurora Consurgens

Recourez à dieu, mon fils, tourner votre cœur et votre esprit vers lui, plutôt que vers l'Art; car cette Science est un des plus grands dons de Dieu, qui en favorise qui il lui plaît. Aimez donc Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, et votre prochain comme vous-même; demandez cette Science à Dieu, avec instance et persévérance, et il vous l'accordera. Alanus.

Toute sagesse vient de Dieu, et a été avec lui de toute éternité. Celui donc qui désire la sagesse doit la chercher dans Dieu, et la lui demander; parce qu'il la distribue abondamment, sans reproche. Il est le principe et la fin, la hauteur et la profondeur de toute science, et le trésor de toute sagesse; car de lui, dans

lui et par lui sont toutes choses, et sans lui on ne peut réussir à rien de bien. A lui donc soit honneur et gloire dans tous les siècles des siècles. Albert le Grand dans la préface a son traité d'Alchimie.

J'aurais pu multiplier le nombre de ces textes des Philosophes : on en trouverait plus qu'il n'en faut pour former un gros volume; mais ceux-là suffiront pour mettre le Lecteur au fait de la manière de s'expliquer de ceux qui ont écrit sur la matière et les procédés de la Science Hermétique. Ce nuage épais qu'on trouve répandu dans tous leurs ouvrages, cette obscurité affectée, ce mystère que si peu de gens peuvent pénétrer, sont sans contredit la véritable raison qui a fait et fait encore regarder la Pierre philosophale comme une chimère, malgré le témoignage de tant d'Auteurs. et les faits connus comme certains qui déposent en faveur de sa réalité. Les Savants, dit-on, la traitent d'extravagance et de folie. Que conclure dé-là ? Ne serait ce pas une preuve que ceux qu'on appelle Savants sont bien éloignés de tout savoir ? Et qu'ils pourraient dire d'eux à plus juste titre ce qu'un ancien Sage de la Grèce disait de lui-même : J'ignore tant de choses que je puis dire : je sais seulement que je ne sais rien. Ignore-t-on d'ailleurs que les découvertes extraordinaires, telles, par exemple, que celle de la poudre et de ses effets, n'ont d'abord trouvé dans les Savants mêmes que des railleurs et des incrédules ? Ce qu'on nomme la science a souvent ses préjugés infiniment plus difficiles à vaincre que l'ignorance même. Il me semble que plus un homme a d'étendue de génie et de connaissances, moins il doit nier, et plus il doit voir de possibilités dans la Nature. A être crédule, il y a plus à gagner qu'à perdre. La crédulité engage un homme d'esprit dans des recherches qui le désabusent, s'il était dans l'erreur, et qui toujours l'instruisent de ce qu'il ignorait.

Des fourneaux, des vaisseaux et autres ustensiles du Laboratoire de Chimie :

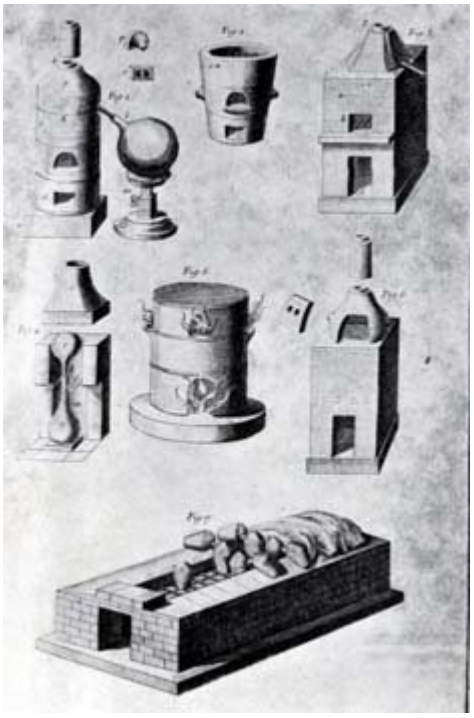


planche I

1 - grand fourneau de réverbère pour la distillation des végétaux à feu nu et des acides minéraux. Rouelle.

2 - fourneau pour la distillation des substances végétales au bain-marie ou au degré de l'eau bouillante (cf. fig. 3. pl. IX).

3 - fourneau de réverbère en maçonnerie, pour la distillation du phosphore et de 1'huiIe de vitriol.

4 - fourneau pour distiller per descensum. Sgobbis.

5 - fourneau pour les aludels Geber.

6 - fourneau à vent pour la fusion des métaux, leur réduction etc.

7 - galère des distillateurs d'eau-forte de Paris.

8 - dôme du fourneau de fusion de la figure 10.

9 - plaque de fer servant de fermeture au fourneau de fusion (fig. 10).

10 - fourneau de fusion ou à vent

11 - grand bain-marie pour l'évaporation des extraits et des liqueurs salines qu'on veut faire cristalliser.

12 - fourneau pour les décoctions, extractions au moyen de l'eau.

13 - fourneau à capsule pour toutes les digestions ou distillations au bain de sable. de cendre, de limaille, etc.

14 - pour la calcination des mines et des métaux.

15 - coupe longitudinale du fourneau de la figure 14.

16 - fourneau avec sa cucurbite basse, de terre, pour distiller à feu nu.

17 - coupe horizontale du fourneau d'affinage de Saxe, Hongrie et Bohême. Hellot.

18 - élévation du même fourneau.

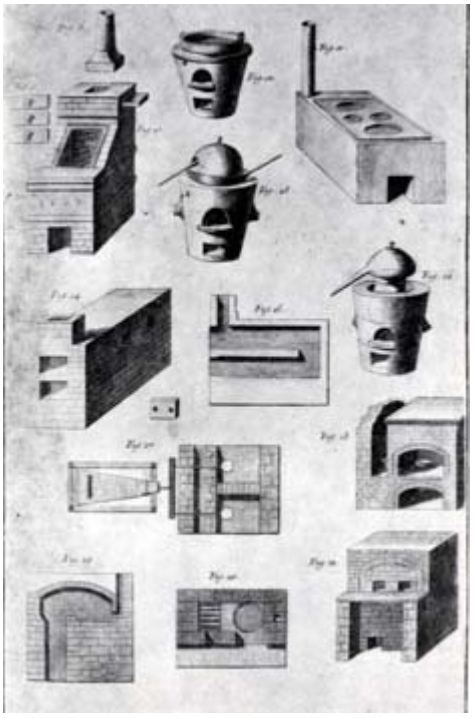


planche II

19 - coupe transversale du fourneau d'affinage de Schluther.

20 - coupe horizontale du même fourneau.

21 - élévation du même fourneau.

22 - fourneau d'affinage de Cramer (coupe et élévation).

23 - fourneau pour le départ des matières d'or et d'argent- Hellot

24 - coupe verticale du même fourneau.

25 - grand fourneau pour la fonte des mines, avec sa chemise. Cramer.

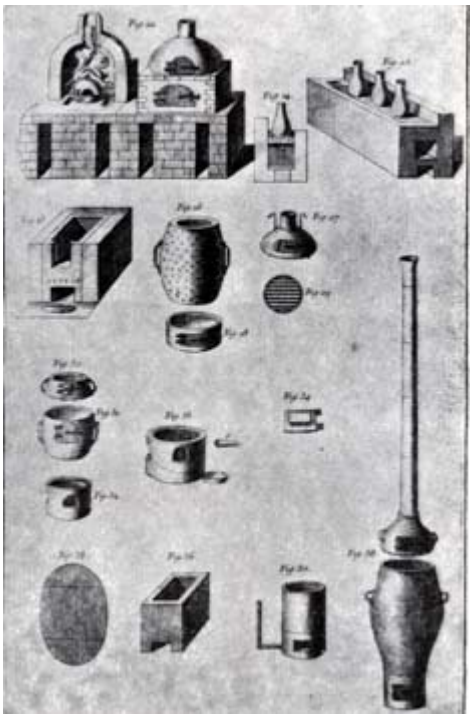


planche III

26 - fourneau de fusion de Cramer.

27 - dôme de ce fourneau.

28 - son cendrier, ou piédestal.

29 - sa grille.

30 - complément de la figure 31 faisant ensemble un fourneau semblable à la figure 26.

31 - partie inférieure d'un fourneau semblable à celui de la figure 26.

32 - cendrier de la figure 26.

33 - autre cendrier de la figure 26. tuyère de cuivre s'adaptant au bassin de réception et y conduisant le vent du soufflet.

34 - porte des cendriers.

35 - moule elliptique servant à former le fourneau de fusion précédent.

36 - fourneau de fusion carre.

37 - fourneau de fusion à tour.

38 - fourneau de fusion de Pott.

39 - petit fourneau de verrerie de Kunkel, corrigé par Cramer, exécuté chez M. Rouelle.

40 - coupe verticale du fourneau précédent, prise d'avant en arrière.

41 - coupe horizontale de la Première chambre.

42 - coupe horizontale de la deuxième chambre.

43 - coupe horizontale de la troisième chambre.

44 - coupe horizontale de la quatrième chambre.

45 - fourneau d'essai à l'anglaise vu par le côté.

46 - sa coupe horizontale.

47 - sa coupe verticale.

48 - sa fondation.

49 - ce même fourneau vu par-devant.

50 - fourneau d'essai en tôle, avec une grille, de Cramer.

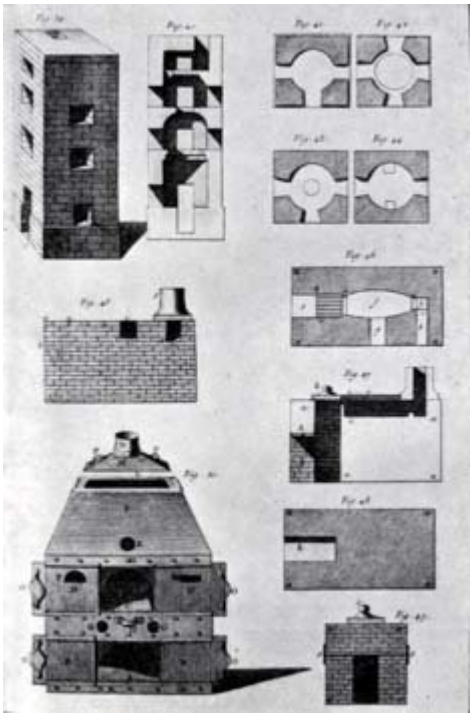


planche IV



planche V

51 - canal de tôle qui s'ajuste à la bouche du foyer du fourneau précédent, et qu'on emplit de charbons ardents pour empêcher que l'air qui frappe cette bouche ne refroidisse la matière en fusion.

52 - coupe du fourneau de la figure 50, prise d'avant en arrière.

53 - autre coupe prise d'un côté à I'autre, parallèlement à la face.

54 - fourneau d'essai en terre des journalistes de Paris.

55 - coupe d'un fourneau d'essai en tôle, sans grille. Schluther.

56 - athanor de Cramer.

57 - plaque de fer encadrée, servant de fermeture aux cheminées de l'athanor.

58 - plaque de fer servant de registre pour gouverner le feu.

59 - piston pour fermer l'ouverture de la porte de la première

chambre.

60 - porte de la Premiere chambre.

61 - chaudron de fer servant de bain de sable ou de bain-marie.

62 - fourneau à lampe de Sgobbis pour des digestions à un feu léger.

63 - fourneau à lampe ordinaire.

64 - athanor philosophique hermétique de Roquetaillade.

65 - athanor avec un bain de sable, pour digestions, évaporations, teintures.

66 - fourneau pour sublimer les matières qu'on jette sur des charbons ardents.

67 - appareil pour distiller les matières végétales sans avoir besoin de recourir aux chaudières.

68 - bain-marie dans un baquet, qu'on échauffe par le moyen d'un globe de cuivre appliqué au fourneau.

69 - baquet pour coction de la biere.

70 - bain dans un cuvier.

71 - étuve en bois pour le bain sec.

72 - support de l'appareil de la figure 73, qui suit.

73 - appareil pour connaître la quantité d'air qui se dégage d'un corps dans la distillation.

74 - appareil pour la distillation du vinaigre.

75 - fourneau polychreste de Dom.



planche VI

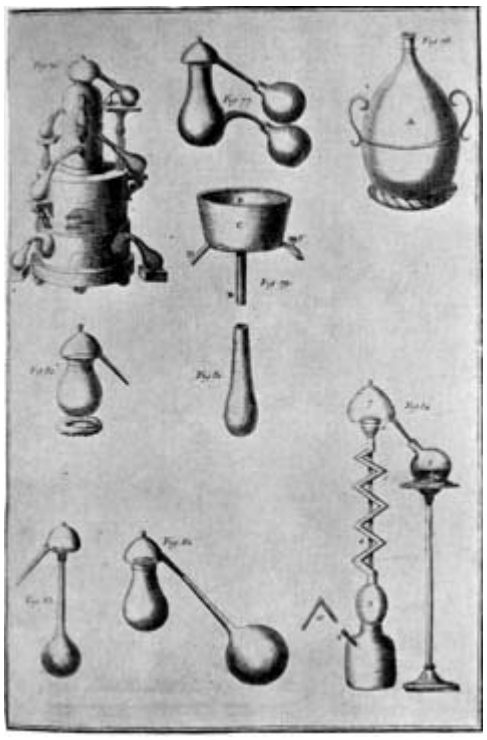


planche VII

76 - appareil pour une distillation graduée.

77 - cucurbite pour une distillation graduée.

78 - courge de cuivre, pour la distillation des plantes, du vin, de la biere.

79 - son chapiteau et la colonne.

80 - alambic de verre de deux pieces.

81 - cucurbite de verre très-élevée pour la distillation des matieres sujettes à gonfler.

82 - alambic de verre de deux pieces, avec un matras pour récipient.

83 - matras avec sa tête de maure, pour rectifier l'esprit-de-vin à l'eau.

84 - courge avec colonne et zigzag.

85 - chapiteau sans gouttière ouvert par le haut.

86 - chapiteau précédent surmonté d'un chapiteau à bec, sans gouttiere.

87 - chapiteau avec tuyau recourbé partant de son sommet.

88 - chapiteau double pour une distillation graduée.

89 - chapiteaux disposés en aludels, sans bec.

90 - chapiteaux disposés en aludels, avec des becs.

91 - n° 1 récipient à siphon pour la distillation des huiles essentielles légères.

91 - n° 2 récipient à bec pour les huiles essentielles pesantes.

92 - appareil pour retirer les huiles essentielles de l'eau par la mèche.

93 - n° 1 cucurbite avec rebord.

93 - n° 2 autre cucurbite à rebord pour une distillation graduée.

94 - cucurbite double.

95 - alambic pour la distillation et la cohobation.

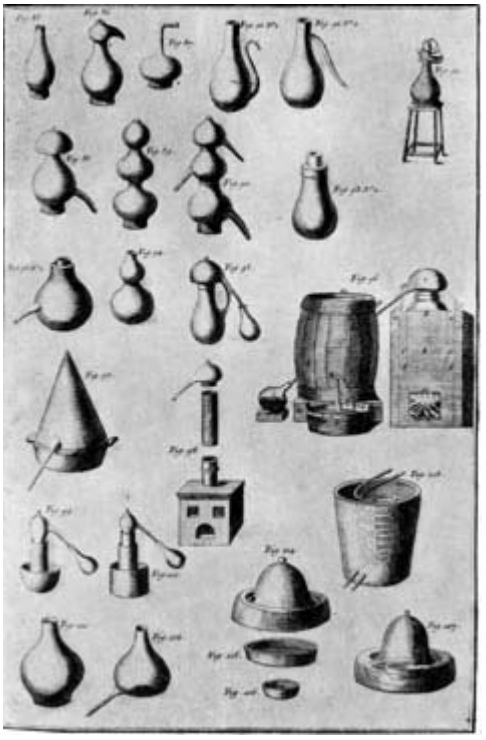


planche VIII

96 - alambic avec sa tête de maure et un tuyau qui traverse un tonneau plein d'eau.

97 - la Chapelle des anciens, avec laquelle ils distillaient leur eau rose.

98 - alambic de Geber.

99 - autre vaisseau distillatoire de Geber.

100 - autre du même.

101 - cloche de verre pour démontrer l'inflammabilité des vapeurs de l'esprit du vin.

102 - cloche de verre à gouttière pour la distillation de l'esprit de soufre.

103 - serpentin double en spirale placé dans une cuvette d'eau froide pour tenir lieu de réfrigérant.

104 - cloche de verre pour distiller à la chaleur du soleil.

105 - grande capsule de verre destinée à recevoir les matieres à distiller.

106 - petite capsule de verre se mettant dans la grande, contenant les matières à distiller.

107 - pieces des figures 104, 105 et 106 appareillées.



108 - distillation ou digestion au soleil par réflexion.

109 - distillation ou digestion par réfraction.

110 - distillation au soleil par réflexion pour une cornue.

111 - alambic de cuivre polychreste au moyen duquel on peut distiller toute sorte d'eaux.

112 - pièce inférieure de l'alambic précédent; elle sert de cucurbite.

113 - pièce supérieure coupée pour faire voir son chapiteau d'étain.

114 - cucurbite d'étain qu'on ajuste dans l'alambic précédent quand on veut distiller au bain-marie.

115 - autre cucurbite d'étain qu'on substitue à la précédente.

planche IX

116 - couvercle qui s'ajuste également aux deux cucurbites des fig. 114 et 115.

117 - chaudron de cuivre pour placer une cucurbite au bain-marie.

118 - son couvercle, avec un trou au milieu pour donner passage au col de la cucurbite.

119 - diploma ou bain-marie des anciens, avec son fourneau.

120 - plaque percée en fer ou en cuivre pour soutenir le vaisseau sur le bain.

121 - couvercle du vaisseau, avec crochets en dedans pour suspendre les matières.

122 - cucurbites de rencontre.

123 - matras de rencontre. On se sert de l'un ou de l'autre de ces appareils pour les digestions.

124 - appareil de cohobation.

125 - vaisseaux de l'appareil précédent.

126 - appareil pour la distillation de I'huile dessus (fig. 224).

127 - appareil pour un bain de fumier.

128 - dôme de cet appareil.

129 - cucurbite pleine d'eau pour échauffer le fumier du bain.

130 - cercle brisé et percé pour soutenir la cucurbite supérieure.

131 - cucurbites de rencontre de l'appareil ci-dessus (fig. 127).

132 - pélican de verre pour circulations. R.

133 - jumeaux de verre pour cohobations. R.

134 - n° 1 chapiteau aveugle.

134 - n° 2 chapiteau tubulé, sans bec ni gouttiere.

134 - n° 3 autre chapiteau semblable au précédent, mais moins élevé.

135 - aludels de Geber pour la cohobation.

136 - autres du même.

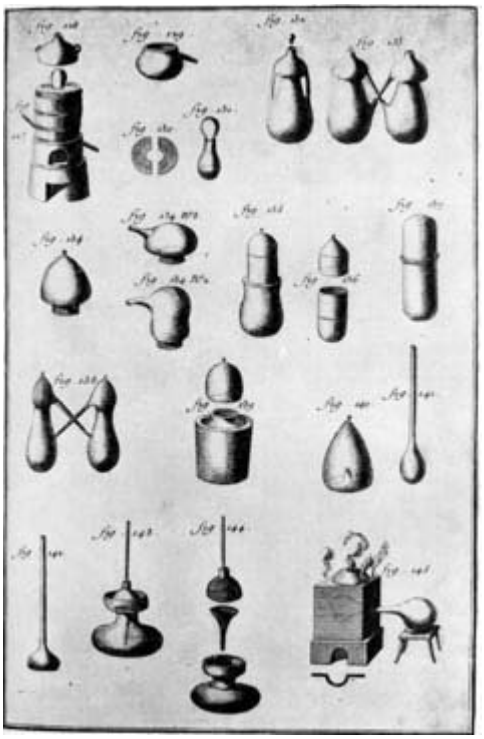


planche X

137 - vaisseaux de rencontre. Geber.

138 - jumeaux sans gouttiere. Geber.

139 - vaisseaux avec une rainure tout autour du goulot, pour conserver les substances volatiles.

140 - enfer ancien

141 - oeuf philosophique.

142 - matras de digestion à fond plat, qu'on peut employer à la calcination du mercure.

143 - enfer de Boyle. R.

144 - pieces séparées de l'enfer de Boyle.

145 - appareil d'Evonimus pour distillation de l'huile de vitriol.



planche XI

146 - cornue basse.

147 - cornue élevée.

148 - cornue tubulée.

149 - bain-marie pour une cornue.

150 - retorte en fer ou en cuivre, dont le col se démonte à vis.

151 - retorte à double col.

152 - ballon à trois becs. Manget.

153 - ballons à deux becs enfilés; on les emploie pour distiller des matieres dont les produits se condensent difficilement.

154 - ballon tubulé avec son récipient, en usage lorsqu'on veut séparer différents produits d'une distillation.

155 - capsule de terre ou de fer, pour placer la cornue au bain de sable.

156 - appareil pour la distillation de I'huile de vitriol.

157 - cuines ajustées des distillateurs d'eau-forte.

158 - vaisseau pour le descensum.

159 - descensum pour matieres sujettes à se refroidir avant d'être purifiées.

160 - descensum. Geber.

161 - appareil pour attraper les vapeurs de poudre à canon qu'on fait détoner, celles de l'antimoine, du charbon.

162 - n° 1 appareil pour filtrer par la meche. Geber

162 - n° 2 descensum dans un tonneau.

163 - creusets pour le descensum. Rouelle.

164 - descensum au soleil.

165 - appareil pour la sublimation des fleurs de benjoin.

166 - aludels pour retirer l'acide sulfureux volatil, suivant le procédé de Stahl.

167 - aludels de terre pour la sublimation des fleurs de soufre.

168 - aludels de Geber.

169 - pot pour la sublimation des fleurs d'antimoine. Lemery.

170 - aludels anciens.

171 - machine à triturer de Langelotte, pour substances métalliques.

172 - appareil pour évaluer l'air qui sort des substances en fermentation. Rouelle.

173 - machine pour laisser tomber les sels en deliquium.

174 - vase plat de verre pour laisser tomber les sels en deliquium.

175 - terrine de grès ordinaire.

176 - évaporatoire plat et bas pour la cristallisation des sels.

177 - évaporatoire élevé.

178 - évaporatoire hémisphérique.

179 - évaporatoire ovoïde.

180 - autre évaporatoire hémisphérique.

181 - valet de paille pour assujettir les évaporatoires.

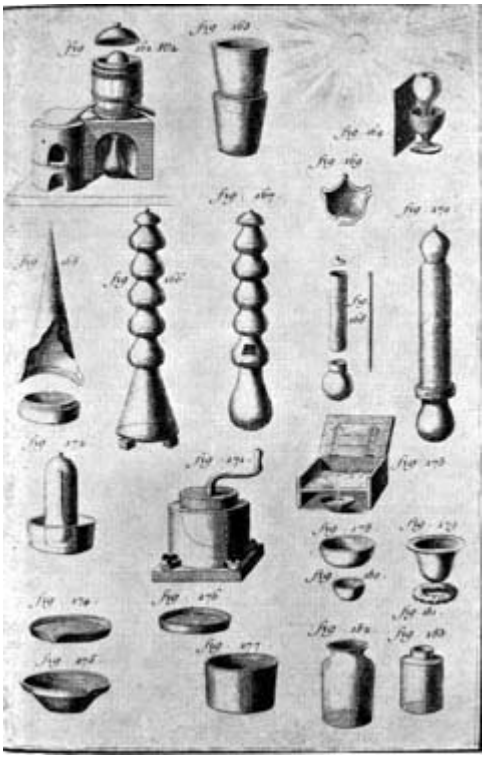


planche XII

182 - poudrier à pontis et gorge.

183 - poudrier à goulot, sans gorge.



planche XIII

184 - vaisseau pour séparer différentes liqueurs confondues ensemble.

185 - le même, auquel on a adapté un filtre.

186 - appareil pour filtrer en petit.

187 - entonnoir de verre pour les cornues, matras.

188 - flacon de cristal, avec son bouchon de même matiere.

189 - appareil pour filtrer en grand.

190 - partie supérieure du pilulier de Francfort.

191 - sa partie inférieure.

192 - trochisquier.

193 - mouilloir pour les décoctions en petit.

194 - chevrette.

195 - mandrins pour les piédestaux. Cramer.

196 coupe d'un piédestal fait avec ce mandrin.

197 - grande coupelle ou casse faite dans un cercle de fer. Cramer.

198 - pilon à dents pour tasser la cendrée de la grande coupelle. Cramer.

199 - grande coupelle faite dans une terrine. Cramer.

200 - moine pour former l'intérieur des coupelles pour les essais en petit.

201 - none pour former l'extérieur de ces mêmes coupelles.

202 - coupe d'une de ces coupelles.

203 - coupelle vue en entier.

204 - moine pour former l'intérieur des scorificatoires.

205 - sa none. Cette none sert aussi au mandrin de la figure 195.

206 - coupe d'un scorificatoire. Cramer.

207 - moine pour former l'intérieur des creusets coniques. Cramer.

208 - sa none. Cramer.

209 - none brisée pour les creusets triangulaires. Cramer.

210 - boîte pour saupoudrer la claire, c'està-dire la cendre passée.

211 - autre moule pour les creusets coniques ou d'essai.

212 - creuset triangulaire. Cramer.

213 - creuset d'essai. Becher.

214 - plane courbe pour excaver les grandes coupelles. Cramer.

215 - creuset conique. Rouelle.



planche XIV

216 - presse pour faire les creusets coniques.

217 - moule concave pour faire les moufles servant aux essais en petit.

218 - planche formant l'intérieur de la moufle.

219 et 220 - écrous. Cramer.

221 - moule convexe pour former l'extérieur des moufles. Cramer.

222 - vis servant de manche au moule convexe.

223 - instrument ou segment rectangle, pour fermer les soupiraux de la moufle d'essai.

224 - moufle sphéroïde. Cramer.

225 - moule de bois, sur laquelle se font les moufles précédentes.

226 - moufle ordinaire pour les essais en petit et les essais de l'argent.

227 - la même, vue par-devant. On aperçoit dans son intérieur des coupelles qui contiennent la matiere à essayer.

228 - écran à visiere transversale.

229 - écran à visiere verticale.

230 - écran garni d'un verre.

231 - treuil en moussoir pour la granulation des métaux.

232 - granulation à l'eau de Cramer.

233 - tenailles à bec.

234 - tenailles à creusets.

235 - lingotiere à fossettes.

236 - aiguilles d'essai. Cramer.

237 - tenailles à coupelles. Cramer.

238 - pinces pour les boutons de fer.

239 - aiguilles d'essai montées sur un cercle.

240 - crochet de fer. Cramer.

241 - fil de fer.

242 - autre crochet de fer.

243 - crochet sigmoïde. Cramer.

244 - autre crochet. Cramer.

245 - cuillere de fer pour les essais.

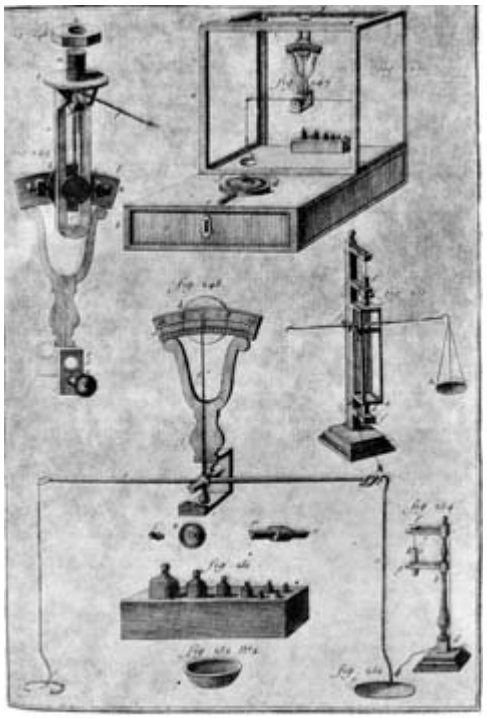


planche XV

246 - écrou.

247 - balance d'essai exécutée par le sieur Galonde pour M. Rouelle.

248 - la même balance vue hors de sa lanterne.

249 - sa chape et son support.

250 - sa lanterne.

251 - les poids d'essai.

252 - n° 1 plateau de verre pour les eaux salées.

252 - n° 2 vaisseau pour les fluides.

253 - balance renversée ou féconde balance docimastique de Cramer.

254 - support de la Premiere balance de Cramer; balance à la planche suivante.

255 - fléau de la Premiere balance de Cramer avec sa languette.

256 - chasse de la balance.

257 - le brayer.

258 - les bassins.

259 - bain-marie à plusieurs cucurbites.

260 - athanor double. D'un côté, un alambic au bain-marie; de l'autre, deux matras de rencontre au bain de sable.

261 - lingotiere pour la pierre infernale. Rouelle.

262 - la même lingotiere ouverte.

263 - le jet.

264 - cercle avec écrou pour serrer la lingotiere.

265 - la pierre infernale tirée de la lingotiere.

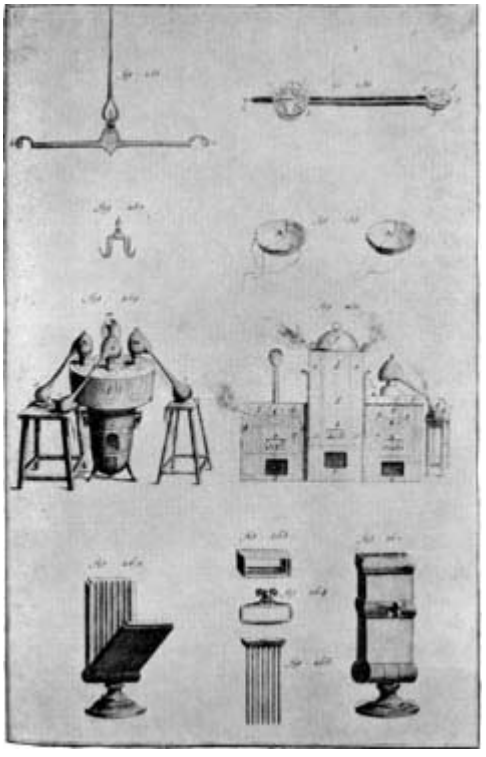
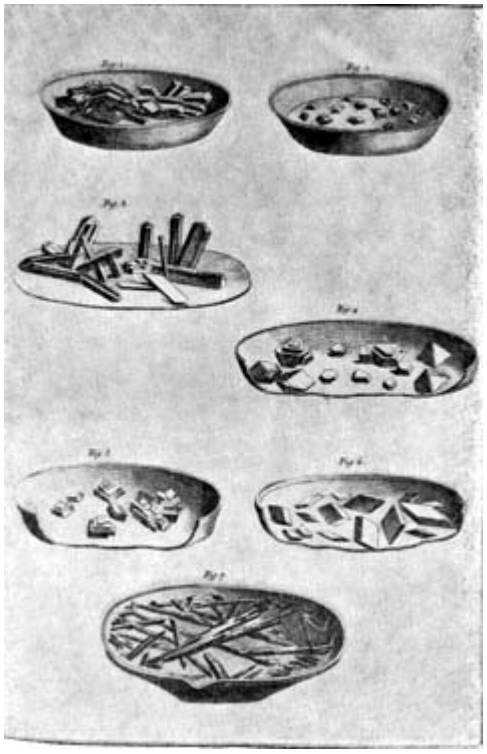


planche XVI



1 - cristallisation du sel de soude.

2 - tartre vitriolé.

3 - sel de Glauber.

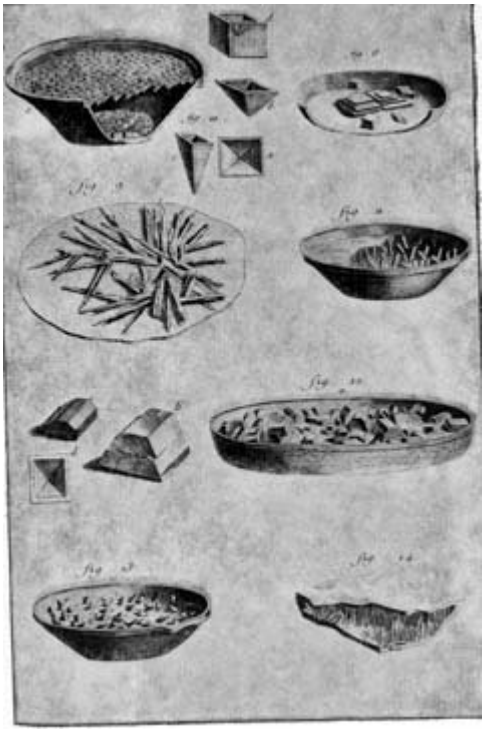
4 - alun.

5 - vitriol vert.

6 - vitriol bleu.

7 - nitre.

planche XVII



8 - nitre quadrangulaire.

9 - cristallisation du mercure dissous en eau-forte.

10 - cristallisation du sel marin.

11 - sel végétal.

12 - sel de seignette.

13 - tartre stibié.

14 - cristallisation du soufre.

planche XVIII

Notes :

1. Il s'agit peut-être d'Antonio De Sgobbis à qui l'on doit un ***Nuovo et universale theatro farmaceutico*** :



« Dieu, auteur du vrai Salut et de toute Médecine, est encadré par deux allégories représentant le repos de l'âme et la santé corporelle (cette dernière sous les traits d'Hygie). L'ensemble repose sur toute une série de vertus et de disciplines intellectuelles : Sagesse (porteuse de l'anneau de Salomon) ; Prudence (avec son miroir) ; Science (livre) ; Art (mortier d'apothicaire) ; Théorie (sphère) ; Raison (balance) ; Physique (torche) ; Nature (Lune et Soleil) ; Expérience (cornue et alambic) ; Pratique (mortier) ; Etude (lampe) ; Industrie (abeilles) ; Labeur (fourmis) ; Vigilance (coq). Au centre apparaissent des maîtres anciens : Hippocrate (460-377 av. J.-C.), Galien (131?-201?), Mésué (777-857), Dioscoride (1er siècle), le pseudo Hermès Trismégiste et modernes : Arnaud de Villeneuve (1240?-1311), Paracelse (1493-1541), Jean-Baptiste Van Helmont (1577-1644), et un meuble rempli de médicaments aussi bien galéniques que chimiques. Tout autour on découvre tous les éléments de l'univers destinés à jouer un rôle dans les pharmacopées : soleil, lune, feu du volcan, air, eau, terre, poissons, oiseaux, animaux, végétaux, minéraux extraits de mines. » [site consulté : http://www.bium.univ-paris5.fr/expo/table_ill_chro2.htm]

2. c'est-à-dire Jean de Ruspecissa, cf. prima materia et Cambriel.

3. L'enfer de Boyle est l'appareil grâce auquel Boyle a pu préparer le bi oxyde de mercure, cf. ***Huginus à Barma***.

4. cf. la ***Bibliothèque des Philosophes Chymiques*** de Manget.

5. sur Rouelle le Cadet, cf. Chevreul critique de Hoefer.

6. sur Stahl, cf. l'Histoire de la Chimie de Hoefer et l'Idée alchimique, III.

7. Nicolas Lemery est l'auteur d'un ***Cours de Chymie*** dont nul étudiant en alchimie ne peut se passer, surtout la 2ème édition, critiquée par Baron, cf. Chevreul critique de Hoefer.

8. sur Becher et sa seconde alchimie, cf. Chevreul.

9. Rappelons que la pierre infernale est du nitrate d'argent, cf. l'Argentaurum et l'invention de la photographie.

10. sur le sel de Glauber - sulfate de soude - cf. section carbonates. Sur Glauber, cf. Chevreul. Glauber a beaucoup parlé d'alchimie - et dans les termes rationnels - dans ses ouvrages sur les fourneaux.

11. sur l'alun, cf. chimie et alchimie. Mais l'importance de ce sel est telle que, pratiquement, c'est chaque section qu'il faudrait visiter.

12. Il faut se garder de voir le LION VERT des alchimistes dans le vitriol vert, qui n'est que du vulgaire sulfate de fer. Néanmoins, bien des choses peuvent être faites par ce vitriol. Cf. soufre rouge.

13. Le vitriol bleu est un homonyme spirituel - par cabale - du vitriol vert : c'est du sulfate de cuivre. Le cuivre, comme l'a montré Marc-Antoine Gaudin, peut se révéler entre des mains expertes, un véritable Protée.

14. le nitre peut cristalliser en des formes diverses, triangulaire, quadrangulaire...

15. sel végétal, c'est-à-dire alkali fixe : carbonate de potasse ou borith des Anciens.

16. le sel de Seignette est un homonyme spirituel du sulfate de potasse, cf. aussi section argentaurum.

17. sur le tartre stibié, cf. ***Char Triomphal de l'antimoine*** attribué au pseudo Basile Valentin.



L'aventurine

Nous reproduisons ci-dessous plusieurs articles qui ont paru au siècle dernier sur l'aventurine, en commençant par un extrait d'un traité sur le verre dû à E. Péligot. Le lecteur se rendra compte rapidement que la préparation de ce verre singulier présente des rapports avec la préparation de la pierre philosophale et notamment lors du processus que les alchimistes appellent la projection.

1)- extrait de : *Le Verre, son histoire, sa fabrication*, Eugène-Melchior Péligot, Masson, 1877

Le verre qu'on désigne sous le nom d'aventurine, soit à cause de sa ressemblance un peu lointaine avec le quartz aventurine, soit parce que sa découverte a été faite par hasard, par aventure, est aussi d'origine vénitienne ; sa fabrication se fait à Murano, dans deux ou trois verreries, à l'aide de procédés qu'on tient secrets. Aussi ce verre, dont on ne fait à dessein qu'une petite quantité, se maintient au prix élevé de 10 à 20 francs le kilogr., selon la qualité [au XIXe siècle]. L'aventurine est un verre jaunâtre, dans lequel se trouve disséminée une infinité de petits cristaux



FIGURE I

(aventurine)

tétraédriques très nets et très brillants; ce sont des cristaux de cuivre, de protoxyde de cuivre ou de silicate de cet oxyde. Lorsqu'il est poli, il offre, à la lumière surtout, un aspect chatoyant qui le fait employer dans la bijouterie. Ces cristaux se sont produits au sein de la matière vitreuse quand elle était à l'état liquide. Comme parmi les nombreux éléments qui composent ce verre on rencontre le cuivre, le fer et l'étain [comme on le voit, il s'agit des trois métaux les plus cités par Fulcanelli et E. Canseliet], il est très probable que c'est à la réduction de l'oxyde de cuivre [il s'agit d'un transfert : en terme hermétique, on pourrait dire que Jupiter ou Mars s'empare du sceptre de Vénus] par ces deux derniers métaux qu'on doit attribuer cette cristallisation. Beaucoup de tentatives ont été faites pour découvrir le tour de main sur lequel repose cette fabrication. Un habile chimiste, M. Hautefeuille, est arrivé, par des essais persévérants, à fabriquer ce verre en assez

grande quantité ; il a publié dans le bulletin de la Société d'encouragement (octobre 1860) [puis aux Comptes rendus de l'Académie des sciences] un mémoire dans lequel il indique libéralement les procédés qu'il a suivis :

Note sur la production de l'aventurine artificielle, par MM. FREMY et CLEMANDOT [*Comptes rendus Acad. Sci*, t. XXII, 1846].

" Quoique la fabrication des verres colorés soit nouvelle en France, elle est arrivée dans ces derniers temps à un tel degré de perfection, que les cristaux qui sortent de nos verreries peuvent, dans bien des cas, lutter avantageusement avec ceux qui sont fabriqués en Bohême. Il existe cependant un produit que l'on n'était pas encore parvenu à fabriquer en France, nous voulons parler de l'aventurine artificielle, qui jusqu'à présent ne se fait qu'à Venise, et dont la fabrication est tenue entièrement secrète. Les beaux échantillons d'aventurine de Venise sont tort rares et se vendent jusqu'à 100 francs le kilogramme.

Nous avons pensé qu'il serait intéressant de trouver le secret de cette fabrication et de donner à nos habiles verriers un produit qui, dans leurs mains, deviendrait précieux pour la confection des objets d'art. C'est dans ce but que nous avons réuni nos efforts; et, après de nombreux essais qui ont été exécutés à la cristallerie de Clichy, nous avons été assez heureux pour obtenir des résultats qui, sans être parvenus peut-être à leur dernier degré de perfection, sont de nature cependant à faire espérer que désormais l'aventurine se fabriquera en France.

Comme nous désirons donner le plus tôt possible à l'industrie de notre pays un produit qui lui manquait, nous nous empressons de faire connaître notre procédé de fabrication de l'aventurine, en appelant de tous nos voeux les perfectionnement que la pratique pourra lui donner.

Des analyses chimiques, faites principalement par MM. Wölher et Barreswil, avaient démontré que l'aventurine de Venise était composée d'un verre tendre tenant en suspension du cuivre métallique et cristallisé. Il s'agissait donc, pour obtenir l'aventurine, de faire cristalliser du cuivre dans du verre fondu, et de faire en sorte que les cristaux métalliques restassent disséminés dans la masse vitreuse. Or, lorsqu'on connaît l'oxydabilité du cuivre, sa fusibilité, et qu'on apprécie toutes les circonstances qui peuvent s'opposer à la cristallisation du métal et à la répartition égale de ses cristaux dans le verre en fusion, on comprendra toutes les difficultés que nous avions à surmonter.

Le choix du composé qui, par l'action de la chaleur, devait donner naissance à du cuivre métallique n'était pas moins difficile. Nous devions élirniner, en effet, les corps qui, pour produire du cuivre, auraient exigé une température trop basse ou trop élevée; car, dans le premier cas, le métal s'agglomérait avant la fusion du verre ; dans le second, il entrait en fusion, se séparait du verre et se rassemblait en culot au fond du creuset [c'est ce que les alchimistes appellent « brûler les fleurs »]. Nous ne pouvions aussi nous arrêter aux réactions qui, en produisant du cuivre métallique, donnaient naissance à un dégagement de gaz abondant ou bien à un dépôt d'un corps coloré ou insoluble dans le verre. Il fallait donc trouver un composé qui, à la température de la fusion du verre, donnât naissance à du cuivre métallique. Après avoir essayé sans succès l'action des différents métaux sur les verres colorés par l'oxyde de cuivre, nous avons été conduits à examiner la **réduction que les oxydes au minimum**

d'oxydation peuvent faire éprouver au protoxyde de cuivre, et notre attention s'est principalement fixée sur celle que l'oxyde de fer des battitures exerce sur le protoxyde de cuivre. Nous avons vu que, sous l'influence de la chaleur, l'oxyde de fer des battitures ramène rapidement le protoxyde de cuivre à l'état de cuivre métallique en passant lui-même à l'état de **peroxyde de fer**. Or, cette réaction nous a paru éminemment propre au but que nous nous proposions ; elle donne naissance, en effet, à du cuivre pur, et elle offre l'avantage de produire un oxyde métallique (le peroxyde de fer) qui est soluble dans le verre, et qui ne lui donne qu'une coloration légèrement jaunâtre [on voit par là tout l'intérêt qu'il y a à considérer le sesqui-oxyde de fer ainsi que le fait remarquer E. Canseliet dans son *Alchimie expliquée sur ses Textes classiques*]. La formation du silicate de peroxyde de fer nous paraissait même une circonstance heureuse ; car, en donnant de la densité au verre, ce silicate devait s'opposer naturellement au dépôt des cristaux métalliques.

C'est donc avec confiance que nous avons essayé de reproduire l'aventurine de Venise en chauffant un mélange de verre, de protoxyde de cuivre, et d'oxyde de fer des battitures. L'expérience est venue confirmer nos prévisions. En chauffant, en effet, pendant douze heures un mélange de 300 parties de verre pilé, de 40 parties de protoxyde de cuivre et de 80 parties d'oxyde de fer des battitures, et en le soumettant ensuite à un **refroidissement très lent**, nous avons obtenu une masse vitreuse qui contenait d'abondants cristaux de cuivre métallique. Le point le plus difficile de la fabrication de l'aventurine, qui, selon nous, consiste à produire un verre contenant dans sa masse des cristaux brillants de cuivre et uniformément répartis, nous paraît donc complétement résolu. Les échantillons d'aventurine que nous présentons aujourd'hui à l'Académie, offrent encore une certaine opacité qui nuit à l'éclat des cristaux métalliques, et ces cristaux aussi ne nous paraissent pas assez volumineux; mais les expériences que nous tentons en ce moment nous donnent tout lieu de croire que nous pourrons, dans quelques jours, présenter des produits complètement satisfaisants.

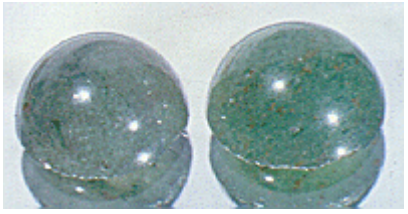


FIGURE II

(échantillons d'aventurine)

Pour nous convaincre de l'identité de notre aventurine avec celle qui se fabrique â Venise, nous les avons examinées comparativement avec un excellent microscope que M.Oberhaeuser a bien voulu mettre à notre disposition, et nous avons reconnu que, dans l'une et dans l'autre, le cuivre était cristallisé en octaèdres réguliers. Ainsi, dans notre aventurine, le cuivre est dans le même état que dans celle de Venise.

Nous n'avons pas voulu traiter dans cette Note les différentes questions théoriques qui se rapportent à la production de l'aventurine et rechercher, par exemple, si la réduction du cuivre doit être attribuée à l'action directe de l'oxyde de fer des battitures ou du fer métallique qu'il contient souvent, sur le protoxyde de cuivre ; ou bien à la formation d'un **silicate de protoxyde de fer**, qui, en agissant sur le

silicate de protoxyde de cuivre, produirait du cuivre métallique.

Nous aurions aussi à faire connaître plusieurs faits intéressants qui sont relatifs à l'action des métaux sur le verre en fusion ; mais nous nous réservons de traiter ces différents points dans une prochaine communication, qui contiendra, en autre, les résultats de nos expériences sur la réduction des oxydes de cuivre et de leurs silicates par le protoxyde d'étain, les sels ammoniacaux et les substances organiques. "

L'aventurine a été souvent analysée ; voici la composition de quelques échantillons :

	1.	2.	3.	4.
Silice	65,2	67,7	60,5	60,4
Acide stannique	traces.	2,3	»	2,5
Acide phosphorique	1,5	traces.	»	traces.
Acide borique	traces.	traces.	»	traces.
Cuivre	3,0	3,9	4,8	4,0
Sesquioxyde de fer	6,5	3,5	3,7	2,5
Chaux	8,0	8,9	6,8	8,6
Magnésie	4,4	traces.	»	»
Soude	8,3	7,1	22,0	11,3
Potasse	2,1	5,5		5,7
Oxyde de plomb	»	1,1	»	0,7
Oxyde de manganèse	»	»	»	0,2
Alumine	traces.	»	2,2	3,7
Acide sulfurique		»	traces.	»
	99,0	100,0	100,0	99,6

FIGURE III

(composition de 4 aventurines)

D'après M. Hautefeuille, on obtient l'aventurine en fondant l'un des mélanges suivants :

N° 1.	Glace de Saint-Gobain	2000
	Nitre	200
	Battitures de cuivre	125
	Peroxyde de fer	60
N° 2.	Sable	1500
	Craie	357
	Carbonate de soude sec	801
	Carbonate de potasse	143
	Nitre	200
	Battitures de cuivre	125
N° 3.	Verre à vitre blanc	1200
	Sable	600
	Carbonate de soude	650
	Nitre	200
	Battitures de cuivre	125

FIGURE IV

(éléments de synthèse de l'aventurine)

Quand le verre est bien liquide, on ajoute 38 parties de fer ou de fonte en tournure fine **enveloppée dans du papier**

[c'est ce point précis qui prend une importance majeure ; il se rapproche en effet des récits des pseudo transmutations métalliques où, à chaque fois, les témoins rapportent que la poudre de projection était enveloppée dans de la cire ou dans du

papier soit disant parce que, sinon, les vapeurs émanées du métal en fusion auraient annulé les effets de la pierre philosophale...notons que ce papier est incorporé à la masse vitreuse grâce à une tige de fer et non à sa surface où l'effet serait évidemment nul ; là encore, les alchimistes se contentaient de jeter leur poudre de projection sans l'inclure dans la masse en fusion];

on les y incorpore en **maclant le verre** au moyen d'une **tige de fer** rougie

[notez que Hautefeuille précise ailleurs que le corps que l'on jette dans le creuset peut être du fer, du charbon, de la pyrite de fer, du cuivre métallique, de l'étain, du zinc, du cobalt et du manganèse métallique, pourvu qu'il ramène le bioxyde de cuivre à l'état de protoxyde ; on aura toujours de l'aventurine par un refroidissement lent].

Le verre devient rouge de sang, opaque, et en même temps pâteux et bulleux ; on arrête le tirage du fourneau, on ferme le cendrier, on couvre de cendres le creuset muni de son couvercle, et on laisse **refroidir très lentement**. Le lendemain, en cassant le creuset, on trouve l'aventurine formée. On obtient ainsi, à chaque opération, du verre parsemé de cristaux. Néanmoins le produit commercial est difficile à produire à cause de la répartition irrégulière de ces cristaux dans la masse. Celle-ci est tantôt trop veinée, tantôt cristallisée trop finement, quelquefois trop chargée de bulles qui donnent à la taille des points et des cavités. On admet généralement que, dans ce verre, les cristaux sont du cuivre à l'état métallique. Cependant, d'après. M. Levol, ce métal s'y trouverait sous forme de silicate de protoxyde. Ce chimiste a constaté qu'en traitant l'aventurine en poudre par une dissolution bouillante de potasse, elle se dissout complètement ; si on s'arrête au moment où la masse vitreuse est seule dissoute, on obtient un résidu violet qui verdit à l'air; et si, après avoir recueilli les cristaux, on les traite par un sel mercuriel, ils ne deviennent pas blancs, ainsi que cela arriverait si le cuivre s'amalgamait avec le mercure, ce dernier métal devant se précipiter en présence du cuivre. Comme ils ne changent pas de couleur, M. Levol et M. Hautefeuille admettent que ces cristaux sont formés de silicate de protoxyde de cuivre. Cette conclusion ne semble pas se concilier avec le fait suivant observé par M. Hautefeuille : la matière cristallisée de l'aventurine est soluble dans l'ammoniaque ; la dissolution, qui est incolore, devient bleue au contact de l'air. Ce sont là les caractères du cuivre et du protoxyde de cuivre. Il n'est pas vraisemblable que le silicate formé par cet oxyde, s'il existe, soit soluble dans l'ammoniaque.

Les verres de cuivre ont été étudiés récemment par M. Pettenkofer et par M. P. Ebell. Le premier de ces chimistes s'est particulièrement occupé du verre hématin (hématinone des anciens) qu'il est arrivé à reproduire ; il a constaté que le flux rouge brun qui le produit ne passe à l'état de verre rouge opaque que par une opération subséquente qui consiste à le chauffer longtemps jusqu'à son point de ramollissement : Il en est de même pour l'aventurine ; la matière fondue est sans paillettes cristallines et c'est pendant le refroidissement que les cristaux apparaissent. La formation de ces deux verres serait due, d'après lui, à la cristallisation d'un silicate de protoxyde de cuivre ; il admet que dans la matière récemment fondue ce corps est à l'état amorphe. Dans le verre pourpre des vitraux, ce silicate existerait également, mais en cristaux tellement petits qu'ils ne sont pas visibles, même au microscope.
Le verre hématin des anciens s'obtient en fondant du cristal avec 9 pour 100 d'oxyde de cuivre et de battitures de fer, de manière à produire un flux de couleur hépatique, aussi homogène que possible, qu'on laisse se solidifier et qu'on expose ensuite pendant plusieurs heures à la température laquelle ce verre

commence à se ramollir : c'est par ce réchaufage prolongé que se développent la **couleur rouge** et l'opacité du verre. L'examen microscopique de l'hématinone de Pettenkofer, fait avec un fort grossissement, a montré à M. Ebell que ce verre doit sa couleur et son opacité à un précipité cristallin, très abondant, qui paraît être le même que celui de l'aventurine, avec cette différence que dans celle-ci les cristaux sont beaucoup plus volumineux et relativement clairsemés.
L'hématinone est le produit d'une cristallisation dans un verre demi-mou et presque solide ; l'aventurine est formée par les cristaux abandonnés par un verre liquide : lorsque ces cristaux sont formés, le verre ne contient plus de cuivre disponible, de sorte que, pendant un refroidissement lent, il ne se produit pas d'hématinone.

M. Ebell a cherché à établir que, conformément à l'opinion de M. Woehler, l'aventurine renferme le cuivre à l'état métallique : pour démontrer la véritable nature des cristaux, il fallait trouver, dit-il, un réactif tel que, tout en offrant un indice certain de la présence du cuivre métallique, ce réactif rendit impossible l'altération de ce métal. Une solution de nitrate d'argent dans l'alcool absolu présente, d'après lui, cette propriété. De l'aventurine en poudre trés fine est mise en contact avec cette solution pendant plusieurs jours ; le liquide, acidulé et évaporé à siccité, se colore franchement en bleu par l'ammoniaque. Le résidu de la filtration contient une certaine quantité d'argent précipité. « *Il est donc certain, ajoute l'auteur, que la solution alcoolique d'argent dissout du cuivre, tandis que de l'argent métallique se précipite dans la poudre vitreuse. Les cristaux de l'aventurinene peuvent donc être que du* ***cuivre métallique***.»

Cette conclusion ne me parait pas rigoureuse. J'ai constaté, en effet, en répétant cette expérience, que le protoxyde de cuivre précipite également l'argent de ses dissolutions, le cuivre prenant dans la liqueur la place de ce métal. Le résultat est donc le même, que les cristaux soient du cuivre ou du protoxyde de cuivre ; si le silicate de ce dernier oxyde existe, il est assez probable qu'il agirait de la même façon sur la dissolution d'argent.
La question reste donc indécise, à mon sens ; néanmoins, à défaut de preuves directes, il est fort vraisemblable que le cuivre métallique, de même que l'or et l'argent, possède la propriété de se dissoudre dans les matières vitreuses en leur donnant, comme aussi le soufre et le charbon, une coloration particulière. Je ne suis pas convaincu, d'ailleurs, qu'à l'état de couche extrêmement mince, l'hématinone ne soit pas aussi la matière colorante du verre pourpre des vitraux ; quant à l'aventurine, ce produit renferme le cuivre dans les conditions qui donnent également naissance à la cristallisation de divers oxydes dans les flux, conditions étudiées par Ebelmen et tout récemment par M. Ebell pour les oxydes d'étain, de chrome, de fer, de manganèse et d'aluminium.

Aventurine de chrome. - Cette sorte de verre a été obtenue, en 1865, par M. Pelouze. On sait que le sesquioxyde de chrome communique une **couleur verte** aux fondants et particulièrement au verre ; le bichromate de potasse jouit de la même propriété, en produisant du sesquioxyde ; ce corps, lorsqu'il est en quantité suffisante, donne tout à la fois la coloration verte transparente et les cristaux qui restent en suspension dans la masse vitreuse. On obtient ce produit en fondant :

Sable	250 parties.
Carbonate de soude	100 —
Spath calcaire	50 —
Bichromate de potasse	20 à 40

FIGURE V

(aventurine au chrome)

Ce verre contient 6 à 7 pour 100 d'oxyde de chrome dont la moitié à peu prés est combinée avec le verre et l'autre moitié reste à l'état de liberté, sous forme de cristaux brillants. Avec 50 parties de bichromate de potasse, la fusion du verre devient très difficile. L'aventurine de chrome est plus dure que le verre à vitre et surtout que l'aventurine de Venise ; comme cette dernière, elle peut être employée pour faire des bijoux et des objets de fantaisie.

2)- Théorie de la formation du verre d'aventurine au cuivre ; note de M.V. AUGER

Le verre d'aventurine au cuivre est constitué par une masse transparente verdâtre, qui est parsemée d'une multitude de petits cristaux formés de cuivre métallique, d'après la plupart des chimistes, d'oxydule ou de silicate d'oxydule de cuivre, d'après Hautefeuille et d'après Pettenkofer. Cette dernière opinion était basée sur les faits suivants. Les cristaux cuivrés de l'aventurine ne blanchissent pas sous l'action des sels de mercure. Ce verre fondu à haute température ne fournit pas de régule de cuivre. L'ammoniaque, à 100°, en vase clos, dissout une quantité notable de sel cuivreux, fournissant une solution incolore. Ces faits s'expliquaient en admettant comme Pettenkofer que l'aventurine est un verre coloré en vert par du silicate ferreux, contenant des cristaux rouges de silicate de protoxyde de cuivre, et communiquant un ton jaune-d'or à ceux-ci par combinaison des deux nuances. L'opinion qui attribue au cuivre métallique l'éclat de l'aventurine a été soutenue par Ebell et par Sulkoski. Le premier de ces savants a constaté l'identité de forme du cuivre cristallisé et des cristaux d'aventurine ; il a constaté que le nitrate d'argent, en solution alcoolique, déplace ce métal à froid et admet que le cuivre est dissous directement dans le verre incandescent, et cristallise par refroidissement lent ; cependant, il constate que le cuivre, introduit à l'état de métal dans le verre, ne se dissout qu'à peine.

Sulkowski, après avoir remarqué que la masse transparente est d'un bleu verdâtre, dû probablement à du silicate de fer, établit d'une façon très nette la nature métallique des cristaux, en chauffant à 100° le verre pulvérisé avec une solution faible de sulfate de cuivre ammoniacal. Cette solution se décolore, ce qui ne pouvait avoir lieu avec un sel cuivreux, mais bien avec le métal lui-même. Ce savant admet difficilement la solubilité du cuivre dans le verre incandescent, et se demande comment le métal a pu entrer d'abord en solution dans la masse vitreuse.

Rappelons que le verre d'aventurine incandescent, **refroidi brusquement**, reste transparent, et que par réchauffement il devient trouble, rouge, par dépôt de cuivre finement divisé.

J'avais été frappé, en étudiant le phosphate cuivreux, de l'identité d'aspect de la masse refroidie, parsemée de cristaux de cuivre, avec l'aventurine. Examinés au microscope, les cristaux sont de même taille, et leurs formes sont absolument semblables. De plus, le phosphate cuivreux fondu, refroidi brusquement par le chlorure de méthyle, fournit un verre transparent d'où le cuivre ne se sépare qu'au bout de quelques semaines, ou immédiatement par réchauffement de la masse.

Admettons un instant que l'aventurine fondue est constituée par un silicate cuivreux possédant les propriétés du phosphate, c'est-à-dire stable au rouge, et se scindant par refroidissement lent en **cuivre métallique et silicate cuivrique bleu**. Toutes les propriétés énumérées précédemment se trouvent immédiatement expliquées : pas de séparation de culot métallique à la fusion, solution ammoniacale cupreuse par dissolution d'une partie du cuivre et de silicate cuivrique attaqué par l'alcali à 100°, couleur verdâtre de la masse transparente, provenant du mélange des nuances de silicates ferrique et cuprique.

Mon attention a été attirée sur deux points :
1° j'ai cherché à isoler des cristaux de cuivre, en nature, en les séparant de leur gangue silicatée et
2° j'ai dosé le silicate cuivrique, qui, d'après ma théorie, devait se trouver dans l'aventurine en quantité au moins équivalente au métal déposé, et dont aucun auteur n'avait parlé jusqu'ici, l'attention des chimistes n'ayant pas été attirée sur ce point, essentiel dans cette explication.
On parvient à isoler une partie des cristaux de cuivre en traitant à froid la poudre d'aventurine par l'acide fluorhydrique dilué. Le cuivre flotte dans la liqueur et peut être séparé par décantation ; après lavage à l'eau et à l'alcool on en obtient une petite quantité bien séparée du verre et possédant toutes les propriétés du métal. D'autre part, j'ai effectué le dosage du cuivre à ses différents états, dans la poudre d'aventurine. 4 g de produit m'ont fourni : 1° par traitement au nitrate d'argent alcoolique, 0,034 g de cuivre ; 2° par l'action de l'acide nitrique dilué, 0.018 g de cuivre.
Après ces traitements, la poudre résiduelle, examinée au microscope, était absolument transparente et ne contenait pas de cristaux métalliques. On l'a attaquée à l'acide fluorhydrique et trouvé, par précipitation du métal, 0.08 g de cuivre. Il y avait donc dans ce verre 1,3 pour 100 de cuivre à l'état métallique et 2 pour cent de cuivre à l'état de silicate cuivrique.

On est donc en droit de peser les conclusions suivantes : l'aventurine en **fusion** contient du **silicate cuivreux** ; celui-ci se scinde par **refroidissement** en **cuivre métallique** cristallisé et en **silicate cuivrique**, qui communique à la masse une couleur verdâtre par son union avec la nuance jaune du silicate ferrique. Dans l'aventurine transparente brusquement refroidie, le cuivre reste dissous sous forme de silicate cuivreux, qui ne se scinde que par réchauffement en métal et silicate cuivrique. Il sera curieux de voir si cette explication est applicable aux verres à l'or.

3)- Expériences de Paul Hautefeuille

a)- <u>expérience préalable</u>

Voici la partie la plus importante du mémoire de ce savant chimiste :

« Plus heureux que mes prédécesseurs, dès 1841 je suis parvenu. non sans peine, à obtenir ce produit, et, comme on a pu s'en convaincre, sous un assez gros volume, par les échantillons qui out été mis à l'Exposition universelle de 1855, et pour lesquels j'ai obtenu une mention honorable. Mes occupations ne me permettant plus de me livrer à cette fabrication, je viens remplir la promesse que je faisais à l'Académie des sciences dans sa séance du 2 mars 1846, et donner la théorie qui m'a servi à trouver le

tour de main pour obtenir sûrement un verre aventuriné, et je serai heureux d'apprendre que, par ce que je vais dire, j'aurai aplani la route à un successeur. Ma théorie est que les cristaux triangulaires et hexagonaux qui se trouvent dans l'aventurine, et qui lui donnent sa couleur ne sont que du silicate de protoxyde de cuivre en suspension dans un verre alcalin non dévitrifiable...Pour vérifier l'exactitude de cette théorie, j'ai fondu dans un creuset le mélange suivant :

Glace Saint-Gobain	2000
Nitrate de potasse	200
Battitures de cuivre	125
Peroxyde de fer	60

FIGURE VI

Le résultat fut un verre coloré par du bioxyde de cuivre, par conséquent transparent et de couleur verte, et, pour me conformer à la légende, qui dit que ce corps était le résultat d'un métal tombé fortuitement dans le creuset, j'ai ajouté la quantité de fer métallique en limaille (38 g) nécessaire pour ramener, dans ce verre en fusion, le bioxyde de cuivre à l'état de protoxyde rouge [s'agit-il du « dragon rouge » des alchimistes ? Nous n'oserions l'affirmer...] et non transparent ; puis, laissant refroidir très lentement, j'ai obtenu du premier coup un verre aventuriné partout, de la couleur rose exigée par le commerce, et dont l'analyse a donné :

		L'aventurine de Venise analysée par M. Level.	
Silice	0,616	. . . . .	0,605
Alumine	0,023	. . . . .	0,022
Protoxyde de fer . . .	0,042	. . . . .	0,037
Chaux	0,059	. . . . .	0,068
Protoxyde de cuivre .	0,050	. . . . .	0,048
Alcalis	0,210	. . . . .	0,220
		Acide sulfurique .	Traces.
	1,000		1,000

FIGURE VII

La densité de ce verre est de 2.615. Ce verre est facile à pulvériser ; sa poussière est d'un blanc sale dans laquelle on ne distingue plus de paillettes, si ce n'est en la mouillant ; ces paillettes sont jaunes et brillantes.

b)- autres expériences :

Pour refaire de l'aventurine d'après l'analyse de M. Wöhler, j'ai fondu en grand :

Talc.	18 k.
Os calcinés	5
Craie	9,7
Battitures de cuivre.	4,5
Battitures de fer	5,3
Fer	0,5
Carbonate de potasse à 53 pour 100. . .	3.9
Carbonate de soude à 53 pour 100 . . .	15,0
Sable	54,0
	115,9

FIGURE VIII

La fonte a duré 34 heures ; le résultat, après refroidissement, fut un verre très brun, à cassure rayonnée, aventuriné, très fin, et commençant à se dévitrifier par place. Finalement, P. Hautefeuille conclut qu'il ne faut pas s'éloigner des nombres du tableau suivant :

Silice	60,39
Alumine	3,71
Protoxyde de fer	2,50
Protoxyde d'étain	2,48
Chaux	8,61
Magnésie	0,08
Oxyde de plomb.	0,69
Protoxyde de cuivre	4,05
Potasse	5,70
Soude	11,31
Oxyde de manganèse	0,21
Acide phosphorique ou borique.	traces.

FIGURE IX

Hautefeuille conclut le mémoire en disant que : « *Tout ce que je viens de dire paraît bien simple ; on obtient, en effet, à chaque fois, du verre cristallisé ; néanmoins le produit commercial est difficile à obtenir, par suite de l'irrégularité qui se fait dans la masse, qui est tantôt trop veinée, tantôt cristallisée trop finement, ce qui diminue sa valeur.* »



Le Laboratoire alchimique (6)



revu le 27 juillet 2003

Cette image donne à voir un nouveau schéma de synthèse de la pierre philsophale, très simplifié par rapport aux précédents mais se rapprochant sans doute bien davantage des possibilités de nature des anciens alchimistes. Nous conseillons aux lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec la voie du tartre vitriolé d'aborder pour commencer l'étude des textes ou de l'arsenal hermétique.

Dans cette voie, on comprend immédiatement plusieurs points de symbolisme et en particulier certaines icones, notamment la *Clef XII* de Basile Valentin. On comprend intuitivement pourquoi l'artiste se tient, armé de prudence, à distance du tonneau enflammé où la Lune et le soleil sont sur le point de se baigner.

Ce qui se dégage immédiatement est l'utilisation de trois principes dans l'élaboration du Mercure philosophique, symbolisé par la croix patéee au centre de l'athanor. Ces trois principes, nous en avons beaucoup parlé dans les autres sections et laissons au lecteur tout loisir de s'y attarder. On se bornera ici à un résumé lapidaire :

è la chaux permet de précipiter des silicates en fusion, des oxydes métalliques à l'état de cristaux ;

è la silice permet d'obtenir la fixité des principes du Mercure sans lequel le composé serait volatilisé ;

è le tartre vitriolé -appelé encore sel polycreste ou arcanum duplicatum- permet d'obtenir des cristallisations de sulfates à l'état d'oxydes, en particulier pour l'alumine. Cet arcanum duplicatum est un résumé de nombreuses allégories et permet d'expliquer des détails d'iconographie où l'on parle de voûtes ou d'arcades. Par son caractère double, il permet aussi d'expliquer les références à l'étoile double, si présente dans les textes de Fulcanelli et d'E. Canseliet.

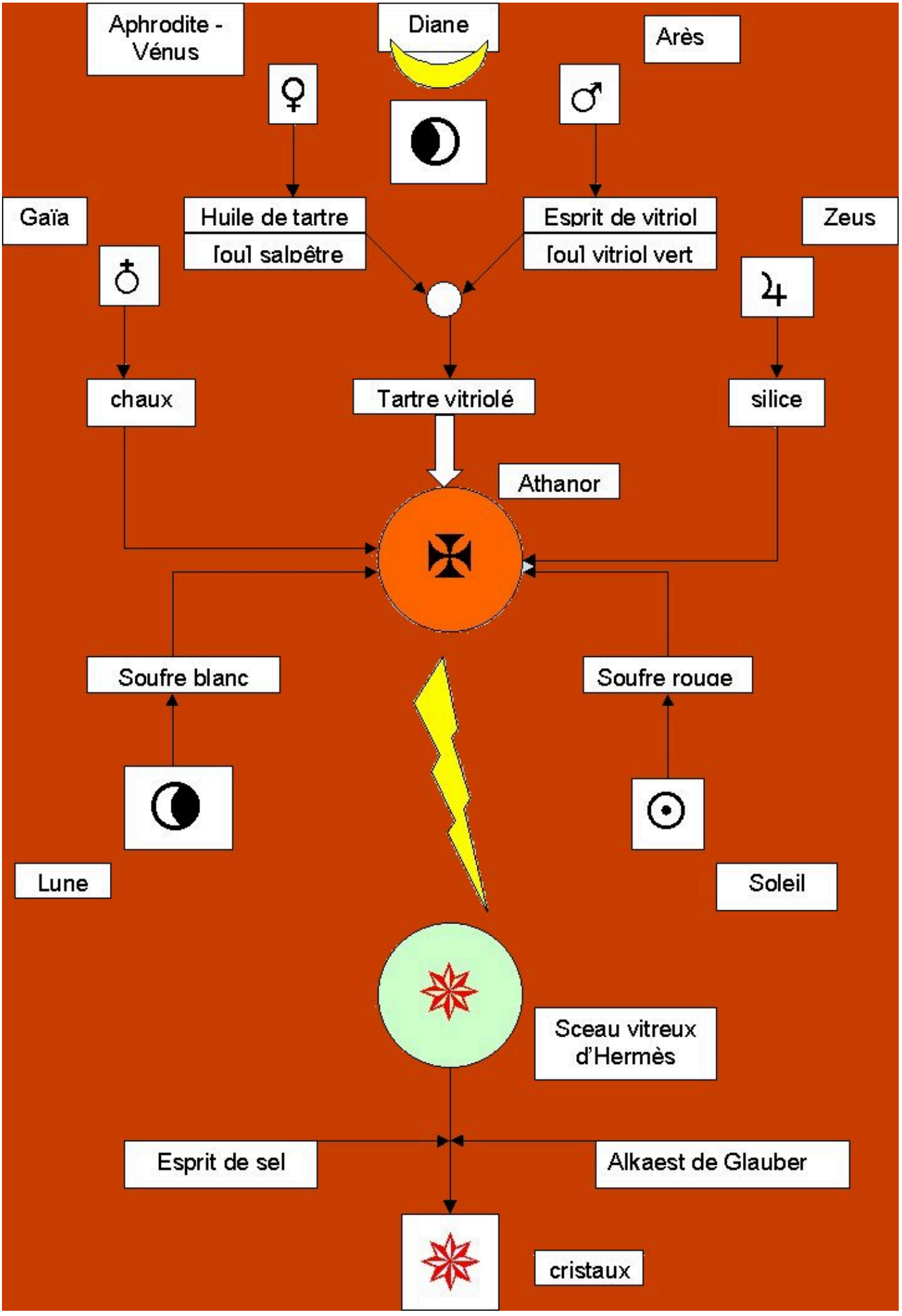

Aphrodite - Vénus
Diane
Arès
Gaïa
Huile de tartre
Esprit de vitriol
Zeus
chaux
Tartre vitriolé
silice
Athanor
Soufre blanc
Soufre rouge
Lune
Soleil
Sceau vitreux d'Hermès
Esprit de sel
Alkaest de Glauber
cristaux

FIGURE I

I)- **Préparation du Mercure philosophique**

Les éléments de cette préparation sont groupés dans la partie supérieure de la FIGURE I. Bien sûr, il ne s'agit que d'hypothèses de travail. Commençons par la préparation du tartre vitriolé [sulfate de potasse]. Deux options s'offent à nous :
-la voie de l'huile de tartre et de l'esprit de vitriol
-la voie du nitre et du vitriol vert ;
Il est probable que les alchimistes ont utilisé les deux voies, ce qui pourrait contribuer à expliquer les divergences que l'on observe dans les textes, les allégories ou des détails d'iconographie.

è **Nitre** : Sel de pierre avant tout, il a une double nature, aérienne de par l'azote et chthonienne de par la base qui le constituent. Mais il est très différent du natron des Grecs. Ceux-ci semblent l'avoir connu sous le terme de **Ajronitrum**. Le nitre, par ailleurs, est la base de la poudre à canon trouvée par les Occidentaux vers 1350. En France, on le tirait avant des vieux platras, des vieilles masures, des écuries, des latrines, des décombres, de vieux bâtiments. Nous renvoyons à la section spécifique pour en savoir plus. Le vitriol vert [sulfate de fer] pourrait aussi bien être remplacé par du soufre vulgaire ou même par de l'huile de vitriol. On peut aussi bien avec les trois préparer le sel polycreste. Il est évident que le vitriol vert, contenant du fer, procure une « charge symbolique » plus profonde que le simple soufre ; en outre, il se trouve que -allégoriquement parlant- le tartre vitriolé se trouve être alors un « *résidu misérable* » à côté du produit préparé, l'eau forte, qui permet de séparer l'argent de l'or. On mesure à quel point les alchimistes pouvaient ainsi induire en confusion les mercantis et les malhonnètes, plus désireux d'or que de philosophie...

1)- la voie de l'huile de tartre et de l'esprit de vitriol

L'huile par défaillance est encore appelée sel fixe du tartre. Pour l'obtenir, on commence par procéder à la distillation du tartre. C'est donc par la préparation du tartre qu'il faut débuter.
è préparation du tartre [on suit la méthode de N. Lemery dans un premier temps].
Le tartre est une matière grossière ou terrestre (en latin : faex ; en grec :trux]. Le tartre dont parle N. Lemery est celui du vin que l'on trouve adhérent aux tonneaux, en pierre fort dure, quelquefois blanche, et quelquefois rouge selon la couleur du vin qui l'a produit. La lie du vin est aussi un tartre liquéfié qu'on brûle et qu'on appelle les cendres qui s'en font *Cineres Clavellate* [cendres gravelées].

— on commence par purifier le tartre en faisant bouillir dans beaucoup d'eau telle quantité de tartre que l'on voudra jusqu'à ce qu'il soit fondu. On passe la liqueur chaudement par une chausse d'Hypocras [cf. FIGURE II] dans un vaisseau de terre et on fait évaporer sur le feu, environ la moitié de l'humidité ; on met le vaisseau dans un lieu frais pendant deux ou trois jours et il se formera aux côtés, de petits cristaux qu'on séparera ; il faut ensuite faire évaporer la moitié de ce qui restera d'humidité et remettre le vaisseau à la cave ; il se fera alors de nouveaux cristaux ; on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait

retiré tout le tartre ; il faut alors sécher les cristaux au soleil et les conserver. Cette opération n'est donc qu'une purification qu'on fait des parties les plus terrestres du tartre.
à Cette purification s'exécute en grand à Montpellier. Elle est fondée sur le fait que le tartrate acide de potasse est très peu soluble dans l'eau froide alors qu'il l'est beaucoup dans l'eau chaude. Après avoir pulvérisé le tartre, on le fait bouillir avec de l'eau dans une chaudière de cuivre. Lorsque l'eau est saturée, on la verse dans des terrines où elle laisse déposer, par le refroidissement, une couche cristalline presque décolorée. Cette couche est redissoute dans l'eau bouillante ; on délaie 4 à 5 % d'une terre argileuse et sablonneuse dans la dissolution, et on évapore celle-ci jusqu'à pellicule. L'argile s'empare des matières colorantes et il se précipite de la liqueur, à mesure qu'elle refroidit, des cristaux blancs qui, exposés en plein air sur des toiles pendant quelques jours, acquièrent un nouveau degré de blancheur. Ces cristaux blancs sont la crème de tartre pure qui contient toujours un peu de tartrate de chaux. Les eaux-mères servent à faire de nouvelles dissolutions.

— on procède ensuite à la distillation du tartre : on remplit les deux tiers d'une cornue de tartre grossièrement pulvérisé ; on place la cornue dans un fourneau à réverbère et on y adapte un grand ballon ou récipient. On débute la distillation par un très petit feu pendant trois heures pour échauffer la cornue et faire sortir le phlegme goutte à goutte. On jette ensuite cette eau insipide comme inutile et, ayant réadapté le ballon, on lute exactement les jointures. Il faut alors augmenter le feu peu à peu : on verra sortir les esprits qui rempliront le ballon de nuages. On continue ainsi en sorte que l'huile sorte aussi ; quand il ne viendra plus rien, on laisse refroidir les vaisseaux et on les délutte. On verse ce que le récipient contiendra dans un entonnoir garni de papier gris afin que l'esprit se filtre et se sépare de l'huile crasse et noire qui restera dans le filtre. Cette huile peut être conservée dans une phiole. Cette huile est pesante et noire, d'odeur empyreumatique [odeur âcre et forte]. L'esprit doit être versé dans un alambic de verre et rectifié en le distillant au feu de sable. Il faut comprendre que cette matière est aqueuse, mercurielle, subtile et sprituelle. On trouve enfin, dans la cornue, une masse noire de laquelle on peut tirer le sel de tartre.

— obtention du sel fixe de tartre ou huile par défaillance : on casse la cornue qui a servi à la distillation du tartre et on prend la masse noire. On la calcine entre des charbons jusqu'à ce qu'elle soit devenue blanche. On la jette alors dans une grande quantité d'eau chaude et on la lessive ; celle-ci est filtrée puis versée dans un vaisseau de verre ou de grès et évaporée au feu de sable. Il restera un sel blanc qu'on appelle sel alkali de tartre. La liqueur, ou l'huile faite par défaillance, n'est qu'un sel de tartre dissout dans l'humidité de la cave. Si on veut en faire rapidement, il faut faire fondre le sel de tartre dans ce qu'il faudra seulement d'eau de pluie bien filtrée pour le contenir en liqueur. Notons que l'on peut joindre, au début, l'huile obtenue après distillation à la matière noire. On peut alors pratiquer une calcination à feu ouvert dans un pot de terre non vernissé, jusqu'à ce que le tout soit blanchâtre ; on dissout alors avec de l'eau chaude et on lessive trois ou quatre fois jusqu'à ce que l'eau n'en tire plus aucune saveur ; il faut filtrer toutes ces lixiviations et les faire évaporer peu à peu sans aucune violente ébullition, jusqu'à ce que le dessus commence à se couvrir d'une pellicule. Alors, il faut commencer à agiter la matière qui reste comme il faut avoir soin de rassembler ce qui s'en attache de toutes parts et empêcher aussi qu'elle se coagule au fond du vaisseaau, parce qu'on aurait trop de peine à l'en retirer. Il

faut continuer ainsi jusqu'à ce que tout soit converti en un sel blanc et sec, qui est le vrai sel fixe du tartre, qu'il faut mettre dans une bouteille bien séchée et bien la boucher avec un bouchon de liège, afin qu'il ne se refonde pas en une liqueur qu'on appelle improprement huile de tartre par défaillance, *oleum tartari per deliquium* [selon Paracelse, la liqueur de tartre].

En terme de chimie moderne, on commence le travail avec du tartrate acide de potasse. Ce sel a été étudié au XVe siècle par Paracelse, puis par Van Helmont, Montet et Desmarest. C'est un des sels les plus anciennement connus. Il porta successivement les noms de crème de tartre, tartrate de potasse, tartre, tartrate acidule de potasse, acide tartareux, sel de tartre. Lorsqu'on calcine ce sel, on obtient un résidu noir appelé flux noir et désigné par Lémery comme le sel fixe de tartre, mélange de carbonate de potasse et de charbon divisé que l'on emploie comme fondant et comme réductif. Soumis à l'action de l'eau, cette dernière entraine le carbonate de potasse qui, dans ce cas, prend le nom de potasse du tartre. Le tartrate acide de potasse mêlé à deux fois son poids de nitre, et calciné, produit un résidu blanc appelé flux blanc dont on se sert comme fondant. Ce flux est du carbonate de potasse que Lémery nommait sel alkali du tartre et à l'aide duquel on obtenait, en l'exposant à l'air humide, de l'huile de tartre par défaillance qui n'était en définitive qu'une dissolution très concentrée de carbonate de potasse.

— le tartrate de potasse ne se rencontre point dans la nature. Il se prépare en saturant par le carbonate de potasse [le sel alkali fixe] l'excès d'acide de la crème de tartre : on fait chauffer une dissolution de carbonate de potasse dans une bassine d'argent ; on y projette, à plusieurs reprises, de la crème de tartre réduite en poudre très fine, et l'on agite presque continuellement la liqueur. Chaque fois qu'on en projette, il se forme une effervescence due au gaz carbonique qui se dégage ; on continue d'en projeter jusqu'à ce que l'effervescence cesse d'avoir lieu. Il est nécessaire que la saturation soit parfaite. On y parviendra toujours en versant successivement de petites quantités de crème de tartre ou de carbonate de potasse, selon que la liqueur sera acide ou alcaline [l'équivalent alchimique de cette opération est le problème du poids de nature comparé au poids de l'art]. Alors, on la filtrera pour en séparer un peu de tartrate de chaux que la crème de tartre contient, ce qui apparaît sous la forme de flocons blancs, on la fera évaporer, on la versera dans des terrines chaudes, et on l'abandonnera à elle-même dans un lieu tranquille. Ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'il commencera à se former des cristaux. Pour que la cristallisation ait lieu, il faut que la liqueur soit très concentrée. On observe qu'elle se prend quelquefois en sirop sans donner de cristaux. L'alumine s'y dissout en grande quantité sans que la liqueur devienne sensiblement alcaline.

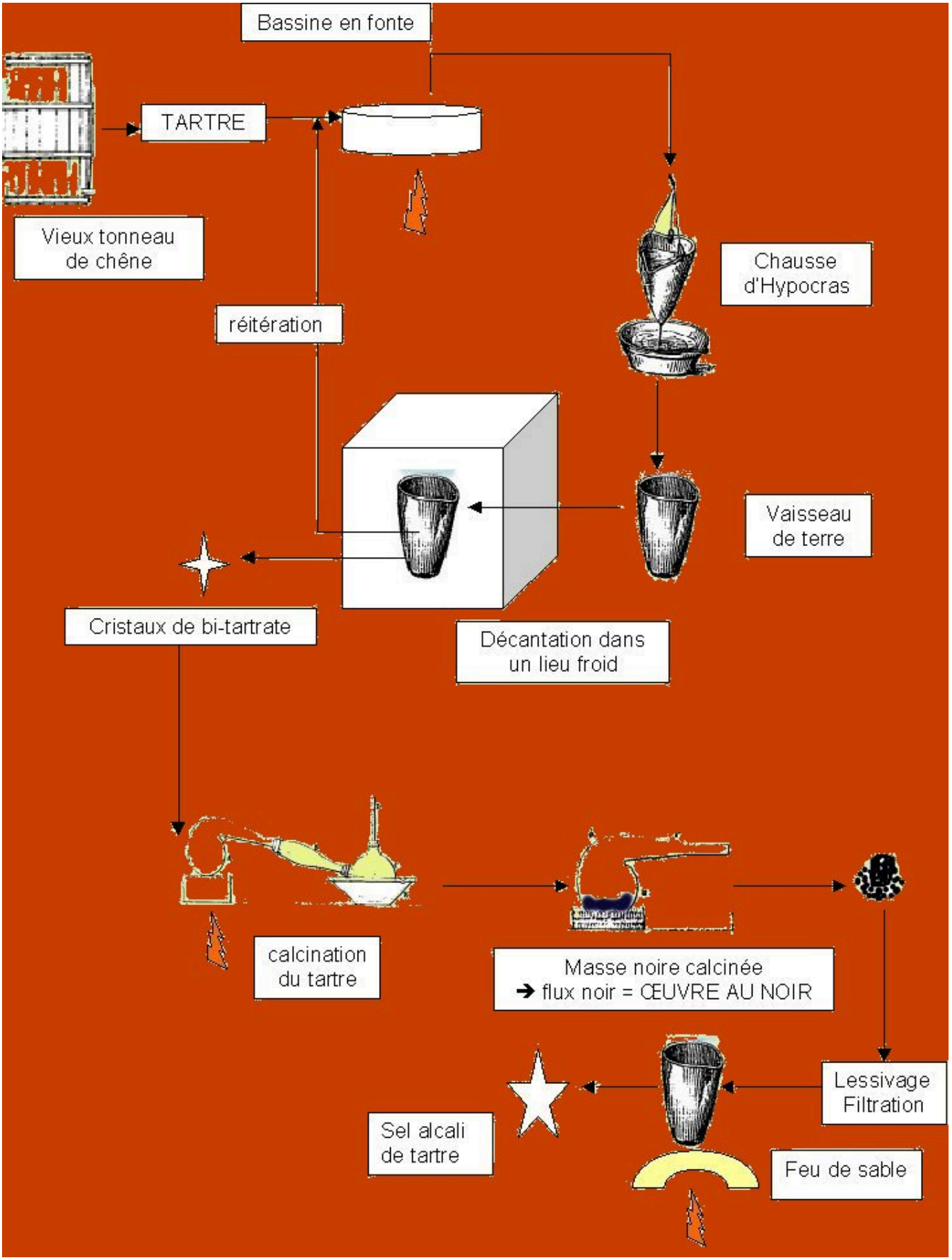


FIGURE II

La FIGURE II montre un schéma de synthèse du sel alcali fixe de tartre, qui n'est donc que du carbonate

de potasse. Le tartre vitriolé peut être obtenu par une combinaison d'huile de tartre [sel alcali de tartre tombé en deliquum] et d'esprit de vitriol rectifié. Pour préparer de l'esprit de vitriol rectifié, il nous faut du vitriol vert [sulfate de fer].

è esprit de vitriol : On remplit de vitriol vert les deux tiers d'une grande cornue de grès ou de verre lutée ; on la place dans un fourneau de réverbère clos en y ayant adapté un grand ballon ou récipient. On fait d'abord un petit feu pour éliminer ce qui pourrait être resté d'humidité aqueuse dans le vitriol ; on a alors le phlegme du vitriol [qui ne nous intéresse pas ici]. Après l'avoir extrait du récipient, on pousse le feu ; quand on voit des nuages sortir dans le récipient, on continue jusqu'à ce que le récipient refroidisse. Le feu doit être poursuivi pendant deux à trois jours. Quand les vaisseaux sont refroidis, on renverse l'esprit dans une cucurbite et on y adapte rapidement un chapiteau avec son récipient ; on distille ensuite à un feu très lent environ quatre onces [120 g à peu près] de l'humidité

[ce qui sera l'esprit sulfureux du vitriol. il faut le garder dans une phiole bien bouchée. Cet acide a pour nom esprit sulfureux volatil vitriolique de Stahl ; la seule exposition à l'air libre le ramène à la qualité d'acide vitriolique].

On change alors le récipient, et ayant augmenté le feu, on fait distiller environ la moitié de l'humidité qui est restée dans l'alambic ; c'est ce qu'on appelle *esprit acide de vitriol*.

è L'alkali fixe et l'acide vitriolique se combinent très bien jusqu'au point de saturation avec chaleur et effervescence. Ces substances se combinent en un sel qui est le tartre vitriolé

[ou sel de duobus, ou Arcanum duplicatum, ou sel polychreste de Glaser ; on trouve aussi chez certains auteurs la dénomination de *sel fébrifuge de Sylvius* mais il s'agit d'une confusion avec le sel préparé par association d'huile de tartre et du sel ammoniac **à** on obtient dans ce dernier cas de l'hydrochlorate d'ammoniaque sans rapport avec le sulfate de potasse].

On met dans une terrine de grès quatre onces [120 g] d'alkali fixe étendu dans 12 à 15 fois son volume d'eau. On verse peu à peu de l'acide vitriolique affaibli. Il se fait une vive effervescence ; on continue d'en verser jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence et que la liqueur n'ait point de saveur acide ou alcaline : c'est ce que l'on nomme le *point de saturation*. Alors, on filtre la liqueur et on la fait évaporer jusqu'à légère pellicule. Elle forme, par le refroidissement, de petits cristaux taillés en pointes de diamant : c'est que l'on nomme tartre vitriolé. On détache le sel de la terrine avec la pointe d'un couteau et on le fait égoutter sur du papier gris. On fait évaporer la liqueur de nouveau jusqu'à pellicule ; on obtient des cristaux comme la première fois. On continue ainsi les évaporations et les cristallisations jusqu'à ce que la liqueur ait fourni tout ce qu'elle peut donner de sel. Il reste enfin une liqueur qui n'en fournit plus ; on lui a donné le nom d'eau mère.
Ce sel n'est rien d'autre que du sulfate de potasse. Les cristaux offrent des formes variables ; ce sel cristallise en prismes hexaèdres terminés par des pyramides à six faces. Il se dissout dans 6 fois son poids d'eau à la température ordinaire ou dans 5 fois son poids d'eau bouillante ; il est parfois lumineux dans l'obscurité.

2)- la voie du nitre et du vitriol vert [è cf. section du tartre vitriolé]

corrélat alchimique è le tartre vitriolé [sulfate de potasse] joue un rôle de minéralisateur quand il est chauffé au rouge. En calcinant fortement un mélange de sulfate de potasse et d'un sulfate métallique, ce dernier se décompose et donne un oxyde qui cristallise au sein du sulfate en fusion. Certains phosphates chauffés de la même manière donnent un phosphate alcalin qui se volatilise en partie tandis que l'oxyde cristallise dans le bain en fusion [M.A. Gaudin et Debray ont travaillé en particulier avec le sulfate de potasse].

On voit donc que le Mercure philosophique est composé pour partie de **tartre vitriolé** qui agit comme agent de minéralisation ; les hiéroglyphes spirituels de la préparation de cet agent sont : *Vénus-Aphrodite* [huile de tartre ou salpêtre] et *Arès* [acide vitriolique ou vitriol vert].
Quels sont les autres éléments -le patient de Fulcanelli- sur lesquels va agir le tartre vitriolé ? il ne peut s'agir que de sulfates et de silicates qui vont donner le squelette de la future Pierre. Començons par le sulfate d'alumine.

II. Le Soufre blanc [sulfate d'alumine ; cf. section chimie et alchimie]

Nous allons ici considérer un mode de préparation simple, à partir de la terre de Samos ou de la terre de Chio [argile très pure]. Le sulfate d'alumine s'obtient en attaquant l'argile par l'huile de vitriol ; on se sert de kaolin blanc : cette matière est réduite en poudre puis tamisée ; elle est calcinée sur la sole d'un four à réverbère pour peroxyder le fer qu'elle contient, ce qui le rend insoluble, tandis que l'argile devient plus perméable et plus facilement attaquable par l'huile de vitriol. Il faut éviter de calciner trop l'argile car elle éprouverait une trop forte contraction qui s'opposerait à l'action de l'acide. Il est nécessaire de remuer avec un ringard à lame fourchue, afin de multiplier et de renouveler la surface en contact avec l'air. Au bout de trois ou quatre heures, la nuance étant devenue rosée et régulière, on retire l'argile pulvérulente qui tombe devant le four et l'on recommence une opération semblable.
A noter qu'à la place du sulfate d'alumine, on peut se servir d'alun et de sulfate de potasse : c'est ce que faisait M.A. Gaudin [*Comptes rendus Acad. Sci.* : Production de saphirs blancs en cristaux limpides isolés, au feu de forge dans des creusets ordinaires, 716-718].

III. La silice

On l'a vu dans la section des blasons alchimiques, la silice sert d'une part de fixateur au Mercure philosophique mais entre aussi dans la composition des pierres préparées [néso-silicates]. La silice est presque toujours associée à l'alumine au sein des argiles. La silice a été pendant longtemps regardée comme une terre que l'on nomma successivement silex, terre siliceuse ou terre vitrifiable. La silice est un oxyde, c'est donc une « *chaux* » du silicium. C"est un des composés les plus stables. Elle est infusible et fixe au feu de forge mais au rouge vif, peut être entraînée par un courant de vapeur d'eau. L'acide silicique se combine, à une température élevée, avec tous les oxydes et forme des sels très stables qui portent le nom de silicates ; la plupart d'entre eux sont convertis en verre par la chaleur. Les plus fusibles et les seuls solubles sont ceux à base de potasse et de soude. L'insolubilité des silicates métalliques est un point intéressant qui permet de faire une expérience qui a parfois été rapportée par les historiens de l'alchimie. Voici ce qu'on peut en dire : si, dans une solution de silicate de potasse, on laisse tomber

quelques petits cristaux d'un sulfate de cuivre ou de fer [vitriol bleu ou vitriol vert], il se produit au bout de quelques heures une brillante végétation. En mélangeant les sulfates, on obtient des arbustes de couleur variée ; ceux de cuivre sont verts, ceux de fer sont bruns ou verdâtres et leur ensemble présente assez bien l'image d'une forêt en miniature. Comme tous les silicates terreux et métalliques, insolubles, sont attaqués à une haute température par les alcalis qui les convertissent en silicates alcalins, on se sert de cette propriété pour rendre solubles dans l'eau et les acides un grand nombre de substances minérales. Quand la silice est pure, elle consitue le quartz hyalin ou cristal de roche. Ce minéral sert à faire des vases d'ornements, des instruments d'optique, des verres de lunettes

[il faut se rappeler l'emblème XLII de l'***Atalanta fugiens*** de M. Maier où l'on voit un vieillard, qui n'est autre que l'incarnation du Mercure et qui s'aide de son bâton - ou bourdon- et qui scrute le chemin avec ses lunettes].

C'est dans les terrains cristallisés que se montrent les plus beaux cristaux de quartz. En Italie, les splendides échantillons de cristal de roche sont connus dans le commerce sous le nom de diamants de la Tolfa, parce qu'on les trouve près de l'alunière de la Tolfa, aux environs de Civita-Vecchia.
Quand le cristal de roche est coloré par des traces d'oxydes de fer et de manganèse, il forme un grand nombre de pierres précieuses naturelles [cf. les sections sur le Soufre et sur chimie et alchimie, en particulier] assez estimées comme la topaze du Brésil, le rubis de Bohême et l'améthyste. Associé à des matières étrangères et coloré par les mêmes oxydes, l'acide silicique constitue les espèces minérales utilisées aussi dans la bijouterie, qui portent le nom d'agate, de calcédoine, de cornaline, d'héliotrope, de chrysoprase, d'aventurine, etc. Les agates servent aussi, à cause de leur dureté, à la confection de mortiers, de molettes et de brunissoirs. L'opale, si recherchée dans la bijouterie, l'hydrophane sont de l'acide silicique hydraté. Les pierres meulières [cf. la meule du château de Dampierre-sur-Boutonne], entre lesquelles on écrase le blé ; les silex avec lesquels on fait les pierres à fusil et à briquet ; les grès qu'on utilise pour le pavage des routes, etc. constituent de l'acide silicique simplement mélangé de quelques sbstances étrangères, notamment l'alumine et l'oxyde de fer. L'acide silicique est aussi très répandu dans le règne organique ; il est surtout très abondant dans l'épiderme des graminées, des palmiers [cf. section sur les blasons alchimiques]. La paille du blé en renferme jusqu'à 70 %.

IV. Le Soufre rouge [cf. section sur le Soufre]



A suivre

Le Laboratoire alchimique (4)

le schéma de fabrication de la pierre philosophale par la voie humide et la voie sèche correspondant à une analyse rationnelle des textes



revu le 10 janvier 2002

---

plan : Voie des sulfures [schéma] - I. Matières de base - II. Fondants - III. Matières intermédiaires - IV. Opérations métallurgiques et chimiques - V. Vases - VI. Remarques sur le schéma [1. introduction - 2. synthèse de la Pierre] - Notes : détail des matières - Illustrations

---

lexique : soufre - fer - chaux - huile de vitriol - esprit de sel - stibine - hydrogène sulfuré - bisulfure d'hydrogène - bisulfure de calcium - tonneau - tartre - noir animal - argile - crème de tartre - salpêtre - carbonates de potasse, de soude - spath fluor - sulfure de potassium - alun - principe Soufre - creuset - matras - cornue - charbon - cassage - pulvérisation - étonnement - criblage - triage - distillation et sublimation - lavages - porphyrisation - calcination - grillage - réduction - fusion - matières de base - fondants - alun - matières intermédiaires - métallurgie (opérations) - vases - synthèse - huile de vitriol - esprit de sel - antimoine - chaux - potasse - Philalèthe - écume (1,2) - charbon - vases(2) -

---

Nous présentons au lecteur une première tentative de méthode d'obtention d'une « pierre philosophale » ; ce n'était qu'un premier essai et depuis que nous pensons avoir mis à jour la nature de l'antimoine, ce schéma a évolué ; veuillez donc vous référer à notre second essai et surout à notre troisième essai pour en apprendre davantage ; cela dit, les développements que vous verrez ci-dessous nous semblent encore valables, car ils portent sur les possibilités « de nature » des Mercures possibles et sur les procédés métallurgiques et chimiques qui restaient valables pour Fulcanelli et Cyliani. [cf. section Mercure de Nature et blasons alchimiques]. Dans le troisième essai, on a retranscrit les procédés chimiques de l'époque de Nicolas Lemery et de Lefèvre, ainsi que d'Antoine Baumé qui permettent d'éclairer davantage les à-côtés symboliques, touchant en particulier aux distillations et filtrations.
Il est clair par contre que l'hydrogène sulfuré excédait les possibilités des alchimistes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

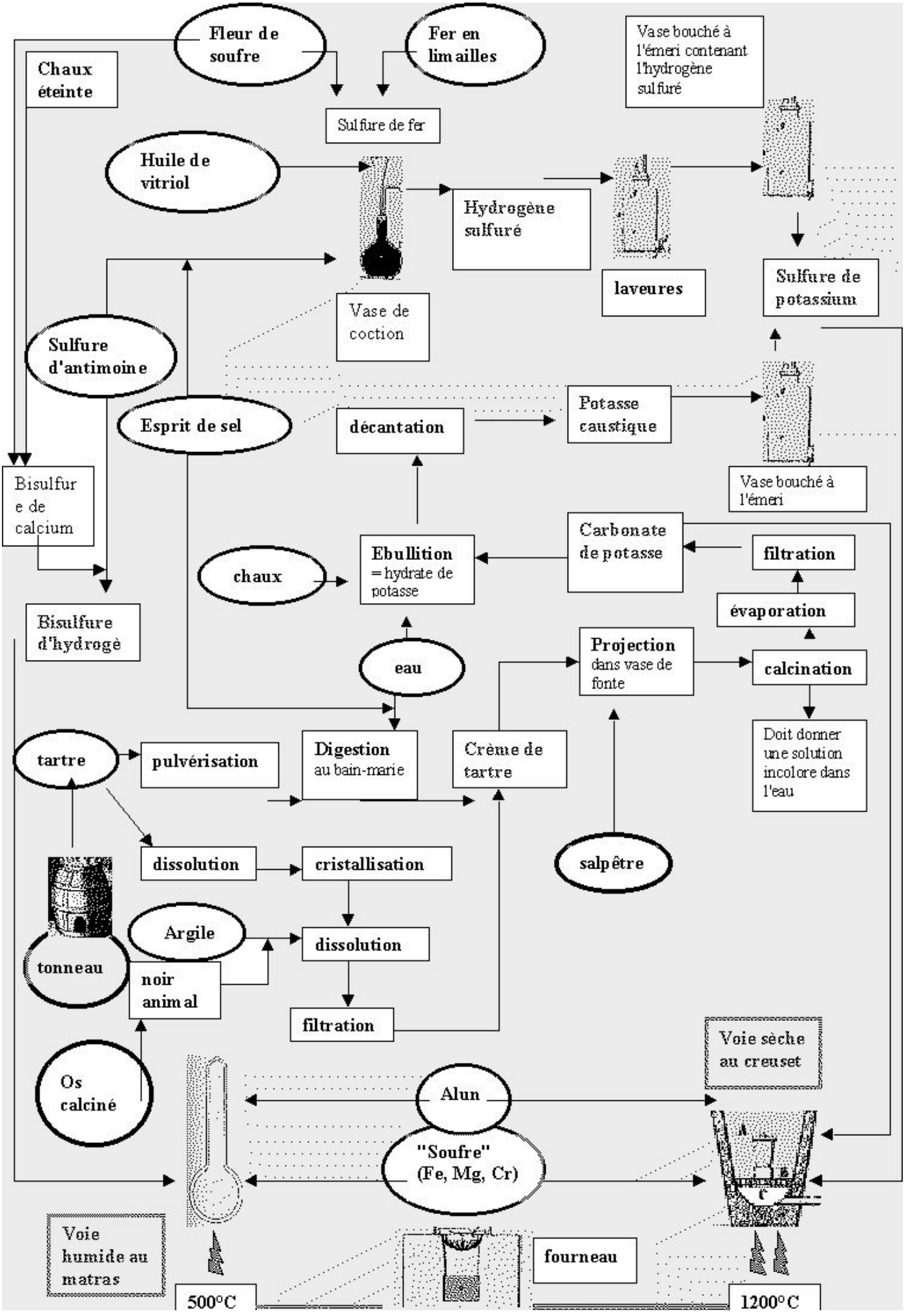

Fleur de soufre
Fer en limailles
Chaux éteinte
Sulfure de fer
Vase bouché à l'émeri contenant l'hydrogène sulfuré
Huile de vitriol
Hydrogène sulfuré
laveures
Sulfure de potassium
Vase de coction
Sulfure d'antimoine
Esprit de sel
décantation
Potasse caustique
Vase bouché à l'émeri
Bisulfure de calcium
Carbonate de potasse
filtration
chaux
Ebullition = hydrate de potasse
évaporation
Bisulfure d'hydrogè
eau
Projection dans vase de fonte
calcination
tartre
pulvérisation
Digestion au bain-marie
Crème de tartre
Doit donner une solution incolore dans l'eau
dissolution
cristallisation
salpêtre
Argile
dissolution
tonneau
noir animal
filtration
Os calciné
Voie sèche au creuset
Alun
"Soufre" (Fe, Mg, Cr)
Voie humide au matras
fourneau
500°C
1200°C

FIGURE I

Cette figure illustre la fabrication d'une des pierres philosophales possibles : dans le cas présent, c'est un corindon coloré. En cercle gras, on a entouré toutes les substances de base : **fer (ou sulfure d'antimoine), fleur de soufre, esprit de sel, huile de vitriol, tonneau, tartre, os calciné, argile, alun, principe « Soufre », salpêtre, chaux, eau).** En grisé sont représentés les composés accesoires **(crème de tartre, carbonate de potasse, potasse caustique, hydrogène sulfuré, bisulfure d'hydrogène).** Reportez-vous aux différents textes et liens associés pour la description de chaque matière et de chaque opération.

I)- Matières de base

- Soufre (a)

- fer (limaille)

- huile de vitriol (acide sulfurique)

- esprit de sel (acide chlorhydrique)

- Chaux (1,2)

- tartre (1,2,3,4,5)

- Crème de tartre (bitartrate de potasse)

- os calciné

- Salpêtre (nitrate de potasse)

- Sulfure d'antimoine (stibine (1)) (1,2,3,4,5,6,7)

- alun (de potassium et d'aluminium) (1,2,3,4,5,6)

- principe Soufre (peroxyde de fer, oxyde de chrome, oxyde de magnésium ou de manganèse à l'état de traces, Cristallogénie)

-Charbon

II)- Fondants (non marqués explicitement sur la figure)

- carbonate de potasse (1)

- carbonate de soude (1)

- spath fluor

-borax

- tartre vitriolé

III)- Matières intermédiaires

- hydrogène sulfuré

- bisulfure d'hydrogène

- Carbonate de potasse

- potasse caustique (1,2)

- sulfure (ou Sulfate) de potassium

- bisulfure de calcium

IV)- Opérations métallurgiques et chimiques

- cassage - pulvérisation - étonnement - criblage (tamisage) - triage- - distillation et sublimation [cornues, creusets] - lavages - porphyrisation - calcination - grillage - réduction - fusion - décantation - filtration - dissolution - cristallisation - digestion - projection - fusion ignée (< 500°C) - fusion aqueuse (1200°C)

V)- les vases :

- Creusets

- Cornues

- matras

VI)- Remarques et explications de la figure I

1. Introduction

La Figure I représente une tentative de synthèse de la façon dont peuvent être utilisés les différents éléments décrits dans les grands textes alchimiques classiques et modernes dans la confection de la Pierre. Elle tient compte de plusieurs hypothèses :

a)- les transmutations métalliques n'existent pas ; il est peu probable qu'on y arrive par des procédés de fusion froide ayant trait à la synthèse d'élément superd lourd enveloppé dans une matrice fluorée (cf. A. Cau). Toutefois, on peut se tromper ainsi qu'on l'a déjà exprimé ailleurs mais il s'agit, de ce qu'en science, on appelle une hypothèse faible...

b)- l'alchimie est un objet de connaissance objective dont l'éclaircissement est fondé sur un décryptage des textes ; ce décryptage passe par des recoupements analogiques et phonétiques qui peuvent être complexes et qui nécessitent souvent l'usage concomittant de trois langues (français, latin et grec). La difficulté est accrue en cas de traduction intermédiaire d'un texte latin en anglais ;

c)- le but de l'alchimie dans son acception « *scientifique ou pragmatique* » est la synthèse des gemmes précieuses (sans doute des corindons colorés et des néso-silicates) et peut-être aussi d'autres minéraux (péridot, périclase, etc.). Il est clair que les grands alchimistes n'ont pas poursuivi un but mercantile de reproduction factice des pierres précieuses -qui constitue à nos yeux la véritable **Spagyrie** ou archimie- mais qu'ils ont sincèrement essayé de retrouver dans leur creuset ou leur matras des processus naturels menant -à très long terme- à la synthèse de ces minéraux ; le temps nécessaire à ces grands travaux était en effet réservé à des personnes très fortunées qui pouvaient entretenir des laboratoires pendant des périodes soutenues [nous rangerons volontiers dans ce registre de hauts dignitaires ou encore des universitaires comme Newton au Trinity College].

d)- les anciens alchimistes devaient nécessairement utiliser des métaux qui n'avaient pas encore été reconnus comme particuliers mais dont l'emploi empirique semble très ancien (c'est le cas du magnésium, du manganèse et peut-être du chrome ; surtout du zinc) ; l'utilisation de ces métaux intervenait sous la forme de traces d'oxydes, c'est-à-dire de véritables rouilles (que les anciens chimistes appelaient des chaux métalliques : rouge pour le fer, blanche pour l'alumine, etc.) ;
l'emploi de ces métaux est indissociable de la **poterie** et de la **céramique** antique, d'origine égyptienne et islamique ;

e)- sur le plan historique, il y a eu une évolution des techniques (amélioration de la fabrication des pâtes, apparition des glaçures, tours de main, conditions de cuisson et de chaleur, etc.) qui ont concouru à une évolution de l'alchimie ; en ce sens, les écrits du pseudo-Artephius présentent des procédés qui ont dû être améliorés par le pseudo-Basile Valentin, par le Cosmopolite, par Philalèthe, etc. ; cela pour dire que si les alchimistes sont arrivés à la synthèse d'un minéral, ce ne fut pas le même à chaque fois et quand les critiques de l'alchimie disent que les Adeptes, dans leurs écrits, n'ont envisagé que le 1er oeuvre ou le 2ème oeuvre, par exemple afin de créer une confusion dans l'esprit des apprentis ou des malhonnêtes, il y a à notre sens fort à parier pour qu'ils se soient exprimés en fait très sincèrement à chaque fois mais de façon différente, tout simplement parce qu'ils utilisaient des matières de base et des procédés différents. C'est peut-être là qu'il faut chercher la raison de l'apparition progressive de l'allégorie en Alchimie et singulièrement, de l'analogie évidente qui s'est développée entre les textes des Evangiles et la "passion" des métaux, "passés" au creuset (croix). Cette analogie devait inévitablement déboucher sur une interprétation à caractère mythique et/ou mystique -cf. Mircea Eliade- ou à caractère psychanalytique -cf. Carl Gustav Jung-. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les Adeptes étaient des personnes très cultivées et très intelligentes, probablement organisées en confrèries, et qui ne devaient pas spécialement tenir à ce que quiconque accéda à leur savoir, qui était de l'ordre du sacré et presque du sacerdotal.

—

La Figure I ne tient pas compte des fondants utilisables par voie sèche, à savoir le carbonate de potasse (page spéciale) et le carbonate de soude. De même, nous n'avons fait figurer comme résine de l'or que l'alumine alors que nous aurions dû noter la silice. Cette figure permet quand même de tenir compte de tous les éléments indiqués peu ou prou en clair par les alchimistes. Elle dégage notamment la voie sèche de la voie humide et permet aussi de différencier la production d'hydrogène sulfuré par le chemin du sulfure de fer ou du sulfure d'antimoine (stibine), révélant ainsi l'emploi vulgaire de l'antimoine dans le Grand Oeuvre. On voit également que l'huile de vitriol (acide sulfurique) ne sert qu'une fois dans la voie du sulfure de fer tandis que l'acide chlorhydrique (esprit de sel) agit à deux niveaux, d'abord dans l'obtention de l'hydrogène sulfuré par la voie du sulfure d'antimoine et ensuite dans l'obtention de la crème de tartre, point nécessaire -dans cette voie- du carbonate de potasse. Notons que le carbonate de potasse peut directement intervenir comme fondant et qt'une flèche devrait être indiquée au même niveau que celle qui descend à l'extrême droite de la figure (sulfure de potassium --> creuset).

2). La synthèse de la pierre philosophale

2.a)- Analyse

La pierre philosophale dont la synthèse est résumée (à grandes lignes) sur la FIGURE I, conduit dans le cas qui nous occupe à la synthèse des corindons colorés (rubis ou saphir) ou du spinelle. Empressons-nous d'ajouter que d'autres méthodes sont possibles dont nous discutons aillurs (1) et que ce schéma est

provisoire. Quoiqu'il en soit, l'alchimiste aura toujours besoin de plusieurs matières premières :

a)- du **soufre** : il lui servira à obtenir du sulfure de fer ou du bisulfure de calcium. Ce sera donc un réactif sulfurant. Les réactifs sulfurants comprennent le soufre proprement dit, le cinabre (sulfure de mercure), la galène (sulfure de plomb), le sulfure d'antimoine ou stibine, les pyrites de fer et les persulfures alcalins (les sulfures de potassium). Le soufre réduit en totalité ou en partie, grâce à la chaleur, un grand nombre d'oxydes métalliques y compris les terres alcalines. On trouve -n'oubliez pas que les renseignements donnés ici ne sont essentiellement valables que dans la Ière partie du XIXe siècle- dans le commerce du soufre amorphe, du soufre en canon et du soufre en poudre que l'on nomme fleur de soufre. Il faut toujours se servir de fleur de soufre par la voie sèche et il faut savoir qu'elle contient toujours un peu d'acide sulfurique qui lui donne la propriété de rougir les couleurs bleues ; il faut donc la laver à l'eau bouillante. Le soufre nous servira surtout pour préparer les sulfures alcalins. Le sulfure de mercure ou cinabre est plus propre à sulfurer que le soufre lui-même parce qu'il est moins volatil ; on s'en sert par voie humide ce qui peut être une indication intéressante.

b)- du **fer** ou de **sulfure d'antimoine** : le fer intervient à 2 niveaux dans notre schéma ; il peut servir d'abord à la synthèse de gaz sulfhydrique (hydrogène sulfuré) par action de l'huile de vitriol (acide sulfurique) et sous forme d'oxyde lors de la « grande coction » quand on utilise le matras scellé ou le creuset. L'oxyde agit sous forme de trace qui assure la « *teinture* » véritable de la pierre. Le fer est employé en limaille, à l'état de petits clous ou en fils fins que l'on coupe en morceaux très courts. Il faut le conserver dans des flacons bien bouchés pour éviter qu'il ne rouille. On peut remplacer le fer métallique par un oxyde de fer pur, des battitures [parcelles qui jaillissent incandescentes sous le marteau du forgeron]. Ces battitures peuvent être réduites en poudre très fine et mêlées avec la quantité de charbon nécessaire pour les réduire.
On peut aussi faire usage de la fonte granulée dont les chasseurs se servent. Le sulfure d'antimoine (1) dont nous avons déjà parlé permet aussi d'acquérir l'hydrogène sulfuré par action de l'esprit de sel (acide chlorhydrique). Quand on traite le sulfure d'antimoine par de la potasse caustique humectée, il s'opère une réaction violente : la masse s'échauffe et devient jaune citron. En la lavant avec de l'eau, on a une liqueur jaune citron et un dépôt pulvérulent jaune orangé

[cette couleur spéciale permet d'expliquer les renvois allégoriques à l'aurore et à l'orient mais il faut noter aussi que cette indication sur le Levant vaut aussi, par cabale, pour l'alun qui nous est venu du Levant jusqu'au XVe siècle];

la liqueur tient en dissolution une combinaison de sulfure d'antimoine et de sulfure de potassium mêlé à une petite quantité d'oxyde d'antimoine et de potasse. Le résidu orangé est un oxy-sulfure d'antimoine et de potasse. Le sulfure d'antimoine se fond en toute proportion avec le carbonate de potasse et le carbonate de soude. Le salpêtre attaque vivement le sulfure d'antimoine à la chaleur sombre : il y a une déflagration très lumineuse accompagnée de bouillonnement ; la matière renferme alors du sulfure double de potassium et d'antimoine.

c)- de la **chaux** : elle intervient sur notre schéma à deux niveaux : d'abord, dans la synthèse du bisulfure de calcium dans la voie humide et dans la synthèse de la potasse caustique dans la voie sèche. On

prépare en effet la potasse en décomposant son carbonate par la chaux caustique. La chaux a aussi d'autres usages, moins spagyriques, et sur lesquels les alchimistes ont toujours conservé un secret absolu ;

d)- de **salpêtre** (nitre ou nitrate de potasse) : il agit dans la synthèse du carbonate de potasse en liaison avec la crème de tartre (bitartrate de potassium) ;

e)- de **tonneaux** d'où l'on puisse extraire le tartre, nécessaire à la synthèse de la crème de tartre. Pour cela, de l'argile et du noir animal sont requis. Le noir animal constitue de l'os calciné. A noter que le flux noir est un fondant qui s'apparente au carbonate de potasse. C'est en effet un mélange de carbonate de potasse et de charbon dans un état de division extrême. On le prépare comme le flux blanc : on réalise un mélange de 2 parties au moins de crème de tartre pour 1 partie de salpêtre ; on place le mélange dans un vase de fer tel qu'un étouffoir et l'on y met le feu à l'aide d'un charbon allumé. Quand la combustion est achevée, on retire la matière de l'étouffoir, on la broie, on la passe à travers un tamis de crin serré pendant qu'elle est encore chaude et on la conserve dans des flacons bien bouchés afin de la préserver de l'humidité qui la ferait tomber en déliquescence.

f)- un **vase dit « de nature »** : c'est un des points sur lequel les Adeptes sont restés évasifs ; c'est dans ce récipient virtuel que sont dissous le Sel des Sages et le premier Mercure. C'est vraisemblablement un composé alcalin qui correspond à du carbonate de potasse et de soude pour certains textes alchimiques que nous avons cités ; pour d'autres, c'est la fluorine (spath-fluor, cf. section réincrudation) dont les vapeurs transforment l'alumine amorphe en alumine cristallisée parfaitement pure, pourvu qu'y soit joint la trace d'un métal trivalent (chrome, sesqui-oxyde de fer, manganère) que l'on identifie au principe Soufre. Dans ces conditions, l'élément volatil est représenté par la fluorine et l'élément fixe par l'alumine. Enfin, dans d'autres procédés, un aluminate de plomb peut être employé ou bien -comme c'est le cas pour la figure I - du sulfure de potasse combiné à de l'alun.

g)- **contenants** : creusets et matras, tubes divers. Une section spéciale leur sera consacrée.

2.b)- la marche à suivre

avertissement : depuis que nous avons rédigé ces lignes, notre conception a beaucoup évolué. Nous pensons que sous l'expression « humide radical métallique » est voilée une substance métallique que les anciens chimistes appelaient chaux, et qui pour nous est un oxyde. Voyez à cet égard la section sur l'humide radical métallique. Tout ce que nous disons plus bas est exacr, mais ne s'accorde vraisemblablement pas, au plan historique, avec ce qu'étaient capables de faire les anciens alchimistes. Et ce n'est pas, sans doute le sulfure de potassium qu'ils ont connu, mais du tartre vitriolé ou du foie de soufre [polysulfure de potassium], appelé encore Eau Divine par Zozime le Panopolitain.

Dans le cas présent, l'alchimiste va préparer un certain nombre de substances avant de les soumettre au feu. Il doit d'abord dégager « *l'humide radical métallique* » à partir de l'attaque du sulfure d'antimoine par l'esprit de sel (acide muriatique des anciens chimistes ou acide chlorhydrique) : c'est le gaz sulfhydrique

ou hydrogène sulfuré qui servira ensuite à la synthèse du sulfure de potassium. Le second composé dont il aura besoin est la potasse caustique où trois réactions différentes impliquent la **chaux**, le **salpêtre** (nitre) et le **tartre**. Notre alchimiste aura aussi besoin d'une provision d'os calciné et d'argile en abondance si possible sous forme de kaolin. Enfin, il lui faudra réaliser la préparation de l'alun (nécessitant de l'huile de vitriol ou acide sulfurique) et la préparation du « *Soufre* » ; pour cela, il ne semble pas nécessaire d'avoir de l'alun pur mais qu'au contraire, il y ait des traces de métal trivalent (fer, chrome, manganèse, titane).

A partir de là, débute la Grande Coction au creuset par la voie sèche, à température élevée (1200° à 1300°C). En reprenant par l'eau la masse saline restante, l'alchimiste -promu dès lors Adepte- isolera de petits cristaux de corindon coloré auxquels le sulfure de potassium a servi de dissolvant. Finalement, cette dénomination « d'humide radical métallique » est assez logique puisque le gaz sulfhydrique ne se conserve qu'à l'état de suspension liquide et qu'il combine l'hydrogène (qui est l'élément Z = 1) au soufre (la plupart des métaux sont d'abord extraits sous une forme sulfurée à partir de leur gangue minérale). Je ne parle pas ici des nombreuses opérations nécessaires, des « *réitérations* » dont nous parlent Fulcanelli et Philalèthe, ni des vases et fourneaux à employer. Une section spéciale doit leur être consacrée. Je rappelle enfin que le dissolvant employé diffère selon la « Pierre » que l'on veut préparer et la terre que l'on souhaite utiliser (alumine, silice, etc.)

Ø Depuis que ces lignes ont été écrites, les réitérations ont été abordées dans la section des Gardes du corps de François II, duc de Bretagne ; par ailleurs, la définition de « l'humide radical métallique » que je donne doit être modifiée : il s'agirait de l'oxyde de fer hydraté correspondant à l'hydrate ferrique Fe_2O_3 et, par extension, d'autres oxydes hydratés. Cf. avertissement.

2.c)- rappel historique

A suivre

è Les matières

1. le **soufre** : il s'agit du "vrai" soufre. La fleur de soufre est le nom donné par les anciens chimistes (de l'époque de Nicolas Lémery) à certains solides plus ou moins brillants, obtenus par sublimation ou par une oxydation prolongée au contact de l'air (on parle ainsi de fleur de soufre, d'arsenic, etc.). Le soufre est un corps simple abondamment répandu dans la nature, surtout à l'état de combinaison ; il faut le différencier du principe Soufre qui est l'élément fixe ou teinture ; il est alors désigné souvent par des allégories tournant autour de Dieu du fait d'une assonance phonétique entre le terme Dieu [qeoV] et soufre [qeion]. A l'état de corps simple, on le trouve mélangé à la terre autour des centres volcaniques. Il existe à l'intérieur des différents terrains combiné avec les métaux, sous forme de sulfures. Les plus importants de ces sulfures naturels sont les pyrites, c'est-à-dire les sulfures de fer et de cuivre. On s'adressait avant aux pyrites naturelles pour extraire du soufre de même qu'au plâtre. Avant, le mode

d'extraction du soufre était le suivant. On réunissait de petits monticules de terres soufrées recueillies aux environs de l'Etna ou à la solfatare de Pouzzoles et l'on y mettait le feu à l'aide d'une fascine [fagot de branchages] préalablement trempée dans du soufre fondu et allumée. La combustion marchait lentement, échauffant les couches inférieures, lesquelles laissaient couler une partie de leur soufre. Ce souffre recueilli constituait le soufre brut.

2. le **fer** : il peut être oxydé à 2 niveaux (protoxyde ou sesqui-oxyde de fer) ; il semble n'intervenir ici qu'à l'état de protoxyde. Je rappelle que le sesquioxyde, mentionné par E. Canseliet, semble servir à la synthèse de l'hématite.

3. l'**acide sulfurique** : appelé anciennement huile de vitriol, cet acide joue un rôle dans l'obtention de l'hydrogène sulfuré à partir de la limaille de fer. Notre attention a été attirée par la préparation de l'acide sulfurique distillé qui rappelle certains détails des textes ou de l'iconographie alchimique.

préparation de l'acide sulfurique distillé

L'acide sulfurique pur est sans odeur, sans couleur, transparent comme de l'eau et d'une onctuoshté qui approche de celle de l'huile lorsqu'il est concentré ; c'est pour indiquer cette onctuosité qu'on l'appelait huile de vitriol. On a d'abord retiré cet acide du sulfate de fer ou vitriol de fer en le poussant à un grand feu d'où vient le nom d'acide vitriolique qu'on lui avait donné. Aujourd'hui [fin du XVIIIe] on retire du soufre presque tout celui qui est employé dans les arts. Il est le résultat de la combustion du soufre qui, en brûlant, se combine avec l'oxygène qui se trouve dans l'air atmosphérique et dans le nitre dont on ajoute une certaine quantité au soufre. Ce nitre [salpêtre] paraît surtout servir à élever la température nécessaire à la formation de l'acide sulfurique car il entre dans la composition du sulfate qui est produit. On enflamme ce mélange et l'on reçoit les vapeurs dans une chambre de plomb dont le fond est couvert d'une couche d'eau : les vapeurs qui se rassemblent et s'unissent à l'eau forment l'acide sulfurique que l'on peut considérer comme du soufre complètement brûlé. Cependant, l'acide sulfurique, au sortir de la chambre de plomb, n'est pas dans un état concentré et est mêlé à une certaine quantité d'eau surabondante. Si on le laisse quelque temps exposé à l'air, l'odeur de l'acide sulfureux se dissipe mais on se sert d'un autre moyen pour lui ôter cette odeur et pour le priver en même temps d'une partie de l'eau surabondante, en le faisant évaporer. La distillation de l'acide sulfurique exige une attention particulière. En effet, une cornue, placée sur un fourneau et chauffée par-dessous, comme dans les opérations ordinaires, serit brisée par les soubresauts produits pendant l'ébullition de l'acide. Pour éviter cet accident, il faut disposer l'appareil comme l'indique la figure ci-dessous. La cornue repose sur une grille

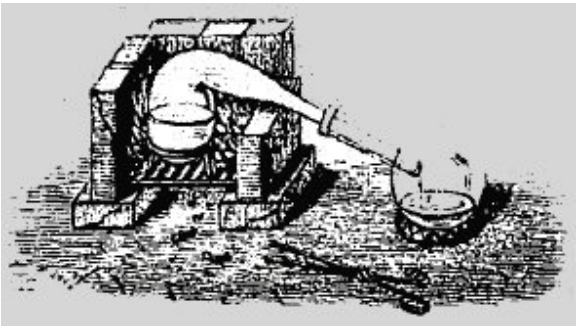


FIGURE II

renfermée dans un système de briques ; le col de la cornue est engagé dans le récipient assez avant pour que l'acide en distillant, ne coule pas le long des parois. On entoure la panse de la cornue de charbons rouges, en ayant soin de n'en pas mettre en-dessous. Il convient ausi d'employer une cornue lutée et de la faire porter sur la grille à l'aide d'un couvercle de creuset renversé. Au moyen d'une couche d'amiante, on peut isoler le col de la cornue des parois du récipient.Celui-ci ne doit pas être refroidi car l'acide sulfurique, bouillant à une température très élevée, échauffe le verre au point qu'un refroidissement brusque le ferait éclater. Les vapeurs se condensent facilement d'elles-mêmes d'une manière complète.

adapté de Berthier et de Berthollet, traité des essais par voie sèche

On ne peut pas, à la lecture de cette préparation, ne pas faire de relation avec les ruades de cheval que suggèrent plusieurs textes, dont Fulcanelli lui-même.

4. l'**acide chlorhydrique** (esprit de sel) : c'est l'un des dissolvants les plus importants. il dissout les métaux avec dégagement d'hydrogène sulfuré. La plupart des oxydes sont disssous par l'acide chlorhydrique et transformés en chlorures. L'acide chlorhydrique peut être préparé à partir du sel marin et de l'acide sulfurique.

préparation de l'acide chlorhydrique

On introduit 2 parties de sel marin dans un grand ballon (a) dont le col porte un bouchon où se trouvent fixés un tube de sûreté et un tube destiné à conduire le gaz, d'abord dans un flacon laveur (b), et de là dans un autre flacon (c) contenant de l'eau distillée. La couche d'eau du flacon laveur doit être tout au plus de l'épaisseur de 2 ou 3 centimètres. De même, l'eau distillée destinée à l'absorption du gaz doit n'occuper que les 2/3 environ de l'autre flacon, le liquide

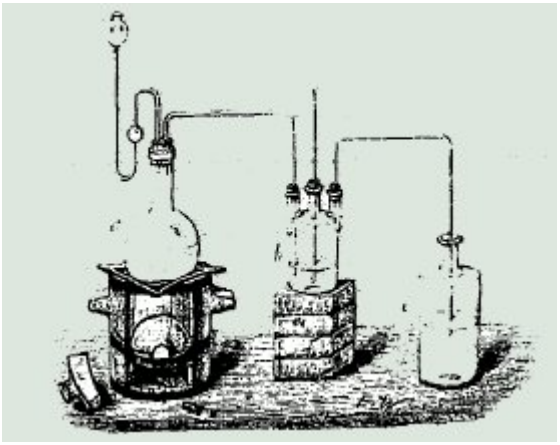


FIGURE III

augmentant beaucoup de volume à mesure qu'il se charge de gaz chlorhydrique. Pour éviter une absorption trop brusque, il faut aussi avoir soin que l'orifice des tubes qui amènent le gaz dans ces deux flacons ne plonge que de quelques millimètres au-dessous du niveau de l'eau. Le ballon repose dans un bain de sable. Quand tout l'appareil est disposé, on verse peu à peu, dans le ballon, par l'entonnoir du tube de sûreté, 3 parties 1/2 d'acide sulfurique, étendu de 3/4 à 1 partie d'eau. Il faut ne pas verser trop d'acide à la fois et attendre toujours que le boursouflement produit par chaque addition se soit calmé. Quand tout l'acide est ajouté, on chauffe le ballon avec précaution tant qu'il passe du gaz chlorhydrique.

5. **sulfure d'antimoine** (1): l'antimoine est tiré du sulfure de ce métal qu'on trouve en abondance dans la nature (cf. *Philalèthe*, chapitre VI : 1). On commence par séparer le sulfure de sa gangue qui est généralement formée de quartz, de sulfate de baryte ou de carbonate de chaux. A cet effet, on chauffe le minerai dans de grands creusets à fond percé : le sulfure entre en fusion, sort par l'ouverture du fond et tombe dans un récipient disposé pour le recevoir. La gangue, infusible, reste dans le creuset. D'autres opérations sont nécessaires pour obtenir l'antimoine sous forme de métal (que les anciens chimistes appelaient le régule étoilé d'antimoine ; c'est sur ce corps qu'a longtemps travaillé Newton, par exemple). Ce protosulfure d'antimoine se trouve sous forme d'aiguilles prismatiques douées d'un grand éclat métallique. Le sulfure d'antimoine artificiel est tantôt gris et lamelleux, tantôt rouge et pulvérulent selon le procédé de préparation. Il peut jouer un rôle amphotère, c'est-à-dire se comporter comme un acide ou une base : c'est cette propriété qui explique la préparation du kermès -que par analogie, on a souvent rapproché de la variété kermès du chêne méditerranéen. Ce kermès est obtenu en faisant bouillir du sulfure d'antimoine (1 partie) finement pulvérisé avec une solution de carbonate de sodium (88,5 parties) dissous dans 250 parties d'eau. On filtre la liqueur bouillant et on la laisse refroidir à l'abri de la lumière. Du jour au lendemain, elle laisse déposer de beaux flocons d'un brun velouté qui constituent le kermès. Les eaux-mères d'où le kermès s'est déposé donnent, par l'acide chlorhydrique, un précipité jaune qu'on nomme le soufre doré d'antimoine : c'est du persulfure d'antimoine impur. Cette préparation nous donne 2 renseignements intéressants : le kermès doit être mis à l'abri de la lumière (ce qui explique les allusions à l'obscurité des textes de Fulcanelli) ; un des sels d'antimoine donne une coloration qui ressemble à l'or,

à s'y méprendre. Le mode de prodtction du sulfure d'antimoine (1) nous fait mieux comprendre également cet étrange photo qui orne l'article



FIGURE IV

Le Symbolisme alchimique (*L'Alchimie*, E. Canseliet) et qui reproduit le petit homme-ducat de l'hôtel Kaiserworth où Canseliet écrit :

"Incarnation misérable du sujet déshérité qui, seul, demeure capable de fournir, à profusion, l'énigmatique or des sages...A l'exemple de l'âne de Charles Perrault, se soulageant sur sa litière, il expulse...ses larges pièces d'or"

Notons que l'emploi du sulfure d'antimoine comme pourvoyeur de gaz sulfhydrique (hydrogène sulfuré) est compatible avec un texte d'Artephius :

"Le Soleil ne se dissout véritablement que dans l'Argent-vif Antimonial Saturnial, et sans cet Argent-vif nul métal ne peut être blanchi..."

Il faut entendre par là que la dissolution opérée par le Lion vert ne peut s'accomplir que par l'esprit antimonial, c'est-à-dire le gaz issu de l'attaque du sulfure d'antimoine par l'esprit de sel (acide chlorhydrique).
è Cette interprétation ne nous semble plus convaincante depuis que nous nous sommes persuadé [cf. section sur la matière première] que l'antimoine renvoie à la chaux. Artephius nous dit en effet au début de son *Livre Secret* que « *l'antimoine est des parties de Saturne* » ; cette phrase cache un haut secret de l'oeuvre si l'on applique la cabale phonétique chère à Fulcanelli et à E. Canseliet. Un des anciens noms de l'antimoine -ou plutôt de la stibine- était albaster [contraction de album astrum]. Albaster est phonétiquement proche d'alabastrum qui est une variété d'albâtre [carbonate de chaux]. Si à présent, nous considérons le nom que donnaient les Anciens à l'étain [plomb argentifère], nous obtenons plumbum album mais qui renvoie aussi au zinc -que cite plus ou moins explicitement Fulcanelli- et le zinc, le plomb et l'antimoine étaient souvent confondus par les Anciens ; en tout cas, les Romains confondaient le zinc et l'étain. D'un côté, nous avons donc « *album astrum* » ou étoile blanche, ancienne dénomination de la stibine et d'un autre côté, nous avons « *plumbum album* » ou plomb blanc qui correspond à l'étain. Artephius, qui assurait que « notre art est entièrement cabalistique » [qu'il faut entendre au sens de langue des oiseaux, i.e. cabale phonétique]

avait donc très logiquement raison d'écrire que l'antimoine était « des parties » de Saturne, par le mot album. De là, deux conclusions :

a)- d'une part, toute référence à l'étain, au zinc, voire au carbonate de plomb [céruse, blanche] fait référence à l'antimoine ;
b)- l'antimoine par le truchement d'une assonance entre albastrum et alabastrum renvoie au carbonate de chaux, et donc, indirectement à la chaux.

Pris dans cette acception, l'antimoine représente l'une des colombes de Diane, c'est-à-dire l'un des composés indirects du feu secret ou Lion vert.

6. la **chaux** : c'est de l'oxyde de calcium. On se sert du carbonate de chaux que l'on calcine au rouge clair. Pour avoir de la chaux très pure, il est préférable de dissoudre du marbre blanc dans de l'acide azotique (eau forte ou acide nitrique) et de faire bouillir la liqueur avec un peu de chaux. De cette manière, les oxydes métalliques, l'alumine et la magnésie se déposent. On filtre et on évapore le liquide filtré puis on calcine le résidu. On obtient ainsi l'oxyde de calcium ou la chaux (CaO) d'une extrême pureté. Préparée par ce procédé, la chaux est une matière blanche amorphe. Elle est très avide d'humidité et d'acide carbonique en sorte que, restant exposée à l'air, elle augmente de volume, se délite et devient effervescente. Elle passe alors à l'état de combinaison de carbonate et d'oxyde hydraté. Si l'on verse un peu d'eau sur la chaux, on entend un bruit qui ressemble à celui que produirait un fer rouge, ce qui prouve que la chaleur qui se dégage est énorme et que l'affinité entre l'eau et la chaux doit être considérable. La chaux devient alors un véritable hydrate, elle se divise (foisonne), augmente de volume. Elle redevient anhydre par la calcination (différent en cela de la baryte). A l'état anhydre, elle porte le nom de chaux vive ou chaux caustique. Hydratée, c'est la chaux éteinte ; lorsqu'on y ajoute assez d'eau pour en faire une bouillie très claire, on a ce qu'on appelle le lait de chaux. Elle est peu soluble dans l'eau froide et moins encore dans l'eau chaude et c'est à peine si 1 litre d'eau à la température ordinaire peut en dissoudre 1 gramme. Pour préparer l'eau de chaux, il suffit de laisser de la chaux en contact avec de l'eau dans un flacon qui doit toujours être plein. L'eau de chaux possède une forte réaction alcaline. Exposée à l'air, elle se trouble parce qu'elle absorbe l'acide carbonique et il se forme du carbonate de chaux insoluble. Concentrée dans le vide, elle dépose des cristaux d'hydrate de chaux.

fabrication de la chaux

On calcine au rouge blanc le carbonate de chaux naturel dans des fours que l'on appelle fours à chaux. A cette température, le carbonate se décompose, la chaux reste et l'acide carbonique se dégage. Son dégagement est facilité par les vapeurs d'eau que fournissent les pierres calcaires elles-mêmes et par le courant d'air qui traverse le four. Lorsque le calcaire soumis à la calcination renferme d'autres carbonates (argile, sable, etc.), on a un produit impur dénommé la chaux maigre pour la distinguer de la chaux grasse. On peut employer le four que l'on voit ci-dessous : il a 3

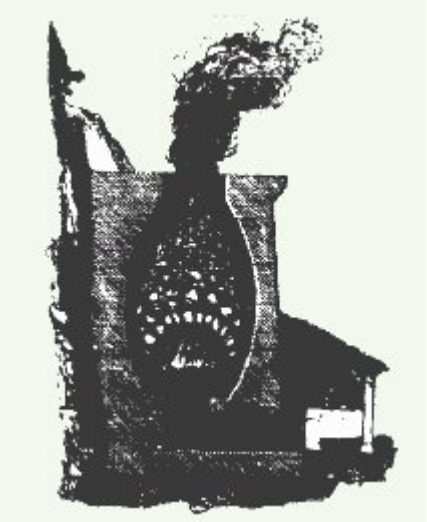


FIGURE V

mètres de hauteur, est bâti en briques et le revêtement intérieur est en briques réfractaires ; il porte une ou plusieurs ouvertures inférieures par lesquelles on retire la chaux quand elle est suffisamment cuite. Pour charger le four, on construit au-dessus de la grille sur laquelle on brûle le combustible, une espèce de voûte avec de grosses pierres calcaires, voûte qui supporte toute la charge dont on remplit la cuve. On brûle des fagots, des broussailles ou de la tourbe. On ménage le feu au début ; au bout de 12 heures, on chauffe davantage et l'on continue ainsi jusqu'à ce que la pierre calcaire supérieure soit convenablement calcinée. On réalise de grandes économies en employant des fours continus dans lesquels on charge la pierre calcaire par la partie supérieure (gueulard) tandis que l'on retire la chaux cuite par les portes ménagées à la partie inférieure du fourneau. La chaux se présente donc à nous sous forme de gros fragments grisâtres, compacts, durs, qui constituent la chaux vive. La chaux est infusible aux températures les plus élevées.

corrélat alchimique è La chaux vive apparaît donc ici comme un feu aqueux ou comme une eau ignée.

7. La **potasse** : c'est un hydrate de protoxyde de potassium qui apparaît lorsqu'on décompose un sel de potasse par une base : on décompose ainsi le carbonate de potasse par la chaux ; il se forme du carbonate de chaux insoluble et la potasse reste dans la liqueur à l'état d'hydrate.

préparation de la potasse (I)

On dissout en pratique 1 partie de carbonate de potasse dans 10 parties d'eau. Si le carbonate ne se dissout pas sans résidu, parce qu'il est impur, on laisse reposer la liqueur ; on la décante ensuite dans une chaudière en fonte très propre dans laquelle on la porte à l'ébullition. On ajoute par petites portions, dans la liqueur bouillante, de la chaux éteinte délayée avec de l'eau. On ajoute ainsi successivement environ 8 parties de chaux, en continuant toujours l'ébullition. On prend ensuite avec une pipette une petite quantité de liqueur ; on la verse dans une petite cloche et on attend que les matières en suspension se déposent ; on verse alors une portion de la liqueur claire dans un verre à

pied et l'on ajoute un excès d'acide chlorhydrique (esprit de sel). Si tout le carbonate de potasse a été transformé en hydrate de potasse, il ne doit pas se produire d'effervescence. S'il se manifeste au contraire une effervescence assez vive, il faut continuer l'ébullition pendant quelque temps en ajoutant, si cela est nécessaire, de petites quantités de chaux jusqu'à ce que l'on n'obtienne plus d'effervescence dans un nouvel essai exécuté de la même manière. On enlève alors la chaudière du feu, on laisse la liqueur se clarifier par le repos, en maintenant la chaudière fermée, pour éviter que la potasse n'absorbe l'acide carbonique de l'air. Si l'on veut conserver la potasse à l'état de dissolution, on décante la liqueur avec un siphon et on la recueille dans un flacon de verre que l'on peut fermer par un bouchon à l'émeri.

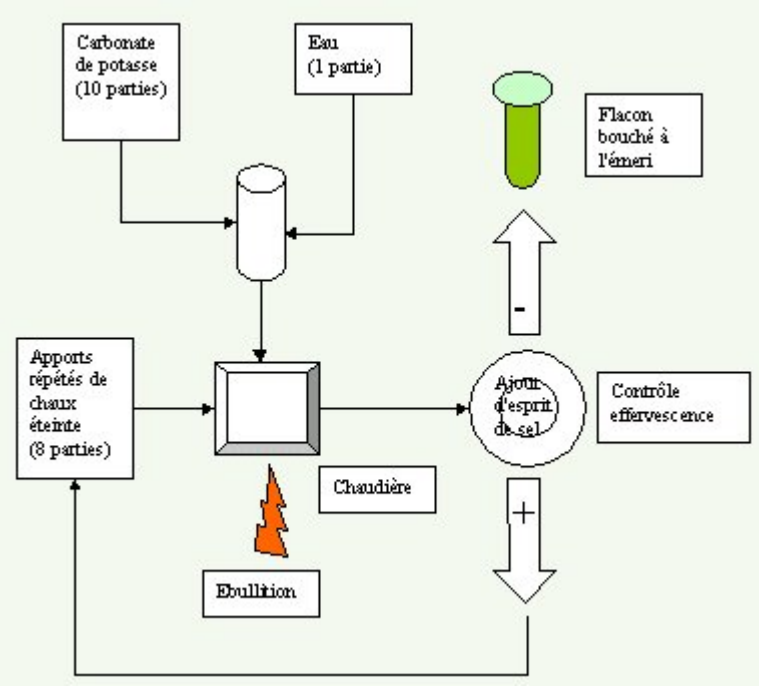


FIGURE VI

Si l'on veut, au contraire, obtenir la potasse solide, on évapore rapidement la dissolution dans une bassine en cuivre. Il est conseillé de pousser l'ébullition très vivement afin que la vapeur, en se dégageant incessamment, isole la potasse du contact de l'air auquel elle enlèverait de l'acide carbonique. A la fin, on pousse la chaleur jusqu'au rouge sombre ; l'hydrate de potasse reste seul alors et fond en un liquide d'une consistance huileuse. S'il s'est formé un peu de carbonate de potasse pendant l'évaporation, ce carbonate, qui ne fond qu'à une température beaucoup plus élevée, nage à la surface de l'hydrate et forme une écume que l'on peut enlever avec une écumoire (a). On verse ensuite l'hydrate fondu sur une plaque de cuivre où il se fige immédiatement. On concasse la potasse en fragments et on la renferme dans des flacons bien bouchés.

Il faut savoir d'autre part que la décomposition du carbonate de potasse par la chaux ne se fait facilement que lorsque la liqueur est étendue ; on obtient alors une dissolution de potasse très faible et il faut évaporer beaucoup d'eau pour obtenir la potasse solide. Si le carbonate de potasse est dissous dans une petite quantité d'eau, on ne parvient pas à le ramener à l'état caustique, même par une ébullition prolongée avec un grand excès de chaux. De plus, lorsqu'on fait bouillir une dissolution

très concentrée de potasse caustique avec du carbonate de chaux, la potasse enlève presque complètement l'acide carbonique à la chaux. On conçoit donc qu'avec une dissolution de carbonate de potasse d'une certaine concentration, la décomposition du carbonate de potasse par la chaux doive s'arrêter à une certaine limite, que l'on ne parvient pas à franchir en prolongeant l'opération (b). On peut même retourner en arrière, c'est-à-dire reformer une nouvelle quantité de carbonate de potasse si la liqueur se concentre trop par l'ébullition.
La potasse caustique (potasse hydratée) se présente sous la forme de masses blanches opaques.

Voilà d'autres informations sur la potasse, d'après des textes datant de 1878, année où devait oeuvrer Fulcanelli, si l'on en croit sa biographie (1854-1923) :

Préparation de la potasse (II)

Il y a une grande analogie entre la soude et la potasse, au point que, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on confondait l'un avec l'autre ces deux alcalis. On distingue la potasse naturelle de la potasse artificielle. La première est retirée des cendres végétales et la seconde est fabriquée par des moyens chimiques. La potasse naturelle s'obtient par incinération de plantes, d'arbrisseaux des terres intérieures tandis que la soude naturelle s'obtient par l'incinération des plantes marines. Le mot potasse vient de pot, vocable anglais et flamand qui signifie pot, creuset, et d'asche ou ashes, qui signifie cendres. Les potasses sont donc les cendres de pots, c'est-à-dire le produit retiré des creusets qui ont servi à incinérer les plantes. On appelle salin le produit qui résulte de l'évaporation de la lessive des cendres. Ce salin, calciné à la chaleur rouge, donne un produit plus blanc, la potasse. On trouve aussi la potassd à l'état naturel dans beaucoup de roches, notamment le feldspath, l'obsidienne, la lépidolithe, etc. Outre le nom d'alcali végétal, la potasse portait autrefois celui de sel de tartre, parce qu'on la retirait de la combustion du tartre du vin. Kirwan lui donnait le nom de tartaria ; Klaproth l'appelait kali et Black, lixivia. Ajoutons que le nom de perlasse, donné par les Américains à des potasses granulées, vient des mots anglais pearl-ashes (cendres perlées), parce que ces cendres ont l'aspect de granules ou de perles.
L'incinération des branches d'arbres qui doivent fournir la potasse s'exécute de deux manières : dans des fosses ou trous circulaires ou sur une aire plane, préparée sur le sol que l'on recouvre de pierres, et sur laquelle on forme, avec les branches d'arbres et les taillis qu'on a réunis, un immense bûcher auquel on met le feu. A mesure que la masse s'affaisse par les progès de la combustion, on jette de nouvelles branches sur le bûcher. Cette opération se prolonge pendant six à sept jours. La composition des cendres provenant de cette combustion varie selon l'âge et les espèces des végétaux incinérés et d'après le sol où ils ont poussé. Les cendres provenant d'arbres pris non loin des bords de mer, des lacs salés ressemblent à celles qui proviennent des plantes marines. Aussi la potasse qui en provient est-elle plus ou moins mélangée de soude. Les parties les plus jeunes d'un arbre donnent plus de potasse que les vieilles ; les tiges en donnent moins que les branches et les plantes herbacées en produisent plus que les plantes ligneuses. Les écorces fournissent de cinq à dix fois plus de cendres

que le bois ; par contre, ces cendrds sont moins riches en potasse. Les cendres de certaines plantes potagères, telles que les tiges de haricots, de fèves de marais, de melons, de concombres, de choux, d'artichauts, etc. sont très riches en potasse. Les feuilles et les nervures de tabac provenant de l'écôtage dans les manufactures, les tiges de tournesol, de maïs, de pommes de terre, donnent également des cendres très chargées en potasse. De même, les fougères, la bruyère, les genèts, les chardons, peuvent aussi être employés avec avantage pour la production de la potasse. Pour retirer des cendres le carbonate de potasse qu'elles contiennent, on les soumet à l'opération du lessivage. On dispose à la suite les uns des autres, des cuviers en bois ou en fonte, par séries de dix. Dans les usines, ces séries sont connues sous le nom de bandds. Chaque cuvier reçoit une charge de 700 litres de cendres, qu'on tasse légèrement, et sur laquelle on verse de l'eau froide, ou chaude, de manière que l'eau surnage les cendres. Chaque cuvier est muni d'un double fond de paille, qui fait l'office de filtre et de robinet. 12 heures après qu'on a déversé l'eau sur les cendres, cette eau, filtrant à travers leur masse, a emporté les sels solubles qu'elles renfermaient. On ouvre alors les robinets et on recueille la lessive. Cette lessive est déversée dans le cuvier suivant, et l'on procède de la même manière pour ce second cuvier. On opère ainsi sur trois à quatre cuviers, de manière à obtenir une lessive très concentrée. Cette lessive est colorée en brun. On la concentre dans des chaudières évaporatoires, de la même manière que pour l'évaporation des lessives de carbonate de soude. Quand l'évaporation des lessives potassées est achevée, on obtient une substance fortement colorée en brun, et parfois même d'une couleur tout à fait noire. C'est ce que le commerce appelle le salin. Pour blanchir le salin, c'est-à-dire pour le débarasser des matières organiques qu'il renferme, et qui consistent surtout en acide ulmique, on le calcine en présence de l'air.

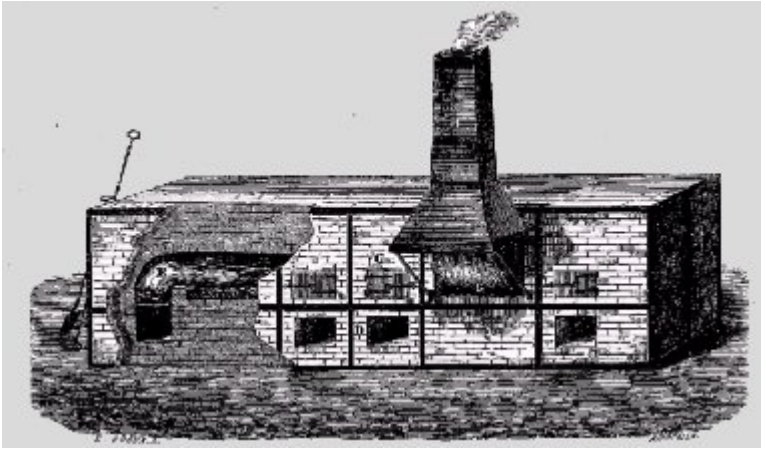
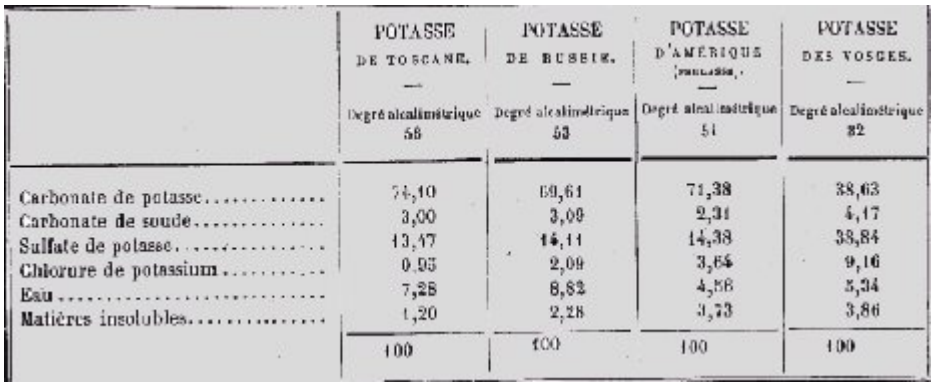


FIGURE VII

La figure ci-dessus représente le four dans lequel on opère la calcination du salin pour le transformer en carbonate de potasse exempt de matière organique. Il y a quatre foyers : le foyer E est vu en coupe ;D est le cendrier du foyer C. Ces qutre foyers n'ont qu'une cheminée commune. C'est par une porte G, placée au-dessous de la cheminée H, et que l'on nomme porte de travail, que l'on introduit le salin dans le four et qu'on retire le produit après la calcination. A la fin de l'opération, on élève la température jusqu'au rouge. Cette chaleur détruit toute substance organique et laisse un produit parfaitement blanc. C'est la potasse ou carbonate de potasse du commerce. Si l'on veut obtenir une

potasse granulée, il faut agiter les lessives à la fin de l'évaporation et retirer le produit du four avant qu'il soit fondu. L'ouvrier, avec une spatule de fer, écrase le sel encore chaud sur une plaque de fer, et lui donne l'aspect granuleux. Le salin, en se transformant en potasse, perd 15% de son poids. Le carbonate de potasse du commerce est une matière blanche, légère, poreuse et fortement alcaline. Si on l'expose à l'air, elle attire l'humidité et tombe en quelques minutes en déliquescence.



	POTASSE DE TOSCANE.	POTASSE DE RUSSIE.	POTASSE D'AMÉRIQUE (première).	POTASSE DES VOSGES.
	Degré alcalimétrique 58	Degré alcalimétrique 53	Degré alcalimétrique 51	Degré alcalimétrique 32
Carbonate de potasse	74,10	69,61	71,38	38,63
Carbonate de soude	3,00	3,09	2,31	4,17
Sulfate de potasse	13,17	14,11	14,38	38,84
Chlorure de potassium	0,95	2,09	3,64	9,16
Eau	7,28	8,82	4,56	5,34
Matières insolubles	1,20	2,28	3,73	3,86
	100	100	100	100

FIGURE VIII

Le tableau ci-dessus indique la composition de plusieurs potasses du commerce. Vers 1850, Josiah Birch, filateur de laines, eut lidée de chercher si l'eau croupissante du fumier ne pourrait pas fournir de la potasse. Il fit évaporer une grande quantité de cette eau et calcina le résidu dans un four. Les cendres étaient tellement riches en alcali que birch s'en servit pour préparer les lessives qu'il employait dans son usine pour le nettoyage des laines : ainsi, l'on peut trouver, dans le produit des eaux de fumier évaporées, une source de potasse propre aux usages du lessivage.
Les lies de vin transformées en cendres par la combustion, sont, depuis longtemps, une source commerciale de potasse. On appelle la potasse provenant de cette source, cendres gravelées. On commence par dessécher les lies de vin en les exposant, par exemple, au soleil pendant un temps suffisant. Lorsqu'on agit par pression, on recueille le vin aigri que renferme encore la lie et le liquide que l'on recueille donne un très bon vinaigre. La combustion des lies de vin s'opère dans de larges fours. On commence par y faire brûler des fagots de sarments puis on jette sur les cendres de ces fagots, la lie desséchée. Dès qu'elle est enflammée, on la laisse brûler sans la remuer, et on alimente le feu en y projetant de nouveaux pains de lie, de manière que le feu soit entretenu jusqu'à ce que le fourneau soit rempli du résidu de la combustion. Ce résidu forme une masse légère, spongieuse, cassante et de couleur verdâtre, qui porte le nom de cendres gravelées. Ces cendres gravelées n'ont que peu d'intérêt au plan commercial, mais l'alcali qu'elles renferment est très pur. Le tartre qui est contenu dans le vin et qui s'est précipité avec la lie et les dépôts des tonneaux, est le produit qui fournit la potasse. Ce tartre est un mélange de tartrate acide de potasse et de tartrate de chaux. Décomposé par le feu, il laisse du carbonate de potasse mêlé de carbonate de chaux.
On doit à M. Dubrunfaut une autre source de potasse beaucoup plus importante : les mélasses de betteraves. L'idée de départ est qu'après extraction du sucre, tous les composés alcalins ou terreux qui existent dans le tissu de la betterave, doivent être concentrées dans le résidu des opérations, c'est-à-dire dans les mélasses. En pratique, on commence par faire fermenter les mélasses et on en sépare l'alcool par distillation. Le résidu, ou ce que dans les ateliers on nomme la vinasse, est traité par de la

craie, pour saturer les acides libres qu'elle renferme. La liqueur est ensuite concentrée, soit dans des chaudières en fonte chauffées à feu nu, soit dans des cuviers en bois, traversés par des serpentins de vapeur, soit enfin dans des cuves plates placées au-dessus des fours de l'usine et chauffées par la chaleur en excès perdue de ces fours. Quand le liquide évaporé est parvenu à l'état sirupeux, on verse ce liquide dans un réservoir. Par le repos, le sulfate de chaux se précipite. Après cette précipitation, on achève l'opération du liquide en le portant sur la sole d'un four. La chaleur continuant son action, le résidu s'enflamme, les substances organiques sont détruites et il ne reste plus que des cendres. L'incinération est considérée comme complète dès que la matière charbonneuse qu'elle produit, délayée dans l'eau et filtrée, donne une solution incolore.

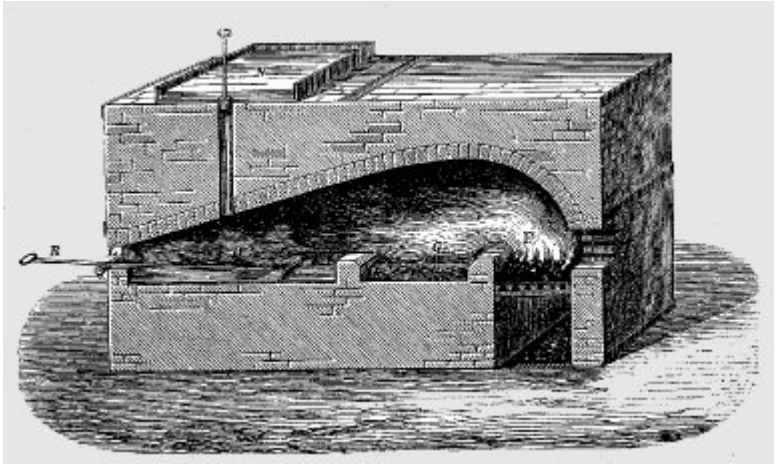


FIGURE IX

La figure ci-dessus représente le four employé dans les distilleries du Nord pour calciner les résidus de l'évaporation des vinasses de betteraves et les transformer en carbonate de potasse. Ce four est surmonté d'un bassin en briques (N) dans lequel se termine l'évaporation des liqueurs déjà concentrées. En ouvrant un orifice fermé par un bouchon, on découvre un canal ménagé dans l'épaisseur du four, et on détermine la chute du liquide pâteux sur la sole (H), c'est-à-dire sur la surface chauffée du four. Un ouvrier armé d'un râteau de fer agite la masse pendant sa calcination. Une ouverture à treillis (L) est ménagée au devant du four pour activer le tirage et déterminer un grand afflux d'air qui brûle rapidement les substances organiques. La fumée du foyer s'échappe, mêlée aux gaz qui proviennent de la liqueur calcinée, au moyen de carneaux, dans le tuyau de la cheminée qui est situé derrière le fourneau, en contre-bas du foyer. Quand la matière est suffisamment desséchée dans la première partie (H) du four, on la pousse, au moyen d'un long râteau (R) dans la partie plus fortement chauffée (G) du même four. elle s'enflamme alors rapidement et se réduit en cendres. La matière charbonneuse que l'on retire du four, constitue le salin de potasse, substance noirâtre et impure, qui contient des carbonates de potasse et de soude, du chlorure de potassium et du sulfate de potasse. Par des lessivages méthodiques, on peut purifier ce salin et le priver des sels de soude qu'il renferme. On y parvient en dissolvant dans l'eau ce produit et en le soumettant à une série de cristallisations régulièrement conduites, qui ont pour effet d'éliminer le carbonate de soude ; toutefois, cette opération n'est pas d'une exécution facile et elle est rarement accomplie.
La potasse provenant des mélasses de betteraves est l'une des meilleures que l'on connaisse. Elle est

d'une blancheur éclatante.
On connait une autre source de potasse. On peut en effet extraire cet alcali du suint de la laine des moutons et le résidu, traité ensuite convenablement, peut donner des quantités assez considérables d'ammoniaque et de gaz d'éclairage. Enfin, on peut extraire le sulfate de potasse des eaux-mères des marais salants.

Extrait de : Les Merveilles de l'Industrie, Industries chimiques, Louis Figuier, Jouvet et Furne, Paris 1873)

corrélat alchimique è Ce texte, qui explique l'obtention de la potasse à partir d'arbrisseaux ou à partir de la betterave est en accord avec plusieurs textes alchimiques : d'abord avec la description du *Livre d'Abraham Juif,* qu'Arnauld, sieur de la Chevalerie, attribue à Flamel quand il lui fait dire :

"...il me tomba entre les mains, pour la somme de deux florins, un livre doré fort vieux et beaucoup large ; il n'était point en papier ou en parchemin, comme les autres, mais seulement il était fait de déliées et écorces (comme il me semblait) de tendres arbrisseaux..."

Nous avons déjà attiré l'attention sur ce texte, d'abord parce qu'il est invraisemblable qu'un livre ait une telle apparence -ce que confirme d'ailleurs Fulcanelli-, ensuite dans le chapitre de l'*Introïtus, VI* de Philalèthe où la combustion de schistes argileux est assurée par des branches d'arbrisseaux, enfin ici, où le rapprochement est facile à établir. Pour la betterave, nous avons aussi signalé ailleurs l'allusion de Fulcanelli à Blaise Pascal (*DM, I*, p.76):

"Il serait intéressant de savoir pourquoi nos enfants, entre tant d'admirables découvertes dont ils ont sous les yeux l'application quotidienne, connaissent plutôt Pascal et sa brouette, que les hommes de génie auxquels nous devons la vapeur, la pile électrique, le sucre de betterave et la bougie stéarique."

Certes l'allusion est furtive, mais les Adeptes nous ont habitués à énoncer des choses capitales sous des propos d'une grande banalité...Cela est une indication. En effet, c'est Margraff qui a émis l'idée que la betterave pourrait offrir à bon marché du sucre : l'examen chimique des plantes qui lui ont offert le sucre de canne, montrent à tous la grandeur des services que l'analyse immédiate organique peut rendre à la société, car la prévision du chimiste, qu'un jour il serait possible de l'extraire de ces plantes avec avantage, est un fait aujourd'hui réalisé pour la betterave. Or, c'est Margraff qui a découvert la véritable nature de l'alumine. Rappelons qu'en alchimie, l'alumine équivaut au premier Mercure, que les alchimistes ont fait passer pour le Mercure commun ; elle équivaut aussi au Soufre blanc de Fulcanelli, au Corps de la pierre et c'est encore l'Arsenic de Geber, le Vitriol philosophique de Tripied, etc. Quant à l'inventeur de la bougie stéarique, ce n'est autre que Chevreul...Rappelons en outre que Duhamel du Monceau avait donné une méthode pour séparer la soude de la potasse ; qu'il avait découvert le sucre de canne dans la betterave, etc.
Nous allons donc nous pencher un peu sur la betterave puisqu'en dehors de la potasse, l'extraction du sucre du jus de betterave nécessite de la chaux. Nous verrons aussi de curieux rapprochements à faire

avec l'image du petit homme-ducat qui expulsait ses pièces d'or. Dès l'origine de la fabrication du sucre de betterave, Achard [Franz Achard, chimiste allemand d'origine française ; 1753-1821, vulgarisateur de l'extraction industrielle du sucre de betterave] employa, pour extraire le sucre du jus de betterave, la chaux comme agent de défécation . L'acide sulfurique lui servait ensuite à précipiter la chaux qui était restée dissoute dans le liquide mais cet acide altérait le sucre. Le charbon animal a l'avantage de s'emparer de la chaux restée dans le liquide ; on y ajouta l'acide carbonique gazeux comme agent de précipitation de la chaux. Celle-ci agit en saturant les différents acides végétaux et elle décompose les sels ammoniacaux en en volatilisant l'ammoniaque. La chaux qui sert à la défécation doit être très pure. Aussi la prépare-t-on avec soin dans la sucrerie même. La pierre calcaire, concassée en morceaux, est calcinée par l'action d'un feu énergique. Chargés toutes les heures, les fours produisent dans quelques usines 6000 kg de chaux par jour et plus de 4000 kg de gaz acide carbonique que l'on utilise également.
Autre chose : la couleur initiale du salin est noire et correspond à la « putréfaction » initiale de Le Breton ; en somme, c'est le « *laton non net* » de B. Valentin qu'il faut blanchir. C'est précisément ce qui est réalisé en débarassant la substance des corps organiques auxquelles elle est mêlée et l'on obtient un sel d'une blancheur éclatante : c'est le blanchiment du « laiton ».
Comment obtenir du sulfate de potasse à partir de l'eau de mer ?

L'extraction de la potasse des eaux de mer est possible et avantageuse quand on s'adresse aux résidus de l'évaporation des eaux des marais salants, c'est-à-dire à leurs eaux mères. La potasse qui existe dans l'eau de mer forme des sels très solubles dans l'eau ; elle doit donc rester concentrée dans les eaux-mères. Quand les eaux des marais salants marquent 32°,5 à l'aréomètre [instrument fonctionnant d'après le principe d'Archimède, pour déterminer la concentration d'une solution] que l'on arrête l'évaporation de l'eau dans les marais salants du Midi, et que l'on considère alors le liquide concentré comme une eau mère. Pour traiter ces eaux mères et en retirer la potasse, on met à part ces eaux et on les abandonne à l'évaporation naturelle, dans de nouveaux bassins. De 32°,5 à 35° de l'aréomètre de Baumé, les eaux mères, en s'évaporant dans ces bassins, laissent déposer un mélange de chlorure de sodium et de sulfate de magnésie qu'on désigne sous le nom de sel mixte. Le chlorure de sodium se dépose surtout pendant le jour par le fait de l'évaporation, le sulfate de magnésie pendant la nuit, par le fait du refroidissement. Les deux sels mélangés forment de minces couches alternées qui constituent une masse cohérente. Comme le sulfate de magnésie se dépose plus abondamment pendant les nuits fraîches [des nuits par ciel clair, par conséquent], le sel mixte en contient une proportion d'autant plus forte que la température, pendant sa constitution, a été plus basse. On peut alors admettre que le sel mixte contient en moyenne 45% de sulfate de magnésie et 55% de chlorure de sodium. Si l'on dissout le sel mixte, et qu'on expose la dissolution en hiver, à l'action du froid, sur des tables salantes, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésie se décomposent mutuellement, en vertu des lois de Berthollet, parce que le sulfate de soude qui peut résulter de la réaction de ces deux sels, est insoluble dans l'eau dont la température est inférieure à 0°C. On obtient ainsi du sulfate de soude cristallisé que l'on fait dessécher dans des fours. Une fois le sel mixte déposé et les eaux mères ayant une densité de 35° à l'aréomètre, on suit la méthode des eaux à 35°. On emmagasine les eaux qui ont déposé le sel mixte dans des réservoirs profonds en les accumulant sur plusieurs mètres d'épaisseur. Au commencement de l'hiver,

on expose ces eaux sur des tables salantes, à l'action des premiers froids, de manière à leur faire atteindre la température de 6°C. On obtient ainsi un dépôt abondant de sulfate de magnésie à peu près pur. Les eaux à 35° ne marquent plus alors à l'aréomètre que 33°,5. Elles sont alors réintégrées dans les réservoirs où l'on vient les reprendre au retour de l'été. Soumises à l'évaporation sur des tables salantes, elles donnent, en se concentrant de 33°,5 à 38°, du chlorure double de potassium et de magnésium. Ce sel contient la totalité de la potasse renfermée dans les eaux mères ; mais il est très impur. Le sel brut obtenu entre 33°,5 et 38° est composé selon M. Dony de 48.2% de chlorure double de potassium et de magnésium. Ce chlorure double est extrait des grands cuviers et traité par l'eau froide : il y a dissolution du chlorure de magnésium mais pas du chlorure de potassium qui est beaucoup moins soluble dans l'eau. Le chlorure de potassium est alors lavé et séché à l'essoreuse et il n'a pas besoin d'être davantage raffiné pour être employé.

Extrait de : Les Merveilles de l'Industrie, Industries chimiques, Louis Figuier (Jouvet et Furne, Paris 1873)

corrélat alchimique è On pourrait faire d'utiles remarques sur ce texte ; nous nous bornerons à signaler le comportement singulier de certains corps chimiques selon qu'il fasse jour ou nuit et selon qu'il fasse froid ou chaud. Le lecteur sagace aura fait le rapprochement avec certains points soulevés par les textes, dont nous avons parlé dans notre section sur les liens entre chimie et alchimie.

(a) cette écume nous rappelle celle qu'évoquent de nombreux textes alchimiques. Rapprochons ce texte de ce que nous dit Philalethe dans son *Introitus (chapitre VII)* au (7, IV : *De la première opération de la préparation du Mercure philosophique par les aigles volantes*) :

" *...prends quatre parties de notre Dragon igné, qui cache dans son ventre l'Acier magique, et neuf parties de notre Aimant ; mêle-les ensemble avec l'aide du torride Vulcain, de façon qu'ils forment une eau minérale où surnagera une écume qu'il faut rejeter...* ".

Un autre recoupement nous est donné par Philalethe (15, V : *De la purgation accidentelle du Mercure et de l'Or*) :

" *Mais outre cette purgation essentielle, il faut au Mercure une purification accidentelle pour laver les fèces externes que l'opération de notre vrai soufre a rejetées du centre à la surface...*"

On peut aussi se référer au texte du pseudo-Artephius [***Livre secret***]qui mentionne une écume s'élevant à la superficie (que nous avons aussi rencontrée lors de la confection et surtout de la purification du salpêtre) :

(2) Et à partir de ces deux, vous pouvez créer un grand mystère [arcanum : mystère, mais aussi voûte et arc], à savoir une eau d'antimoine saturnien, blanche et mercurielle ; à la fin, elle peut blanchir le Soleil, sans le brûler, en le dissolvant, et plus tard en le figeant sous la consistance et l'aspect d'une crème blanche. Donc, dit le philosophe, cette eau rend le corps volatil ; parce qu'après qu'il ait été dissous en elle, et figé, il s'élève et nage à la surface de l'eau. Prenez de l'or brut feuilleté ou calciné avec du mercure, et jetez-le dans notre vinaigre [acetum : vinaigre, esprit caustique], fait d'antimoine saturnien, de

mercure et de sel de Jupiter [ammoniac : de Ammon, dieu égyptien, parce qu'on préparait cette substance autrefois près de son temple en Lybie et qui renvoie à Hammon, nom de Jupiter chez les Lybiens], dans un grand vaisseau de verre [il s'agit peut-être du vaisseau hermétique dont nous parle Fulcanelli (Les Mystères, p.118) quand il évoque la branche de chêne et la source mystérieuse :

"...il est besoin d'un corps particulier servant de réceptacle, d'une terre attractive où il puisse trouver un principe susceptible de le recevoir...C'est là cet aimant enfermé au ventre d'Aries..."

et cf. la XIIe clef de B. Valentin, citée par Nicolas flamel :

"...C'est notre vinaigre mercuriel qui descend du ciel en terre et monte de la terre au ciel"],haut de 4 pouces ou plus [1 pouce = 27 mm, soit 3 cm] ; portez le à une chaleur [ardor : éclat, feu au sens allégorique - calor : chaleur, ardeur] modérée [douce, ce qui peut avoir rapport à l'odorat -cf. l'odeur de sépulcre, donc odeur spirituelle...], et en peu de temps, vous verrez s'élever une liqueur semblable à une huile surnageante semblable à une écume [écume : spuma, qui peut renvoyer aussi à l'oxyde de plomb PbO fondu et cristallisé, crasse : peut renvoyer à squalor : aspect hérissé avec des aspérités, scorie : résidus de métaux]. Ramassez cela avec une cuillère [cocchlea : renvoie à coquille ou cuillère ; il pourrait s'agir d'un appareillage spécial pour récupérer l'écume car une acception du terme est la vis d'Archimède par laquelle on élève l'eau- trua : écumoire, cuiller dont on se sert pour enlever la crasse qui se forme sur certains métaux] ou trempez-y une plume [penna : c'est bien une plume mais un autre sens est flèche] ; et continuez jusqu'à ce que plus rien ne surnage autant de fois qu'il le faudra dans une journée ; évaporez l'eau grâce à une chaleur douce [cf. supra], c'est-à-dire l'humide superflu du sel de Jupiter [doit renvoyer à un composé où l'étain ou un autre métal dont je reparlerai], et il restera la quintessence [substance propre], détenant les pouvoirs de l'or [renvoit aussi à rayonnant, beau, splendide] sous forme d'une huile blanche incombustible. Dans cette huile, les philosophes ont placé leurs plus grands secrets ; elle déborde de douceur [ou : unie] et est d'un grand intérêt pour améliorer les afflictions dues aux tourments.

(b) Peut-être a-t-on ici l'explication des réitérations dont parlent Fulcanelli et Philalèthe et notamment de la série des sublimations philosophiques.

8. Le sulfate de potasse : la potasse et l'acide sulfurique forment deux combinaisons cristallisables. Une dissolution de potasse ou de carbonate de potasse saturée par l'acide sulfurique (huile de vitriol) donne, après évaporation, des cristaux anhydres de sulfate de potasse. Ces cristaux se distinguent, parmi les sels solubles, par leur grande dureté. Ils fondent à la chaleur rouge sans se décomposer. Ce sel est très utile car il ne se décompose qu'à une température de 600°C et peut alors servir à attaquer certains minéraux : il joue le rôle d'acide sulfurique dont le point d'ébullition serait excessivement élevé. Il ne fond en effet qu'à la chaleur blanche. Nous avons vu qu'il jouait un rôle essentiel dans la préparation du corindon (1). Voir aussi la section sur le tartre vitriolé.

9. **Aluns et dérivés:**

9.a. Chlorure d'aluminium : on a vu supra que le corindon a pu aussi être obtenu par décomposition d'une solution de chlorure d'aluminium. Si l'on expose à une chaleur rouge un mélange d'alumine et de charbon, puis que l'on fasse arriver dessus du chlore, il y aura formation de chlorure et l'alumine perdra son oxygène. On prend ordinairement de l'alumine que l'on précipite de l'alun ; on y ajoute une matière charbonneuse très divisée comme du sucre. Le chlorure d'aluminium est un corps jaunâtre qui fond à une température ordinaire ; à 100°C il se volatilise. En chauffant la dissolution,

l'eau se décompose, l'acide chlorhydrique se dégage et l'alumine reste ; ce sont les conditions de pression réalisées par la voie humide en tube scellé qui permettent alors l'obtention du corindon.

9.b. Alun ammoniacal : c'est à partir de cet alun que l'on obtient de l'alumine pure. C'est cet alun (et non celui de potassium) qui a été utilisé par Frémy et Verneuil à partir de la fluorine (spath-fluor) et de l'alumine amorphe -voyez notre section sur le médiateur salin. On prépare d'abord le sulfate d'alumine par attaque d'argiles non ferrugineuses à partir de l'acide sulfurique (huile de vitriol). Le sulfate cristallise difficilement en aiguilles et en lames minces et nacrées. L'alun ammoniacal est obtenu par ajout de sulfate d'ammoniaque. Fortement calciné, il laisse un résidu d'alumine pure. On connait d'autres aluns où l'alumine est remplacée par du sesqui-oxyde de fer, par du manganèse ou par du chrome. Ce sont donc des substances isomorphes et que -chose importante- on peut retrouver au sein d'un même cristal sans que la forme de celui-ci soit altérée par un tel mélange. Le sulfate d'ammoniaque s'obtient en condensant dans de l'acide sulfurique étendu, l'ammoniaque qui se dégage, lorsqu'on chauffe avec de la chaux les eaux vannes provenant de la fermentation des urines. La relation à l'ammoniaque semble pouvoir expliquer quelques allégories dont nous pensions d'abord qu'elles étaient liées à l'étain (stannum). Une étude plus approfondie nous conduit maintenant à envisager l'ammoniaque en tant que tel. Nous avons déjà rencontré le « Sal Harmoniac » dans notre commentaire d'Artephius et surtout de Philalèthe (*Introïtus*, VI). Nous pensons que la solution du sel harmoniac sophique se trouve dans la section sur les blasons alchimiques. D'après E. Canseliet, dans son Alchimie expliquée sur ses textes classiques (p.168) :

"...l'autre de l'ammoniac ; ce dernier vocable jouant, cabalistiquement avec l'harmoniac des traités anciens, pour désigner notre deuxième sel qui ne saurait répondre, bien sûr, à l'ingrédient haloïde basé sur l'ammonium, c'est-à-dire au chlorure ou chlorhydrate d'ammoniac."

Nous avons donc des raisons de penser que l'ammoniac doit jouer un rôle de "promoteur" dans la constitution du Mercure philosophique. Toutefois, comme nous savons que plusieurs procédés peuvent procurer la Pierre, il en est certains où l'ammoniac sous une forme ou une autre, sera nécessaire et d'autres où c'est, au vrai, le sel d'harmonie, qui seul pourra consacrer le mariage philosophique du roi et de la reine.

è Les vases

10. **Les creusets** :

On opère la fusion dans des vases auxquels on donne le nom de creusets et parfois dans des cornues. Ces creusets sont chauffés dans des fourneaux de diverses sortes selon le degré de chaleur auquel on veut les exposer. Les creusets sont le plus souvent en argile pure (l'ancienne terminologie pour : kaolin) ; certains sont constitués d'argile mêlée à des matières charbonneuses ; de même, les creusets peuvent être nus intérieurement ou garnis d'une brasque en charbon. On se sert quelquefois aussi de creusets de fonte de fer et même de platine. Nous aurons besoin des creusets les plus réfractaires ; ce sont ceux qui

sont faits avec des argiles pures ou ne contenant que quelques centièmes d'oxyde de fer tout au plus et surtout exempts de matière calcaire. Parmi les argiles, les meilleures paraissent être les plus siliceuses ; on peut améliorer leur infusibilité en mêlant à l'argile un ciment absolument infusible comme du quartz, du graphite ou du coke. Ces substances forment comme une ossature solide qui retient par adhérence l'argile ramollie et l'empêche de s'afaisser. On trouvera ici un tableau qui montre -au XIXe siècle- la composition de quelques creusets.

	Hesse. (1)	Paris. (2)	Sevegniac. (3)	Angleterre. (4)	Saint-Étienne (5).
Silice.....	0,709	0,646	0,723	0,710	0,652
Alumine....	0,248	0,344	0,195	0,230	0,250
Magnésie....	.....	.....	.....	.....	.....
Oxide de fer.	0,038	0,010	0,039	0,040	0,072
Eau.....	.....	.....	0,018	.....	.....
	0,995	1,000	0,975	0,980	0,974

	Nemours. (6)	Bohème. (7)	BRIQUES. Creusot. (8)	BRIQUES. Proviins. (9)	
Silice	0,674	0,680	0,680	0,776	
Alumine. ..	0,320	0,290	0,280	0,190	
Magnésie ...	.....	0,005	.....	0,028	
Oxide de fer.	0,008	0,022	0,020	0,003	
Eau	.....	.....	0,010	.....	
	1,002	0,997	0,990	0,997	

FIGURE X

composition centésimale de quelques creusets, d'après Berthier, (Traité des Essais par la voie sèche)

Berthier semble donner sa préférence aux creusets de Paris (2), habituellement employés à l'Ecole des Mines. Ils sont aussi réfractaires que ceux de la Hesse et supportent les alternatives du chaud et du froid sans se casser ; ils contiennent de la litharge en fusion pendant longtemps ce qui est un indice de qualité. A ce propos, Berthier signale qu'autrefois, on faisait un grand usage, en allemagne, de creusets ayant la forme de coquetiers et que l'on nomme tutes. Le fond en est à l'intérieur conique et très étroit, et l'ouverture resserrée ; en sorte qu'il ne faut qu'un petit couvercle pour les boucher. Ces sortes de creusets seraient assez commodes pour faire des essais dans lesquels on emploie des flux alcalins ou autre très fusibles et susceptible de se boursoufler beaucoup ; les métaux fondus se rassembleraient dans la partie étroite au fond des creusets et se trouveraient ainsi très nettement séparés des scories ; mais on ne fabrique pas de tute en France et celles qu'on trouvait en Allemagne étaient très mal façonnées.

Pour en revenir aux creusets de Paris, un fragment de ces creusets chauffé à 1500°C dans la brasque s'arrondit un peu sur les angles sans se déformer et prend une cassure luisante et unie du type qu'on obtient dans la poterie dite cuite en grès : sa surface devient d'un rouge de cuivre. Les creusets brasqués sont des creusets de terre dont les parois intérieures sont garnies d'une couche de charbon. On peut les considérer comme des creusets de charbon munis extérieurement d'une enveloppe d'argile

réfractaire. Pour brasquer un creuset, on se sert de charbon de bois choisi avec soin afin qu'il ne contienne aucune matière étrangère ; à cette fin, on le pile, on le passe au tamis de soie (il s'agit donc de poussier de charbon).



FIGURE XI
(le creuset et sa brasque)

On humecte alors cette poussière de charbon avec de l'eau, en l'agitant avec une spatule et en la pétrissant entre les doigts jusqu'à ce qu'elle ait acquis assez de consistance pour se pelotonner. Certains prescrivent de mêler l'argile avec le charbon pour rendre la brasque plus solide : on se sert de ces « brasques dures » dans les travaux métallurgiques. On mouille le creuset en le plongeant dans l'eau et l'en retirant presque aussitôt ; on y met l'épaisseur de 1 cm de brasque et on tasse très fortement en frappant la brasque avec un pilon de bois jusqu'à ce que la poudre de charbon ait acquis toute la consistance nécessaire. Sur cette couche, on en met une autre et ainsi, successivement, jusqu'à ce que le creuset soit rempli. On creuse alors dans la masse de brasque une cavité conique de même forme que le creuset ; celle-ci achevée, on en polit les parois en les frottant fortement avec un tube de verre arrondi.

Il convient d'employer les creusets les plus petits possibles, à rapporter bien sûr au volume de la matière et au degré de boursouflement qu'elle est susceptible d'éprouver. L'avantage que l'on trouve à employer de petits creusets est dû à ce que l'on peut les chauffer plus facilement. La brasque offre l'avantage d'opérer la réduction de la plupart des oxydes métalliques par voie de concentration. Les creusets doivent toujours être munis d'un couvercle pour empêcher l'accès de l'air et pour qu'il n'y tombe ni cendre ni charbon. Les couvercles ont aussi pour effet de diminuer la volatilisation. On les fait avec la même terre que les creusets et leur forme est exactement adaptée à celle du creuset en dépassant les bords de quelques mm. Lorsqu'on opère à une température élevée, il faut fixer solidement le couvercle sur le creuset. Pour cela, on le place sur le creuset et on l'y fixe au moyen d'un rouleau d'argile que l'on applique sur les bords et que l'on presse fortement. Cette argile doit être infusible comme celle qui sert à faire les creusets.

Il y a des cas où le boursouflement de la matière est tel qu'on est obligé d'opérer à creuset ouvert, en disposant les charbons autour, de manière qu'ils ne puissent point s'y introduire, ou bien on le bouche en partie avec de gros charbons choisis, que l'on met par-dessus, en travers. On a avantage à tasser les matières que l'on introduit dans les creusets, afin de les réduire au plus petit volume possible. On effectue ce tassement avec un pilon d'agate bien poli, ou avec un tube de verre arrondi et l'on fait en sorte que la matière soit bien plane ou plutôt un peu convexe. Quand, ensuite, on se sert de creusets brasqués, après qu'on a tassé ainsi la matière à traiter [par exemple de l'alumine et du sulfate de potasse, ou de l'alumine et du carbonate de potasse ou de soude], on met par-dessus un peu de poudre de charbon que l'on comprime manuellement doucement, puis on achève de remplir le creuset avec de la brasque que l'on tasse fortement, couche par couche, avec un pilon. Un creuset ainsi préparé et muni d'un couvercle

bien luté [avec des ouvertures laissées de façon que les gaz puissent se dégager], est comme une masse solide de charbon au centre de laquelle se trouve la substance à traiter et il peut -en théorie- se renverser sens dessus dessous dans le fourneau sans que cela nuise au succès de l'opération.
On ne doit pas placer les creusets immédiatement sur la grille des fourneaux et il est nécessaire de les élever à une certaine hauteur. Pour cela, on les met sur des supports auxquels on donne le nom de fromage : ce sont des masses d'argile cuite de forme cylindrique. Pour les travaux qui nécessitent - comme c'est le cas pour nous- une très forte chaleur (> 1000°C), comme les creusets sont toujours couverts par une grande masse de charbon qui les presse souvent beaucoup plus d'un côté que de l'autre, ils seraient infailliblement renversés ; pour éviter cela, il faut les souder au fromage avec de l'argile grasse et réfractaire, de la même manière que l'on lute les couvercles. Quand on chauffe très fortement, il faut que le fond du creuset soit élevé de 6 à 8 cm au-dessus de la grille car c'est à cette hauteur qu'a lieu la plus grande chaleur dans le fourneau ; on y arrive en employant deux fromages que l'on dispose l'un au-dessus de l'autre ou encore un morceau de brique taillé en cube, qui par sa forme, a plus d'assiette qu'un fromage. Enfin, il convient de ne luter les creusets avec leur couvercle que peu de temps avant de les mettre dans les fourneaux ; sinon, l'argile en se déchessant, se contracterait et n'adhérerait que faiblement au creuset : il faut alors les tenir enveloppés dans un linge mouillé pour les empêcher de se déchesser.
Lorsqu'après avoir placé le creuset dans le fourneau, on l'a presque rempli de combustible non allumé, on jette par-dessus celui-ci une pelletée de charbon de bois bien embrasé puis on achève de remplir par du combustible noir ; on laisse dès lors le feu se propager peu à peu par le simple tirage qui a lieu à travers la grille, sans le secours de la cheminée ou des soufflets. Au bout d'une heure, les creusets et les parois du fourneau sont rouge-blanc et l'on peut commencer à donner le vent. On gradue celui-ci de quart d'heure en quart d'heure soit en ouvrant la trappe de la cheminée, si l'on se sert d'un fourneau à vent, soit en tournant les robinets des tuyaux, si l'on chauffe dans un fourneau à soufflets. La figure suivante montre un fourneau à soufflet :

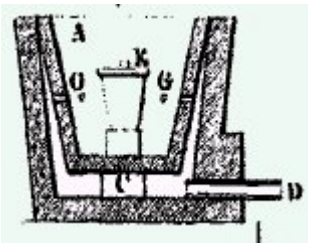


FIGURE XII
(fourneau à soufflet)

Quand on juge que la fusion est terminée, on cesse d'ajouter du combustible et, lorsque les creusets sont à découvert, on les retire à l'aide de pinces courbes ; on les pose alors dans un bain de sable et on les laisse refroidir complètement. Quand on ouvre le creuset, il est essentiel de tâcher de produire le moins possible de poussière et de menus débris qui pourraient se mélanger avec la matière [qui correspond alors à ce qu'on appelle la pierre philosophale]. Si l'on opère dans un creuset nu, après qu'on a détaché le couvercle, on pose le creuset horizontalement sur une enclume, en le tenant de la main gauche par les bords, et on le frappe avec la tranche d'un marteau dirigée dans le sens de l'axe du creuset ; de cette

manière, on arrive à diviser celui-ci en deux parties égales, sans produire de petit fragment ; le culot métallique se détache alors de lui-même et les scories restent seules adhérentes au creuset. Lorsqu'on a fait le travail dans un creuset brasqué, on en extrait la brasque peu à peu avec la pointe d'un couteau jusqu'à ce que le culot soit à découvert ; on jette celle qui provient des premières couches puis on retire le culot. Le culot entier se compose ordinairement d'un culot métallique qui occupe la partie inférieure et d'une scorie à la surface de laquelle il y a presque toujours des grenailles adhérentes. En concassant grossièrement le culot, on en sépare aisément le bouton métallique [on allait dire la pierre au rouge] et les grosses grenailles.
Après un essai à très haute température, on remarque que les creusets, les couvercles ainsi que l'argile qui sert de lut, sont complètement vitrifiés à la surface, et que le verre qui se produit s'amasse même dans quelques parties en gouttes souvent assez grosses. Cette vitrification est due à l'action des cendres du combustible sur le silicate d'alumine et elle est d'autant plus profonde que les cendres sont plus corrosives et plus abondantes. Pour mémoire, signalons une étrange relation où E. Canseliet, à la fin de son *Alchimie expliquée sur ses Textes classiques,* dans la *Grande Coction* nous révèle quelques points techniques : si nous avons bien compris -car Canseliet s'exprime très souvent de façon « anodine » là où pour ainsi dire se trouve terré l'essentiel- il ne pouvait arriver à aucun résultat par voie sèche au degré de température pratiquée, ce que d'ailleurs il donne l'impression de confier (p.294) :

"Depuis ce temps, au cours de plus de vingt années, à cause de la température contraire, nous n'avons essayé que quatre fois la réalisation de la phase ultime, sans la réussir, mais aussi, grâce à Dieu, sans provoquer la rupture de l'oeuf."

ainsi que cette confidence à propos de son maître :

"Comme l'infortuné inventeur du radium, Fulcanelli savait très bien que le feu de son fourneau ou de ses brûleurs était incapable de provoquer une transmutation. La sublimité de l'arcane mit sa prudence en éveil, et c'est pourquoi il ne dépassa pas le niveau d'argumentation du feu secret des anciens alchimistes. C'est la raison pour laquelle aussi, nous avons disserté, une nouvelle fois, sur la grande inconnue de réalisation physico-chimique".

Nous avons là un superbe trait de cabale d'E. Canseliet. D'abord, il s'agit presque d'un aveu ; il est clair qu'aucune transmutation n'est possible. Ensuite, l'expression « sublimité de l'arcane » renvoie directement à la faculté de volatilisation de l'un des composants du Mercure : l'arcanum duplicatum, encore appelé tartre vitriolé ou sel polycreste. Quant au degré d'argumentation, c'est encore de Mercure que parle E. Canseliet car argumenter, en grec, se dit sullogoV [rassembler ses esprits] ; il s'agit donc là d'une remarque sur le lien du Mercure. Ce lien, c'est la Prudence qui en est l'hiéroglyphe ; que le lecteur reprenne nos observations sur cette Vertu et il mesurera effectivement, en liaison avec ce que nous en disons dans la section sur les blasons alchimiques, toute la sublimité de l'arcane.

11)- **les cornues** :

L'appareil dont on se sert pour pratiquer une distillation ou une sublimation se compose d'un vase de forme particulière appelée cornue, dans lequel on place la substance, et d'un autre vase dans lequel on

condense les vapeurs et qu'on nomme récipient. Une cornue est représentée sur la figure ci-dessous :

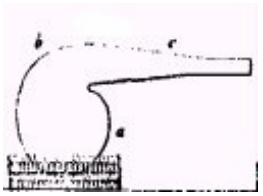


FIGURE XIII

On distingue [a] la panse, le dôme [b] et le col [c]. On se sert de cornues à panse profonde quand on veut opérer sur de grandes masses à la fois ; ou quand la matière que l'on soumet à la distillation ou à la sublimation peut éprouver des soubresauts, ou se gonfler, ou boursoufler, etc. Le dôme doit avoir toujours pour coupe verticale un quart de cercle afin qu'il résiste le mieux possible à la pression atmosphérique lorsque le vide s'y fait, suite à un refroidissement intérieur. Quant au col, on le fait long lorsqu'on veut que les vapeurs se condensent dans son intérieur ; on peut lui donner un grand diamètre si l'on craint qu'il ne soit obstrué par les matières qui s'y condensent. Les cornues de verre sont très commodes ; aussi s'en sert-on toutes les fois que l'opération n'exige pas une température trop élevée, pour la plupart des distillations. On peut même employer les cornues de verre à une chaleur capable de leur faire éprouver un début de fusion, en les enduisant au préalable d'un lut bien appliqué. Les luts servant à cet usage sont faits avec des argiles liantes et infusibles mêlées de sable quartzeux ou d'argile cuite pulvérisée. Le mélange doit conserver du liant et éprouver le moins de retrait possible en se séchant. Pour éviter la formation des fentes que la dessication produit toujours lorsqu'elle n'a pas lieu avec une extrême lenteur, on mêle souvent à l'argile des substances fibreuses coupées en morceaux de 1 cm de long, telles que du foin, de la paille, de la filasse, de la bourre, ou même du crotin de cheval : ces substances augmentent l'adhérence et rendent le retrait si uniforme qu'il a lieu sans gerçure apparente ; il faut cependant n'employer ces produits qu'en petite quantité, sans quoi le lut deviendrait très poreux et pourrait perdre toute consistance. On applique le lut sur les cornues de deux manières :

a)- on en fait une pâte un peu liquide, on en étend une couche mince et uniforme sur la cornue ; on laisse sécher cette couche à l'air puis, quand elle est sèche, on en applique une seconde en ayant grand soin de remplir exactement toutes les gerçures ; on fait encore sécher et l'on applique de nouvelles couches si cela s'avère nécessaire pour que le lut ait l'épaisseur souhaitée (< 1cm). On achève la dessication sur un bain de sable et enfin, on bouche soigneusement les fentes qui ont pu se former ;

b)- on fait avec le lut une pâte tenace, ductile et bien homogène et on l'aplatit de manière à former une masse d'épaisseur et de grandeur convenable pour couvrir la cornue qu'on veut revêtir ; on enduit celle-ci d'une légère couche d'argile délayée dans l'eau, on la place au centre de la masse de lut, et l'on relève ce lut avec les mains sur les parois de la cornue, contre lesquelles on le presse en tous sens en ayant soin de bien souder les bords entre eux, et l'on fait sécher comme expliqué au §a.

On rend les luts moins sujets à se fendre en les enduisant d'une couche d'huile après qu'on les a fait sécher. Pour éviter des gerçures, on enveloppe parfois le lut fraichement appliqué avec des bandes de

toile grossière ou de la filasse, et l'on applique par-dessus un peu de lut délayé, puis on fait sécher lentement. De cette façon, les cornues de verre bien lutées peuvent supporter un assez grand feu, parce que le verre conserve sa forme à la faveur de l'enveloppe d'argile et celle-ci, quoiqu'en se contractant beaucoup, ne se fend pas, le verre ramolli cédant à la force de contraction.

On peut aussi se servir de cornues d'argile, qu'on appelle cuites en grès ; on peut rendre ces cornues poreuses imperméables aux gaz au moyen de vernis fusibles appliqués extérieurement. Il suffit parfois de les humecter avec une dissolution de borax. On peut utiliser un mélange de 1 partie de borax et de 16 parties d'eau bouillante ; on ajoute à la dissolution autant de chaux vive qu'il faut pour faire une pâte liquide ; cette pâte est étendue sur la cornue avec une brosse puis, quand elle est sèche, on peut appliquer par-dessus une couche de chaux délayée dans l'huile. Il faut préalablement à l'emploi de la cornue, chauffer cette dernière à une chaleur suffisante pour fondre le vernis, la laisser refroidir avec précaution et ne l'employer que si la couche vitreuse ne présente aucuen solution de continuité. Les cornues de porcelaine sont garnies intérieurement d'un enduit vitreux ; elles sont absolument imperméables et peuvent supporter une chaleur très forte ; il faut toutefois les chauffer avec grande précaution au début d'une opération pour éviter qu'elles ne se fêlent. Le vernis est indispensable pour éviter qu'elles ne soient traversées par les gaz et les vapeurs.

En introduisant dans la cornue la matière que l'on doit traiter, il faut faire en sorte qu'il ne s'en attache pas quelque portion dans le col, surtout si les vapeurs doivent se condenser dans cette partie car dans ce cas, la matière recueillie ne serait pas pure. Pour cela, on emploie la matière en petits morceaux ou en poudre grossière débarrassée par le tamisage, de la poudre fine qui pourrait rester adhérente aux parois du col. Si la substance est en poudre fine ou liquide, on l'introduit dans la panse de la cornue au moyen d'un entonnoir dont la tige est assez longue pour qu'elle puisse pénétrer jusqu'au fond de la cornue. Pour faire des distillations et des sublimations, on chauffe les cornues dans des fours à réverbère en les plaçant soit sur un fromage, soit dans un creuset rempli de sable aux trois

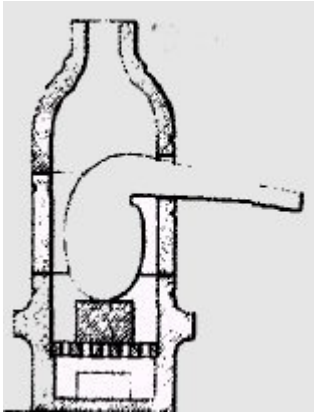


FIGURE XIV

quarts, soit encore sur des barres de fer qui traversent le fourneau, mais ce dernier moyen ne doit pas être employé si l'opération nécessite une chaleur forte et longue, car l'oxyde de fer réagit sur la cornue et finit par la corroder entièrement. Pour qu'une distillation ou une sublimation s'effectue dans les meilleures conditions, il faut que la vapeur ne puisse pas retomber dans la panse de la cornue. Pour que cette condition soit remplie, il faut que le dôme se trouvé échauffé à une température au moins égale à

celle à laquelle les vapeurs se constituent. S'il en était autrement, les vapeurs qui toucheraient les parois et même une partie de celles qui rempliraient la cornue, se condenseraient et retomberaient dans la panse pour se vaporiser de nouveau. On observe aisément cet effet lorsqu'on distille un liquide en ne le chauffant que par-dessous. On voit la cornue se remplir d'une pluie fine et les gouttes provenant de la condensation des vapeurs ruisseler sur les parois du dôme et retomber dans le bain. Donc, dans les opérations qui se font à une chaleur élevée, on chauffe la cornue par-dessus et par-dessous ; plus exactement, on l'enveloppe de toutes parts de combustible enflammé ; en sorte que le dôme ne se trouve qu'à une température très peu différente de celle de la panse ; pour des opérations qui n'exigent pas une température élevée, comme dans la plupart des distillations, on ne chauffe que par-dessous mais, pour maintenir au dôme la température la plus élevée possible, il faut munir le fourneau de son laboratoire complet. Quand on chauffe une cornue par en-dessous, on peut l'enfoncer dans un bain de sable. Un autre procédé consiste à chauffer des cornues de verre non lutées en plaçant du charbon allumé sur une grille placée presque immédiatement sur le dôme et on peut même les chauffer à moitié de leur hauteur, ou à peu près au niveau de la surface de la matière qu'elles contiennent, en plaçant à cette hauteur une grille que la cornue traverse et sur laquelle on met du combustible : la distillation marche alors très vite et souvent même, il y a avantage à porter surtout le feu sur le pourtour et à ne chauffer que modérément par-dessous ; mais alors, il faut avoir soin de faire en sorte qu'aucun charbon ne touche à la cornue. La condensation des vapeurs qui résultent d'une distillation ou d'une sublimation a souvent lieu complètement dans le col de la cornue, quand ce col est suffisamment long et quand on n'opère pas avec de grandes quantités de matières. Si la matière condensée est solide, elle se dépose sur les parois du col, sous forme de poudre ou de grains cristallins ; si elle est liquide, elle se répand en goutelettes qui se réunissent peu à peu et ruissèlent vers la partie inférieure du col ; et si le liquide condensé est en quantité un peu grande, il finit par s'écouler par le bec ; dans ce cas, on peut le retenir dans le col en courbant un peu celui-ci vers son extrémité. Quand l'opération est terminée, on sépare de la cornue toute la partie du col dans laquelle les vapeurs se sont condensées et l'on en détache la matière. Quand on fabrique un appareil distillatoire ou sublimatoire, il faut que les différentes parties soient unies de telle sorte qu'aucun gaz ne puisse s'échapper des jointures. On se sert pour cela de différents luts. Voici les principaux :

a)- le lut gras : on le prépare en battant de l'argile desséchée, réduite en poudre fine, avec de l'huile de lin ;

b)- le ciment romain ou chaux sur-hydraulique : on le conserve en poudre dans des flacons bien bouchés et on ne l'éteint qu'au moment où l'on veut s'en servir ;

c)- le plâtre gâché avec de l'eau, du lait :

Ces trois luts peuvent supporter la chaleur rouge sombre.

d)- la farine de graine de lin : on la pétrit dans un mortier avec de l'eau, du lait ou de l'eau de chaux. Ce lut ne supporte pas des températures supérieures à 300°C ;

e)- la chaux vive ou lut d'âne : on ajoute à la chaux la quantité d'eau nécessaire pour la réduire en poudre sèche, on la mélange intimement avec un blanc d'eouf délayé, on l'étend rapidement sur des bandes de toile que l'on applique sur les jointures, et on la saupoudre de chaux vive. Ce lut a le

défaut de n'être pas flexible ;

f)- le blanc de plomb mêlé à l'huile ;

g)- la cire jaune ;

la liste n'est pas limitative...

è Opérations métallurgiques et chimiques

12)- **Cassage** : c'est diviser par le choc une masse solide en morceaux plus ou moins gros. On concasse pour disjoindre des substances entrelacées ou pour se procurer des morceaux de grosseur voulue. Pour cela, on se sert de marteaux ou de pilons.
On place le morceau à diviser sur un tas d'acier, sur le fond d'un mortier renversé ou sur un sol résistant. Si l'on veut éviter [ce qui peut être le cas pour la stibine par exemple] de diviser le minéral en évitant de produire de petits fragments, on doit se servir de la panne d'un marteau de petite taille et frapper à coups secs et ménagés ; si l'on casse dans un mortier, il faut tenir le pilon verticalement. Quand on concasse sur un tas d'acier, on place sur ce tas un anneau de fer mobile d'un diamètre plus petit, qui entoure le morceau.

13)- **Pulvérisation** : c'est réduire en poudre une substance que l'on pile dans des mortiers. Pour les substances dures, on doit se servir de mortiers de fonte. Les mortiers de porcelaine ne peuvent être employés que pour piler des substances fragiles telles que les pierres étonnées par le feu. Les mortiers d'agate ou de porphyre ayant une grande valeur, on s'en sert rarement pour piler. Si l'on veut réduire une substance en poudre grossière, il faut la piler en tenant le pilon verticalement ; quand au contraire, on veut avoir une poudre très fine, il faut tenir le pilon obliquement et triturer de temps en temps ; enfin, pour obtenir des poudres très fines, on ne doit piler que de petites quantités de matière à la fois. Quand une poudre a acquis un certain degré de ténuité, il arrive souvent qu'elle se pelotonne au fond du mortier ; dans ce cas, on accélère la pulvérisation en la détachant fréquemment du mortier et en la remuant en tout sens avec une spatule. Certains corps ne se pilent que difficilement car ils ont un certain degré de mollesse : il faut alors les mélanger à une autre substance très cassante, du quartz par exemple. Après avoir pilé une substance, il faut la purifier car de petites particules métalliques provenant des mmortiers de fonte ou de bronze restent mélangées dans la poussière. On enlève aisément la plus grande partie des particules de fonte par un barreau aimanté. Mais, il reste encore des particules de bronze que l'on ne peut enlever qu'en soumettant la matière à des agents chimiques tels que l'acide nitrique [eau forte], l'acide chlorhydrique [esprit de sel] ou l'eau régale. On ne peut employer ces acides que s'ils n'attaquent pas la substance pulvérisée.

14)- **Etonnement** : Il est souvent avantageux, quand une substance à pulvériser est très dure et inaltérable par la chaleur, de la faire chauffer et de la plonger toute rouge dans l'eau avant de la piler ; il faut réitérer ces opérations : la substance se trouvant subitement et inégalement dilatée et contractée, se fendille en tout sens, s'étonne, et elle devient tellement fragile qu'on peut alors la pulvériser par simple pression.

15)- **Criblage** ou **tamisage** : les tamis servent à séparer d'une matière concassée ou pulvérisée, soit la poussière fine qui passe à travers le tamis, soit les grains dont le diamètre est plus grand que la largeur des mailles et qui, au contraire, restent dessus. C'est, en dépit de son apparente simplicité, une opération essentielle dans le Magistère et elle fait l'objet de plusieurs allégories et de détails iconographiques particuliers (la *Clef VIII* de B. Valentin, la planche XIV du *Mutus Liber* par exemple). Les tamis à très grosses mailles portent le nom de cribles ; on se sert aussi de tamis de de crin et de soie. Quand on veut réduire un corps en poudre fine, on le pile dans un mortier, on le passe à travers un tamis très serré, on remet dans le mortier ce qui reste dans le tamis et on réitère l'opération. Quand on veut réduire un corps en grains qui ne dépassent pas une certaine grosseur sans pour autant produire de la poussière trop fine, il est essentiel de tamiser le plus fréquemment possible. On a avantage à tamiser, par exemple, un agrégat formé de deux substances de dureté inégale [quartz et minerai métallique] ; à un certain moment, il reste sur le tamis une grande quantité de la substance la plus dure tout-à-fait pure, ce qui offre l'intérêt de diminuer d'autant la perte qu'éprouve ensuite, au lavage, la substance la plus fragile qui est souvent la plus précieuse. On a aussi intérêt à obtenir des grains de grosseur différente, pour avoir des poudres de différente ténuité : il faut alors passer la substance dans des tamis emboîtés les uns dans les autres, auxquels on donne un mouvement d'oscillation particulier que l'habitude fait connaître, et en les frappant sur un sol résistant. Si la poussière qui se répand est dangereuse ou incommode, on doit fermer les tamis par-dessus et en-desssous, à l'aide d'une boîte qui reçoit la poussière. On peut enfin tamiser en plongeant le tamis dans un grand vase rempli d'eau : la séparation des poussières se fait ainsi beaucoup plus vite qu'en tamisant à sec.

16)- **triage** : Quand l'adhérence qui existait entre les substances a été détruite -par les procédés vus ci-dessus- on en opère le triage. Quand elles sont visibles à l'oil nu, on les sépare en les saisissant avec des pinces Bruxelles. Lorsque le triage manuel n'est plus possible, d'autres moyens peuvent être employés :

a)- lorsque des substances sont magnétiques : on enlève la substance par un barreau aimanté. On sépare ainsi l'oxyde de fer magnétique des gangues ; le fer, le cobalt, des scories vitreuses dans lesquelles ils sont diséminés ;
b)- lorsque l'une de ces substances est très ductile et que les autres sont cassantes : on pile et on tamise ; la matière ductile s'aplatit en paillettes d'autant plus larges que l'on a pilé plus fortement tandis que les autres substances sont réduites en poudre fine. On peut alors séparer la poudre des paillettes au moyen d'un tamis très serré à travers lequel ces dernières ne passent pas ;
c)- lorsque l'une de ces substances fait une pâte avec l'eau et se délaie dans ce liquide, ou bien est en grains assez fins pour y rester longtemps en suspension : le triage s'effectue alors par lavage ;
d)- lorsque des substances mélangées ont des pesanteurs spécifiques très différentes : on s'adresse là encore au lavage.

17)- **Lavages** : il faut bien différencier ici les lavages classiques des « lavages ignés ou laveures » des alchimistes. Parlons d'abord des lavages classiques. On lave de deux manières, soit par suspension

dans une eau tranquille ou décantation [c'est ce qu'on appelle la lévigation] soit en soumettant la matière pulvérisée à l'action d'un courant d'eau : c'est le lavage proprement dit.

a)- la lévigation : elle ne peut être employée que pour séparer des substances qui peuvent rester longtemps en suspension dans l'eau, d'autres substances qui se précipitent rapidement. Cela a lieu soit lorsque l'une des substances, comme les argiles, fait pâte avec l'eau, soit lorsque l'une des substances est beaucoup plus légère que l'autre : par exemple, quand on délaie dans l'eau les culots provenant d'un essai au creuset, après les avoir pulvérisés, le charbon dont ils sont presque toujours imprégnés, reste pendant quelque temps suspendu tandis que le métal et les scories se déposent presque aussitôt. Enfin, lorsque l'une des substances est en grains beaucoup plus fins que les autres. On peut même par lévigation séparer les grains très fins des grains plus gros de la poudre d'une substance homogène pour obtenir des poussières d'une extrême ténuité. Pour exécuter ce genre de lavage, on délaie la poudre dans l'eau avec une spatule ; on laisse reposer un certain temps puis on décante, en faisant en sorte de ne pas agiter le dépôt ; on délaie de nouveau celui-ci et on décante une seconde fois ; on réitère ces opérations jusqu'à ce que le résidu ne trouble plus l'eau du tout. L'eau ne contient plus rien qui soit susceptible d'être tenu en suspension ; toutefois, afin de purifier la petite quantité de matière résiduelle, on laisse l'eau décantée au repos puis on décante à nouveau et l'on purifie le précipité dans lequel se trouvent tous les gros grains, par un second lavage et même un troisème, si nécessaire.

b)- lavage à l'augette : il s'agit d'un moyen commode pour séparer les unes des autres des substances de densité très différente, réduites d'abord en grains de grosseur très petites et à peu près égales par le pilage et le tamisage. Les grains assez fins pour pouvoir rester quelque temps dans l'eau en suspension, ne peuvent pas être recueillis par ce moyen ; il faut donc toujours commencer par les séparer au moyen de la lévigation. Cette opération s'appelle alors le débourbage. En outre, il est nécessaire qu'après lévigation, les grains qui restent soient d'une grosseur peu différente les uns des autres et ne soient pas trop gros ; on remplit ces conditions en passant la matière pulvérisée à travers un tamis, tel qu'un tamis de soie un peu lâche ou un tamis de crin peu serré. Pour réaliser ce type de lavage, on place sur le haut d'une planche creusée en forme de conque allongée, et que l'on nomme augette, la masse de poussière à laver, qu'on appelle la lavée ; on dirige dessus un courant d'eau continu qu'on fait écouler d'un vase par un tube creux. On délaie la poussière et on la remue avec les doigts, tant que l'eau sort trouble si elle n'a pas été soumise préalablement à la lévigation ; puis on l'étend sur la partie supérieure de l'augette de manière qu'elle en occupe le quart de la longueur. Le filet d'eau doit tomber un peu au-dessus de la lavée ; alors, en tenant fermement la partie supérieure de l'augette avec la main gauche, et en soutenant la partie inférieure avec la main droite, on lui imprime de fréquentes secousses dans le sens de son axe longitudinal. A chaque secousse, toutes les particules de la lavée sont mises en suspension et le liquide en mouvement les entraîne toutes ; mais elles retombent à des distances différentes, les plus lourdes ne parcourant qu'un très petit espace. Aussi voit-on presque aussitôt la lavée qui prend un aspect hétérogène : à la partie supérieure, la matière pesante est presque pure ; la matière légère apparaît presque sans mélange à l'extrémité inférieure et dans les parties intermédiaires, le mélange est d'autant plus riche en matière pesante qu'il occupe un

eplace plus élevée sur l'augette. On fait alors osciller l'augette sur son axe, en faisant en sorte que celui-ci reste immobile et dans une position un peu inclinée. De cette façon, la nappe d'eau qui coule sur la lavée agite la surface et entraîne toutes les parties légères qui s'y trouvent : celles-ci s'accumulent à l'extrémité inférieure de l'augette. On les fait tomber avec le doigt, dans un vase placé au-dessous de l'augette. Après cela, on remonte vers le haut de l'augette la lavée qui descend sans cesse. Cette opération ne doit pas se faire au hasard, c'est-à-dire qu'on doit faire remonter chaque tranche séparément, en commençant par celles qui occupent la partie supérieure. On recommence ensuite à donner alternativement à l'augette des secousses dans le sens de l'axe et des mouvements d'oscillation autour du même axe, etc. Lorsqu'il ne paraît plus de parties légères à la surface, on agite la lavée tout entière avec le doigt ; on l'étend sur l'augette et l'on recommence le lavage, etc. Au début de l'opération, l'eau entraîne hors de l'augette des matières légères pures ; plus tard ces matières entraînent avec elles une certaine quantité de matières pesantes, dont la proportion va sans cesse en croissant à mesure que l'opération avance. Quand la lavée renferme plusieurs substances de densités différentes, ces substances sont entraînées par le courant d'eau à des époques différentes et dans l'ordre inverse de leur densité, en sorte qu'on peut les recueillir, en principe, séparément. Par exemple, quand on lave un mélange de galène, de pyrite de fer, de sulfate de baryte, de quartz et de schiste argileux -ce qui peut être le cas en alchimie- le schiste argileux se sépare presqu'en totalité par lévigation ; le quartz sort à peu près pur de l'augette, et le sulfate de baryte et les pyrites sont successivement entraînés, mélangés avec une certaine quantité de galène.

c)- lavage après grillage : parfois, deux substances peuvent être séparées l'une de l'autre par lavage, si elles ont subi un grillage préalable. C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les mélanges d'oxyde d'étain et de matières pyriteuses. Par le grillage, les pyrites perdent leur soufre et l'arsenic quand elles en renferment et elles augmentent en même temps de volume et deviennent beaucoup plus légères ; elles sont aussi plus fragiles et se divisent en petites particules sous le pilon, toutes circonstances qui favorisent la séparation par le lavage.

18)- **porphyrisation** : parfois, certaines substances même après avoir été pulvérisées et tamisées, peuvent ne pas pouvoir être soumises aux opérations chimiques ; il est alors nécessaire de les amener à un état de ténuité extrême, tel qu'en en frottant une entre les doigts, on ait l'impression de toucher de la farine : de cette manière, on multiplie beaucoup les surfaces portantes et chaque grain peut être attaqué jusqu'au centre. On appelle cela porphyriser une substance parce que l'opération se fait dans des vases de porphyre. On porphyrise en broyant, pendant un temps suffisant, la matière pulvérisée et passée à travers un tamis très serré. On se sert pour cela de mortiers très évasés en porcelaine, en porphyre ou en agate. Il faut d'abord humecter la poudre avec une quantité d'eau suffisante pour en faire une pâte molle ; on empêche ainsi la matière de se pelotonner et d'envelopper les grains qui n'ont pas encore acquis un degré de finesse suffisant.

19)- **Distillation et sublimation dans des cornues** : C'est chauffer une substance pour la vaporiser ou pour vaporiser un de ses éléments et condenser en même temps les vapeurs pour recueillir le liquide et le solide qui résultent de leur condensation. L'opération se nomme distillation quand les vapeurs se condensent à l'état liquide et se nomme sublimation quand ces vapeurs se condensent à l'état solide.

Par ailleurs, on dit que l'on pratique une distillation sèche quand la substance sur laquelle on opère est solide, et une distillation humide ou ordinaire quand la substance est liquide. Pour faire des distillations et des sublimations, on chauffe les cornues dans des fours à réverbère en les plaçant soit sur un fromage, soit dans un creuset rempli de sable aux trois quarts, soit encore sur des barres de fer qui traversent le fourneau, mais ce dernier moyen ne doit pas être employé si l'opération nécessite une chaleur forte et longue, car l'oxyde de fer réagit sur la cornue et finit par la corroder entièrement. Pour qu'une distillation ou une sublimation s'effectue dans les meilleures conditions, il faut que la vapeur ne puisse pas retomber dans la panse de la cornue. Pour que cette condition soit remplie, il faut que le dôme se trouve échauffé à une température au moins égale à celle à laquelle les vapeurs se constituent. S'il en était autrement, les vapeurs qui toucheraient les parois et même une partie de celles qui rempliraient la cornue, se condenseraient et retomberaient dans la panse pour se vaporiser de nouveau. On observe aisément cet effet lorsqu'on distille un liquide en ne le chauffant que par-dessous. On voit la cornue se remplir d'une pluie fine et les gouttes provenant de la condensation des vapeurs ruisseler sur les parois du dôme et retomber dans le bain. Donc, dans les opérations qui se font à une chaleur élevée, on chauffe la cornue par-dessus et par-dessous ; plus exactement, on l'enveloppe de toutes parts de combustible enflammé ; en sorte que le dôme ne se trouve qu'à une température très peu différente de celle de la panse ; pour des opérations qui n'exigent pas une température élevée, comme dans la plupart des distillations, on ne chauffe que par-dessous mais, pour maintenir au dôme la température la plus élevée possible, il faut munir le fourneau de son laboratoire complet. Quand on chauffe une cornue par en-dessous, on peut l'enfoncer dans un bain de sable. Un autre procédé consiste à chauffer des cornues de verre non lutées en plaçant du charbon allumé sur une grille placée presque immédiatement sur le dôme et on peut même les chauffer à moitié de leur hauteur, ou à peu près au niveau de la surface de la matière qu'elles contiennent, en plaçant à cette hauteur une grille que la cornue traverse et sur laquelle on met du combustible : la distillation marche alors très vite et souvent même, il y a avantage à porter surtout le feu sur le pourtour et à ne chauffer que modérément par-dessous ; mais alors, il faut avoir soin de faire en sorte qu'aucun charbon ne touche à la cornue. La condensation des vapeurs qui résultent d'une distillation ou d'une sublimation a souvent lieu complètement dans le col de la cornue, quand ce col est suffisamment long et quand on n'opère pas avec de grandes quantités de matières. Si la matière condensée est solide, elle se dépose sur les parois du col, sous forme de poudre ou de grains cristallins ; si elle est liquide, elle se répand en goutelettes qui se réunissent peu à peu et ruissèlent vers la partie inférieure du col ; et si le liquide condensé est en quantité un peu grande, il finit par s'écouler par le bec ; dans ce cas, on peut le retenir dans le col en courbant un peu celui-ci vers son extrémité. Quand l'opération est terminée, on sépare de la cornue toute la partie du col dans laquelle les vapeurs se sont condensées et l'on en détache la matière.

20)- **Sublimation dans des matras (et creusets)** : pour sublimer les substances qui se vaporisent à une température peu élevée et qui se condensent aisément, on se sert souvent de vases en verre qui ont la forme d'une fiole et que l'on appelle matras à sublimer. La matière est placée au fond du vase et les vapeurs se condensent sur les parois supérieures et dans le col ; elles y forment un dépôt cristallin dont l'épaisseur augmente à mesure que l'opération progresse. On cesse de chauffer ou bien on enlève le

vase avant que le col soit complètement obstrué, sans quoi il pourrait y avoir rupture par l'effet de la pression intérieure de la substance réduite en vapeur. Pour recueillir la substance, on casse le matras et l'on parvient aisément à éviter de mélanger le résidu avec la partie purifiée. On chauffe les matras à feu nu ou au bain de sable ; quand on opère à feu nu, il faut enduire le matras d'un lut argileux ; cependant il est préférable de les chauffer plutôt au bain de sable sans les luter : on enfonce dans le sable la partie qui contient la masse à sublimer et la condensation se fait facilement dans la partie supérieure, parce que cette partie est refroidie par l'air atmosphérique qui n'est, dans ce cas, pas mélangé avec les vapeurs chaudes émanant du foyer, comme quand on opère à feu nu. On peut encore effectuer la sublimation dans des creusets : on place la matière dans un creuset et l'on couvre celui-ci avec un creuset plus grand et renversé ; on chauffe le creuset inférieur et les vapeurs se condensent dans le creuset supérieur.

21)- **Calcination** : autrefois [et cela a un sens hermétique important], calciner signifier changer en chaux, c'est-à-dire oxyder une substance métallique par le contact de l'air. L'opération que l'on appelle maintenant [1820] calcination a pour objet de séparer d'une substance minérale une substance volatile quelconque, par le seul effet de la chaleur et sans le concours de l'air. Cela est réalisé pour plusieurs buts :

a)- pour faire éprouver à la substance des changements brusques de température afin de la rendre plus fragile [cf. étonnement] ;
b)- pour donner à la substance plus de cohésion et la rendre moins facilement attaquable par les agents chimiques [cf. indifférence] ;
c)- pour séparer de l'eau des hydrates de fer, de zinc et tous les minéraux dont les gangues contiennent de l'argile ;
d)- pour en séparer à la fois l'eau et l'acide carbonique, les hydrocarbonates de zinc, etc.
e)- pour en expulser une partie de l'oxygène et amener le minéral à un degré d'oxydation fixe et connu ;
f)- pour en séparer une portion de soufre et d'arsenic, plusieurs sulfures ou arsénio-sulfures et dans ce cas, il y a presque toujours fusion.

De façon générale, on calcine pour les étonner et les rendre fragile les quartz et toutes les pierres très dures ; dans ce cas, après les avoir fait chauffer jusqu'au blanc, on les projette brusquement dans une grande masse d'eau froide ; on les chauffe à nouveau étant encore humides et on les projette une nouvelle fois dans l'eau. On calcine, pour leur faire perdre leur cohésion, les argiles, l'écume de mer, plusieurs autres hydrosilicates et un grand nombre d'hydrates. Cette calcination se pratique dans des vases cylindriques que l'on appelle creusets. On emploie surtout des creusets en platine, rarement en terre, et l'on doit avoir une spatule pour remuer la matière quand cela est nécessaire. Quand la calcination est faite, on enlève le creuset du feu et on en retire le résidu à la spatule. Quand on calcine un corps qui décrépite par la chaleur, il convient de l'avoir au préalable réduit en poudre et de ne le chauffer que lentement et graduellement dans un creuset bien couvert. Parfois, des substances peuvent être altérées par les vapeurs combustibles émanées du foyer, comme le carbonate de plomb qui peut

être réduit en partie ; ou encore par l'air atmosphérique qui les brûle, etc. Dans ces différents cas, pour éviter tout contact de ces vapeurs ou de l'air, on place les substances dans un creuset mui de son couvercle et l'on met ce creuset dans un autre creuset un peu plus grand et bien couvert. Quelquefois encore, on peut calciner dans des creusets brasqués de charbon à une très haute température ; la matière n'adhère jamais à la brasque et lorsqu'elle est fusible, on peut la recueillir sans rien en perdre. On chauffe ces creusets dans des fourneaux à vent ordinaires qui peuvent donner 600°C ou dans des fourneaux d'essai quand on a besoin d'une température plus élevée.

22)- **grillage** : on nomme grillage une opération dans laquelle on chauffe un corps avec le contact de l'air soit pour l'oxyder, soit pour en séparer à l'état de gaz des substances que la chaleur seule ne pourrait pas dégager. Ces substances -en alchimie- peuvent être du soufre, du carbone, de l'antimoine et du chlore. Un grillage dans lequel il y a fusion s'appelle scorification ou coupellation ; le grillage des matières charbonneuses prend le nom de combustion ou incinération parce qu'il a pour objet de brûler un combustible pour en recueillir les cendres. Pour griller une substance, on la réduit en poudre fine et on la place dans un vase en terre rond et plat qu'on appelle têt à rôtir et que l'on chauffe dans un fourneau à calciner ordinaire ou sous la moufle d'un fourneau de coupelle. Quand on se sert d'un fourneau de calcination, le têt à rôtir doit être placé à une certaine hauteur au-desus de la grille, de manière qu'il affleure les bords du fourneau, en le posant sur un fromage en terre ou sur une chevrette et on l'entoure de charbon de telle sorte que l'air ait toujours un accès facile dans l'intérieur du vase. La moufle est plus commode que les fourneaux de calcination parce qu'il n'y entre que de l'air sans mélange de vapeur combustible ; ensuite, en enfonçant plus ou moins le têt dans le fourneau, on l'expose à une température plus ou moins élevée ; enfin, parce que la matière ne se mélange pas accidentellement de cendres ou de fragments de charbon. Dans cette opération du grillage, il est essentiel de remuer fréquemment le minéral et d'empêcher qu'il éprouve un début de fusion ; on se sert, à cet effet, d'un crochet de fer emmanché dans du bois et que l'on a soin de tenir décapé. Si la matière que l'on grille décrépite, on recouvre le têt d'un autre têt percé d'un petit trou ; on chauffe alors graduellement et l'on enlève le couvercle que lorsque la décrépitation a cessé. Lorsque dans un grillage, on n'a pas pu éviter l'agglomération de la matière, on la retire du têt et on la porphyrise dans un mortier d'agate ; on la soumet ensuite au grillage dans le têt précédemment employé. Le régime de température doit être en sorte de ne commencer à griller qu'à la plus basse température possible, et de n'élever la chaleur que lorsque tout dégagement de vapeur à une température plus basse cesse d'avoir lieu. Il y a des sulfures, comme celui d'antimoine, qui ne peuvent être grillés qu'à des températures ménagées d'un bout à l'autre de l'opération parce qu'ils sont très fusibles, volatils mais il en est d'autres, dont la blende [sulfure de zinc] qu'il faut chauffer fortement dès le début parce qu'ils sont infusibles et fixes.
Les têts à rôtir ne devant jamais supporter une très forte chaleur, doivent cependant supporter tous les changements brusques de température sans se briser ; il faut en même temps qu'ils soient bien lisses à l'intérieur pour qu'on puisse en enlever exactement toute la matière grillée ; enfin, leur dureté doit être assez grande pour supporter les crochets qui servent à agiter la matière pendant le grillage. On fait les têts à rôtir avec de l'argile, comme les creusets. Lorsqu'on façonne les têts par le moulage, on saupoudre le moule intérieur avec de l'argile sèche, passée à travers un tamis de soie très fin ; par ce

moyen, le moule n'adhère pas au têt et il présente une surface très lisse dès qu'il a été cuit.

23)- **réduction** : on enlève l'oxygène d'un oxyde ou d'une combinaison oxydée. On l'effectue en chauffant à une température variable le corps à réduire avec du charbon ou du gaz hydrogène. Dans tous les cas, on exécute l'opération comme une fusion proprement dite. Il vaut mieux réduire par voie de cémentation. Quand on renferme dans un creuset brasqué de charbon un oxyde métallique, en poudre ou en morceau et qu'on l'expose à une température élevée, la réduction s'opère en débutant à la circonférence des masses et en se propageant graduellement jusqu'au centre, par un effet analogue à celui qui a lieu dans la cémentation du fer pour le transformer en acier. Le temps qu'exige la cémentation dépend de la nature de l'oxyde, de sa masse et du degré d'élévation de la température. Lorsqu'on n'a pas chauffé un oxyde assez longtemps pour que sa réduction par cémentation ait pu être complète, on obtient une masse enveloppée d'une couche métallique grnue et sans éclat, plus ou moins épaisse, et occupée au centre par l'oxyde ramené au plus bas degré d'oxydation qui puisse avoir lieu et l'on remarque que le métal ne commence à se produire à la surface que quand l'oxyde a été ramené en totalité à ce minimum d'oxydation. Quand on veut réduire une masse importante d'oxyde, de 500 g par exemple, on ne peut opérer par voie de cémentation ; dans ce cas, on mélange l'oxyde à une certaine quantité de charbon [en calculant approximativement la quantité de charbon qui serait nécessaire pour former de l'acide carbonique avec l'oxygène], en ayant soin d'en mettre un peu plus au centre de la masse qu'à la surface et l'on chauffe dans un creuset brasqué ; alors, le charbon mélangé et le charbon de la brasque agissant simultanément sur l'oxyde, la réduction est rapide et complète. Voyons à présent ce que pense Berthier de la réduction par voie de cémentation :

> La combinaison par voie de cémentation est un phénomène général d'un grand intérêt et qui mériterait d'attirer toute l'attention des chimistes philosophes. On ignore comment ce phénomène opère. On pourrait croire que l'oxygène est enlevé par les vapeurs combustibles qui émanent du foyer et qui pénètrent à travers toutes les substances poreuses ; mais il est facile de s'assurer qu'il ne peut en être ainsi, au moins quant à la réduction des oxydes de fer. En effet, que l'on remplisse d'oxyde rouge de fer un creuset au fond duquel on aura mis du charbon, ou au contraire que l'on place de l'oxyde de fer dans un creuset, et qu'on le recouvre de charbon, ou enfin, que l'on introduise du charbon au centre d'une masse d'oxyde de fer, et que l'on chauffe pendant une heure ou deux, et l'on trouvera qu'il ne s'est formé de fer métallique que dans la partie voisine du charbon, et qu'il n'y en a pas la moindre trace à la surface du culot ni dans les autres parties, quoique ces parties se soient trouvées exposées comme toutes les autres à l'action des gaz combustibles qui se dégagent du foyer.

24)- **fusion** : on fait habituellement fondre une substance minérale :

a)- pour déterminer son degré de fusibilité [verre, laitier, scorie, alliage, etc.] ;

b)- pour savoir quel aspect elle prend et quelles sont ses propriétés quand elle a été fondue et refroidie plus ou moins lentement [une scorie susceptible de cristalliser, etc.] ;

c)- pour rechercher si elle perd quelque chose de son poids soit à cause de sa volatilité propre, soit parce qu'il s'en sépare ainsi quelques-uns de ses éélments [les métaux purs volatils : plomb et cuivre] ;

d)- pour la combiner avec une autre substance, la rendre par là plus attaquable par les réactifs ;

e)- soit pour en extraire un métal ou un alliage, soit pour séparer une combinaison métallique d'une combinaison pierreuse ; dans ce dernier cas, on dit qu'on fait une fonte crue.

En alchimie, la fusion a pour intérêt de dissoudre des oxydes, infusibles autrement, qui vont se réarranger en se combinant sous une forme cristalline lors d'un refroidissement progressif, et souvent par évaporation du fondant qui a déterminé leur solubilisation temporaire.

èIllustrations des opérations métallurgiques et chimiques

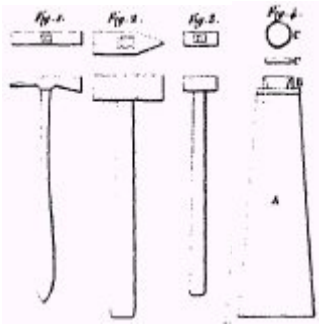


figure1 : marteaux et tas d'acier

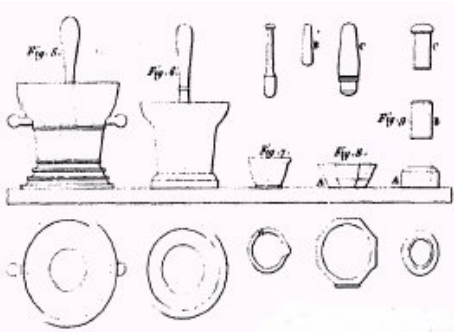


figure 2 : mortiers et pilons

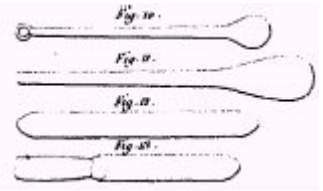


figure 3 : couteaux et spatule

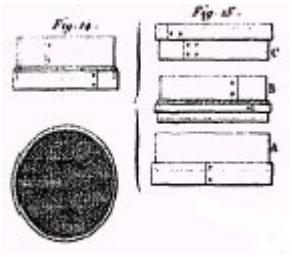


figure 4 : tamis

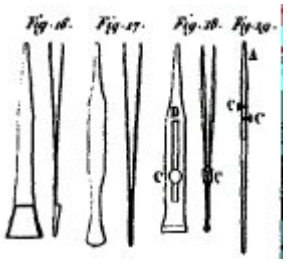


figure 5 : pinces Bruxelles

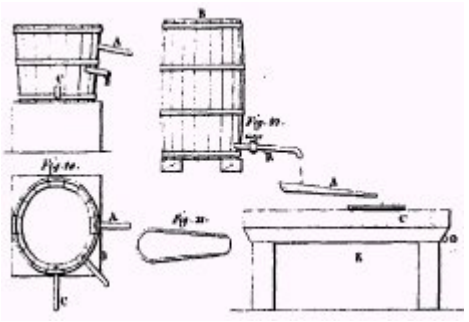


figure 6 : lavage à l'augette

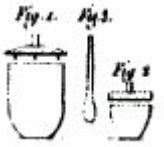


figure 7 : creuset

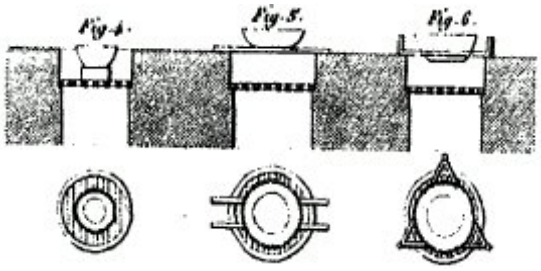


figure 8 : têt à rôtir



figure 9 : tute allemande

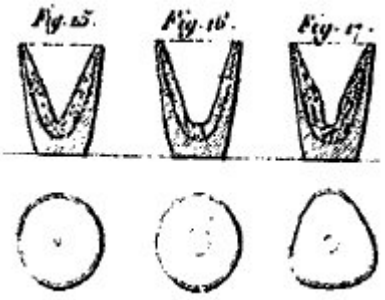


figure 10 : creusets brasqués

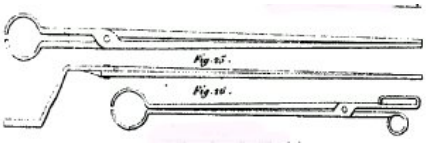


figure 12 : pinces à creusets

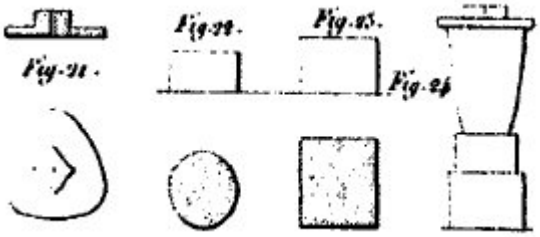


figure 11 : couvercle de creuset et fromages

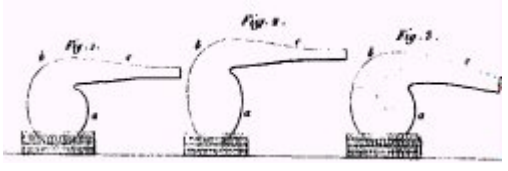


figure 13 : cornues

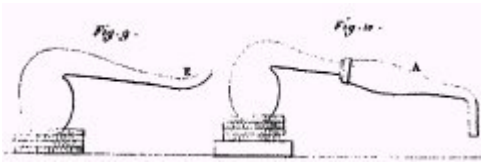


figure 14 : cornue courbée et récipient

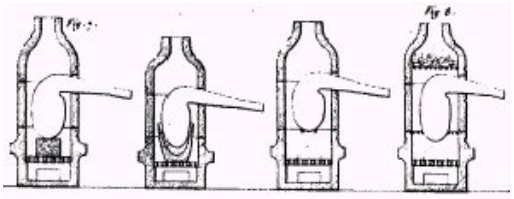


figure 15 : distillation et sublimation

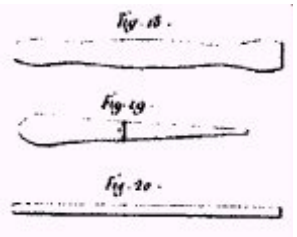


figure 16 : spatules, tube de v

FIGURES 1 à 16
(outils des opérations métallurgiques et chimiques)

25. **charbon** : il peut paraître étrange d'inclure ici un paragraphe sur le charbon ; c'est en fait un composant fondamental dans le grand oeuvre sans lequel nul travail ne serait envisageable. Il intervient à de nombreuses reprises comme agent assurant le calorique, comme agent de réduction, dans la constituion des creusets brasqués, etc. Son étude est donc loin d'être négligeable. On ne trouverait pas, en effet, de corps plus maniable, à meilleur marché, et donnant par sa combinaison avec l'oxygène, un aussi grand volume de gaz. Le charbon dont on peut se servir provient du bois décomposé par la chaleur. Le bois -mais nous n'entrerons point ici dans les détails- un est composé complexe formé d'un grand nombe de combinaisons diverses entre le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. La carbonisation, c'est-à-dire l'extraction du charbon de bois, consiste à placer le bois à l'abri de l'oxygène de l'air afin qu'il ne brûle pas, puis à le porter à une température telle que les nombreux composés des quatre corps simples se dissocient et forment des combinaisons d'un ordre plus simple, en général gazeuses, en laissant comme résidu fixe et infusible le charbon. Pendant longtemps, en France, o apréparé le charbon de bois destiné aux ménages, dans des meules bâties au milieu des forêts, avec les branches des arbres. Les meules des charbonniers sont des assemblages de branches d'arbres, recouverts de terre à leur partie supérieure. Au centre, on plante une perche et l'on appuie tout autour les premiers fagots du bois à carboniser ; de telle sorte qu'il reste un espace libre plein d'air, qu'on a soin de faire communiquer avec l'extérieur, par un canal ménagé entre les autres fagots.



FIGURE XV
(coupe verticale d'une meule à charbon de bois)

Ces fagots sont disposés par couches parallèles et appliquées les unes contre les autres, sans vide intermédiaire. Quand la meule est achevée, on met le feu à des matières très combustibles laissées au centre et qu'on remplace à mesure qu'elles se consument. Bientôt, la masse s'échauffant, les gaz se dégagent par la partie supérieure et demi-combustion du tout intervient. Au bout e quelques jours, on

étouffe le feu en le recouvrant d'une natte mouillée et on laisse refroidir la masse. On obtient ainsi environ 16% de charbon pour le bois privé d'écorce.

A suivre



Le Laboratoire alchimique (5)

le schéma de fabrication de la pierre philosophale par la voie sèche

---



Voir aussi

 ***L'histoire***  ***Les textes***  ***Mercure philosophique***  ***Soufre***  ***la Pierre philosophale***

 ***Un logis alchimique***  ***Philalèthe***  ***carbonates***  ***salpêtre***

 ***Le Mutus Liber***  ***Les Figures Hiéroglyphiques***  ***Les Douze Clefs***  ***La Parole Délaissée***

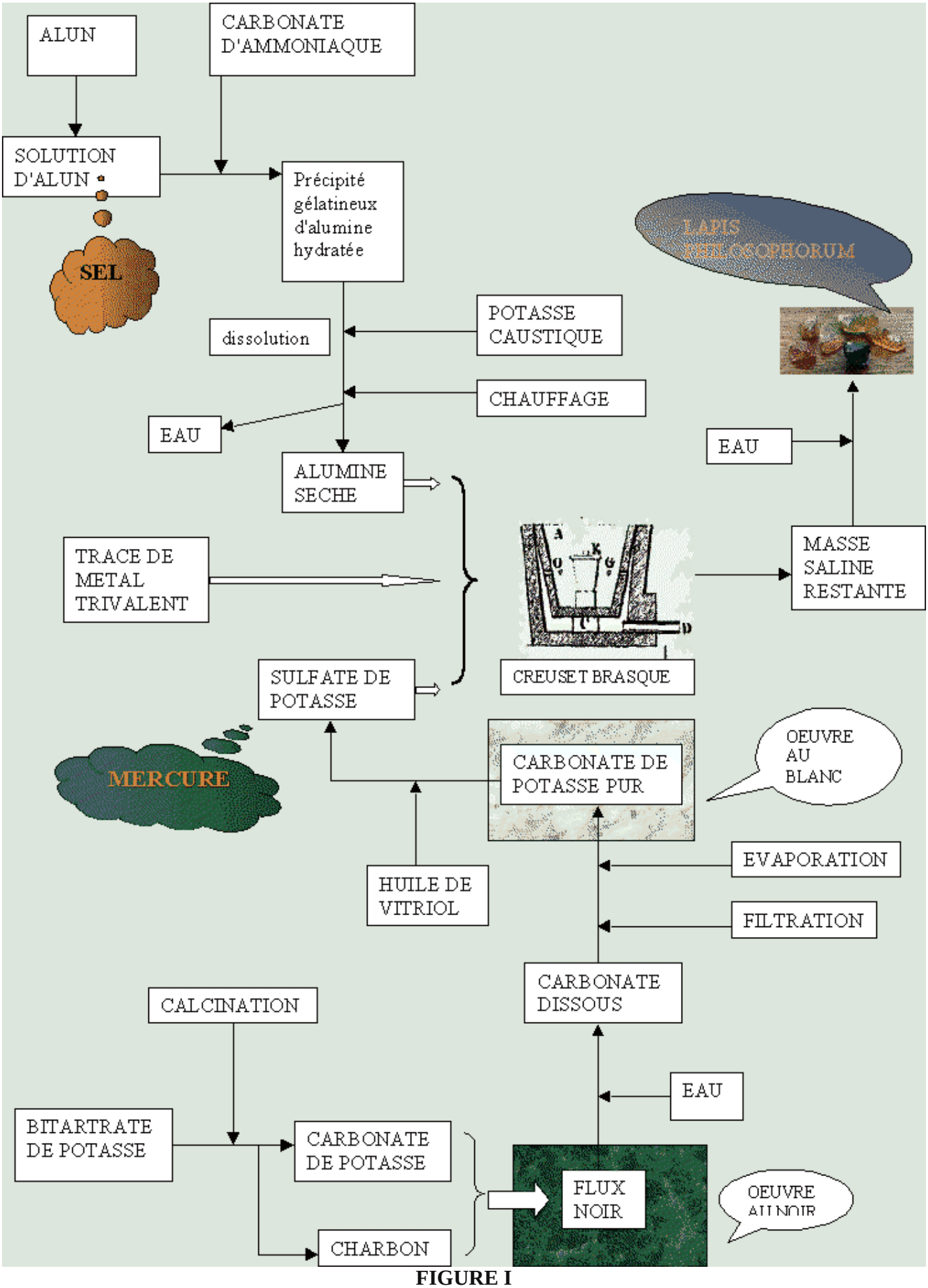

ALUN
CARBONATE D'AMMONIAQUE
SOLUTION D'ALUN
Précipité gélatineux d'alumine hydratée
SEL
LAPIS PHILOSOPHORUM
POTASSE CAUSTIQUE
dissolution
CHAUFFAGE
EAU
EAU
ALUMINE SECHE
TRACE DE METAL TRIVALENT
MASSE SALINE RESTANTE
CREUSET BRASQUE
SULFATE DE POTASSE
MERCURE
CARBONATE DE POTASSE PUR
OEUVRE AU BLANC
HUILE DE VITRIOL
EVAPORATION
FILTRATION
CARBONATE DISSOUS
CALCINATION
EAU
BITARTRATE DE POTASSE
CARBONATE DE POTASSE
FLUX NOIR
OEUVRE AU NOIR
CHARBON

FIGURE I

Ce schéma, simplifié par rapport à notre version initiale tient compte du Mercure qui, sans doute, a été utilisé le plus souvent par les Adeptes.

1)- A partir du bitartrate de potasse [tartre des tonneaux], par calcination, on a un mélange de carbonate de potasse et de charbon : c'est le flux noir ; on l'hydrate et le carbonate qu'il contient est dissous. On filtre et on évapore. On obtient alors du carbonate de potasse pur [ce sel est d'une blancheur éclatante]. Soumis à l'huile de vitriol, il donne du sulfate de potasse ;

2)- A partir de l'alun [dont les sources sont diverses : argiles non ferrugineuses, schistes alunifères, pyrites, etc.], par action du carbonate d'ammoniaque, on a un précipité glatineux d'alumine hydratée. On le soumet à l'action de la potasse caustique [qui nécessite de la chaux pour sa préparation], et après chauffage, on obtient de l'alumine anhydre ;

3)- On met le sulfate de potasse et l'alumine dans un creuset brasqué ainsi qu'une trace de métal trivalent [qui, d'ailleurs, peut être récupéré à partir de l'alun qui est un sel double d'aluminium et de métal trivalent] ; on chauffe à 1300°C : le sulfate de potassium se transforme en sulfure ; on reprend la masse saline obtenue, après refroidissement, et on obtient [en théorie] des cristaux de corindons colorés par l'oxyde métallique choisi.

les matières de base sont :

-l'alun

-le carbonate d'ammoniaque

-le tartre

-l'eau

-un métal trivalent

-la chaux (non indiquée)

Les matières intermédiaires sont :

-le flux noir

-l'alumine hydratée

è L'oeuvre au noir consiste en l'obtention du FLUX NOIR, mélange de charbon et de carbonate de potasse ;

è L'oeuvre au blanc consiste en l'obtention du CARBONATE DE POTASSE à un grand état de pureté ;

è L'oeuvre au rouge se traite au creuset brasqué, dans un fourneau à soufflet, par exemple, et aboutit dans le cas présent à un CORINDON COLORE. D'autres variantes sont possibles.

Le Mercure commun est le FLUX NOIR

Le Mercure philosophique est le SULFATE DE POTASSE

Le Sel est de L'ALUN



FINIS



Le laboratoire alchimique (7) :

la voie des aluminates



revu le 20 mars 2016

Des *Comptes rendus* de l'Académie des sciences, publiés dans le courant du XIXe siècle, étaient consacrés à la chimie minéralogique et tout spécialement à la production artificielle du corindon, du rubis et de différents silicates cristallisés. Nous avons déjà largement évoqué la teneur de ces *Comptes rendus* dans les sections du Mercure et du Soufre. De même, nous avons envisagé la voie des carbonates, des sulfures et des sulfates. Un autre mode de reproduction des gemmes précieuses mérite d'être abordé d'une part parce qu'il est se révèle relativement aisé à reproduire, d'autre part parce qu'il met en cause des agents qui pouvaient être facilement utilisés par les anciens alchimistes. Enfin, il permet de comprendre certaines allégories et des détails d'iconographie des textes modernes et anciens. Cette note que nous allons analyser a été publiée dans les *Comptes rendus* de la séance du lundi 3 décembre 1877, sous la signature d'Edmond Frèmy et de M. Feil [C.R., 1877, T. LXXXV, n°23].

N'en doutons pas, le sujet véritable des alchimistes était la production artificielle des minéraux. Cette hypothèse, que nous avons avancé dès le début de notre travail sur l'alchimie, présente au point de vue de la Science un intérêt que tout le monde comprendra, car elle jette le plus grand jour sur la façon de travailler des alchimistes et sur l'interprétation de nombreuses allégories de textes tant anciens que modernes. Elle permet de comprendre de façon parfaitement rationnelle le travail des alchimistes. Pris en tant que tel, le minéral qui paraît le plus pur contient presque toujours, à l'état d'interposition, de corps étrangers qui se trouvaient dans le milieu qui l'a formé : la reproduction par synthèse permet de distinguer les éléments constitutifs de ceux qui ne sont qu'accidentels. Nous avons montré dans la section sur la réincrudation qu'une expérience simple, la dévitrification du verre [observée pour la première fois par Réaumur] s'avère être une authentique opération alchimique, dans le sens du moins où nous comprenons la science d'Hermès. Cette dévitrification qui conduit à l'opacification du verre, traduit une sorte de « *transmutation* » de la *forme* du matériau sans que pour autant, bien sûr, il y ait transmutation métallique [cf. à ce sujet un travail récent publié sur Frédéric Joliot-Curie]. Ainsi, un grand nombre de minéraux ont été produits artificiellement par la voie sèche, par la voie humide et par des méthodes d'ionisation dues à Becquerel. Des savants aussi illustres que P. Hautefeuille, H. De Sénarmont, J.J. Ebelmen, H. Sainte-Claire Deville, M. A. Gaudin, Caron, M. Debray ont tour à tour contribué, par leur travaux, à la compréhension des différents modes de cristallisation de l'alumine et le corindon est peut-être le minéral qui a le plus exercé la sagacité des chimistes. Par exemple, en traitant à chaud le phosphate d'alumine et la chaux par de l'acide chlorhydrique, Debray a obtenu l'apatite et l'*alumine cristallisée*. Toutefois, ces beaux travaux n'ont permis de réaliser la synthèse que de quantités relativement faibles de rubis ou de saphirs, sans commune mesure avec les faits relatés par les alchimistes ou les historiens de l'alchimie.

C'est le lieu de rappeler ici que l'idée de pouvoir transmuter un « *métal vil* » en or est relativement moderne et semble contemporaine de l'apport des Arabes aux legs grecs et romains sur l'alchimie. Nous avons toute raison de croire que les prétendus récits de « *transmutation authentique* » cachent en fait des tours de main spéciaux concernant la façon de réaliser la pierre, c'est-à-dire d'orienter sa forme cristalline et sa teinture par un oxyde approprié : le cas de l'aventurine que nous analyserons à part est à cet égard exemplaire.

—

Nous parlerons donc ici d'un procédé qui permet de produire de l'alumine différemment colorée et cristallisée, c'est-à-dire du rubis et du saphir, en masses suffisantes pour être employées dans l'horlogerie et pour se prêter à la taille des lapidaires. Edmond Frèmy et Feil ont souhaité se rapprocher autant que possible des conditions naturelles qui ont déterminé probablement la formation du corindon, du rubis et du saphir. Dans ce but, ils ont emprunté à l'industrie ses appareils calorifiques les plus énergiques, qui permettent de produire une température élevée et surtout de la prolonger pendant longtemps ainsi que d'opérer sur de grandes masses. C'est en effet sur 30 kg de matières qu'ont oeuvrés Frèmy et Feil ; ces matières ont été chauffées sans interruption pendant vingt jours. Certaines expérience ont été réalisée dans le four de l'usine Feil, pour celles qui exigeaient la plus haute température. Lorsque les essais demandaient une calcination prolongée, c'était un four à glaces qui était utilisé. La méthode utilisée était la suivante : dans un premier temps, un **aluminate fusible** était formé puis chauffé au rouge vif avec une substance **siliceuse** ; dans ce cas, l'alumine se trouvait dégagée lentement de sa combinaison saline en présence d'un **fondant** et cristallisait. La cristallisation de l'alumine a été attribuée par Frèmy à différentes causes, dues :

- soit à la volatilisation de la base qui est unie à l'alumine ;
- soit à la réduction de cette base par les gaz du fourneau ;
- soit à la formation d'un silicate fusible qui, par la combinaison de la silice avec la base, isole l'alumine ;
- soit enfin à un phénomène de liquidation qui produit un silicate très fusible et de l'alumine peu fusible.

Il semble que tous ces cas se soient présentés dans les essais mais le déplacement de l'alumine par la silice paraît être le procédé le plus sûr pour opérer la cristallisation de l'alumine. Plusieurs aluminates fusibles se prêtent à ces différents genres de décomposition et celui qui donne les résultats les plus nets est l'aluminate de plomb.

--> Lorsqu'on place dans un creuset de terre réfractaire un mélange de poids égaux d'**alumine** et de **minium**, et qu'on calcine au rouge vif pendant un temps suffisant, on trouve dans le creuset, après son refroidissement, deux couches différentes ; l'une est vitreuse et formée principalement de **silicate de plomb**, l'autre est cristalline et elle présente souvent des géodes remplies de beaux **cristaux d'alumine**. Dans cette opération les **parois du creuset** agissent par la silice qu'elles contiennent ; elles sont toujours amincies et souvent percées par l'action de l'oxyde d eplomb : aussi, pour éviter la perte du produit faut-il opérer dans un double creuset.

--> L'expérience décrite donne des cristaux blancs de corindon. Lorsque on veut obtenir des cristaux qui

présentent la couleur rose du rubis, il faut ajouter au mélange d'alumine et de minium 2 à 3 % de bichromate de potasse [alun de chrome]. La coloration bleue du saphir est obtenue en employant une petite quantité d'oxyde de cobalt [très anciennement connu] mélangé à une trace de bichromate de potasse. Les cristaux de rubis ainsi obtenus sont recouverts de silicate de plomb qui peut être enlevé de différentes façons, soit par l'action de l'oxyde de plomb fondu, soit par l'acide fluorhydrique [exclu jusqu'au XIXe siècle], soit par la **potasse** en fusion, et ensuite par l'action des alcalis et des acides. Dans certains cas, on trouve dans les géodes des cristaux qui sont presque purs et qui présentent alors tous les caractères des corindons et des **rubis** naturels.
--> Les rubis obtenus ont la composition, l'éclat adamentin, la dureté, la densité et la forme cristalline des rubis naturels. Ces rubis rayent en effet le quartz et la topaze ; ils perdent leur coloration rose quand ils sont fortement chauffés et la reprennent par refroidissement ; soumis à des lapidaires, ils ont parfois été trouvés plus durs que les rubis naturels et ils usent très rapidement les meilleures meules d'acier trempé. Les observations cristallographiques montrent que ces rubis ont la forme de prismes hexagonaux et offrent dans leur intérieur une croix noire et des anneaux colorés sur les bords.

Nous allons reprendre les éléments de cette expérience alchimique par le menu. Voyons d'abord la question du fourneau.

1)- le fourneau

Dans un fourneau quelconque, on distingue le foyer ou cuve, espace dans lequel le combustible est contenu ; la grille qui fait le fond de la cuve, et qui supporte le combustible ; et la cheminée, tuyau plus ou moins élevé que parcourent les gaz et les vapeurs qui s'échappent du foyer. Nous allons décrire ici les éléments d'un fourneau à vent [nous renvoyons à la section compendium pour les outils utilisés en chimie et les techniques utilisées dans les essais classiques].

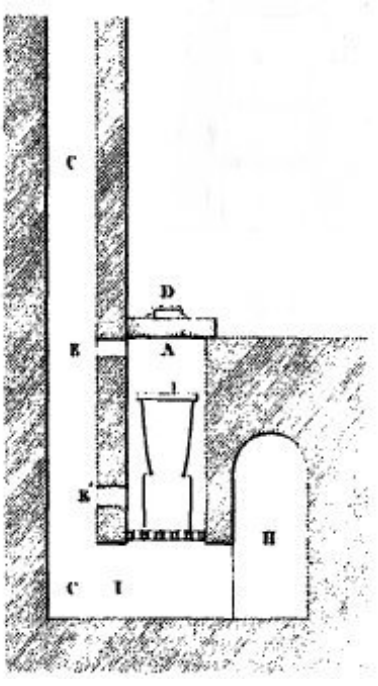


FIGURE I

(fourneau à vent ; extrait des Essais par la voie sèche de P. Berthier)

Les fourneaux à vent ne diffèrent des fourneaux de calcination qu'en ce qu'ils sont accompagnés d'une cheminée fixe très élevée (C) qui détermine une forte aspiration d'air, d'où résulte une combustion active et une production de chaleur importante. Le fourneau est situé au-dessus du cendrier souterrain (I) dans lequel on pénètre par une voûte latérale (H), et ce cendrier communique avec la cheminée (C) par le conduit (C). Deux ouvertures (EE') pratiquées dans la cuve de chaque fourneau, peuvent à volonté laisser passer les vapeurs dans ce conduit C. La première ouverture E est située tout à fait au haut de la cuve ; elle est ouverte pendant tout le travail ; la seconde (E'), qui est au contraire ordinairement bouchée, se trouve à 7 ou 8 cm seulement au-dessus de la gille. Lorsqu'on veut retirer le creuset du fourneau, on enlève le couvercle (D), un ouvrier descend dans le cendrier et en passant son bras dans le conduit (C), il enlève la brique qui sert à boucher le trou inférieur (E') ; dès lors, le tirage s'établit par cette ouverture et l'on ne ressent presque aucune chaleur à la partie supérieure du fourneau. On rebouche l'ouverture (E') aussitôt que l'on commence une nouvelle fusion. Ces fourneaux à vent sont ordinairement carrés et le choix de la forme dépend des matériaux de construction dont on dispose. Quand on se sert de briques, ce qui est le cas le plus ordinaire, on préfère la forme carrée à la forme ronde. La cuve des fourneaux doit être faite avec l'argile la plus réfractaire possible et elle doit pouvoir supporter les brusques changements de température. L'ouverture de la cuve doit être bordée d'un cadre en fer pour qu'elle ne soit pas détériorée par le mouvement des ringards et des pinces. Le cendrier doit être muni de portes très grandes que l'on puisse ouvrir et fermer à volonté pour atteindre le maximum de température, afin que l'air puisse affluer avec la plus grande facilité possible dans la cuve. Dans un fourneau à vent, le maximum de chaleur est limité par les dimensions de la cheminée et la température s'y accroît progressivement et graduellement.
On peut aussi se servir d'un fourneau à soufflet ou forge d'essai. Ce type de fourneau permet d'entretenir un feu plus longtemps qu'un fourneau à vent ; il semble donc que chaque fois - et c'est le cas pour la Grande coction- qu'une forge soit préférable à un fourneau à vent toutes les fois que l'on veut tenir pendant le plus de temps possible un essai exposé à une très haute température. On peut encore se servir des fourneaux de coupelle ou à moufle. Les fourneaux de coupelle étaient déjà employés dans le XIIIe siècle ; ce sont des fourneaux à réverbère, portatifs, au milieu desquels on place un petit four demi cylindrique qu'on appelle la moufle. Cette moufle se trouvant entourée de toutes parts de combustible en ignition, s'échauffe très fortement, et l'on peut exécuter dans son intérieur toutes les opérations qui exigent la présence de l'air et qui ne pourraient pas se faire au contact des matières cherbonneuses, telles que les grillages, les scorifications et les coupellations.

2)- la silice

On emploie fréquemment la silice pour déterminer la fusion des gangues dans les essais qui se font à une chaleur élevée. La silice se combine avec toutes les bases et forme des silicates. Nous avons vu plus haut qu'un des modes de cristallisation de l'alumine serait déterminé par la liaison entre la base unie à l'alumine et la silice. Les silicates ne sont pas également fusibles et il faut donc connaître le degré de fusibilité des différents silicates. L'étude de ces composés est d'une grande importance tant en métallurgie qu'en alchimie.

è La silice séparée d'une combinaison par voie humide, forme une gelée transparente et incolore ; cette gelée, exposée à l'air sec ou calcinée, perd toute son eau et se change en une poudre blanche aussi ténue et légère que la farine. Les minéralogistes désignent la silice sous les noms de quartz ou cristal de roche. La silice est absolument infusible à la plus haute température des fourneaux. elle peut être réduite à l'aide d'une faible chaleur par les alcalis fixes [potasse et soude]. Il s'en réduit aussi une certaine quantité au contact du charbon et du fer. Quoique la silice soit un acide très faible, on peut la combiner avec la plupart des bases, soit par voie humide, soit par voie sèche. Elle ne forme de combinaison soluble dans l'eau qu'avec la potasse et la soude, et elle ne se combine pas avec l'ammoniaque [l'ammoniaque est absolument impropre à l'oeuvre car il s'agit d'un alcali volatil ; il est par contre possible que le sel ammoniac joue un rôle dans la première séparation, en combinaison avec l'huile de tartre par défaillance, en formant dans ce que l'on appelle le caput ou tête morte, le sel fébrifuge de Sylvius]. A l'état de quartz ou de silex, elle est inattaquable par les dissolutions de potasse et de soude caustiques. La silice se dissout aussi dans les carbonates alcalins bouillants [on voit immédiatement les défauts de notre schéma de synthèse n°1 où l'on ne tenait pas compte de la silice ni des carbonates en tant que tel dans le creuset ; le schéma n°3 du tartre vitriolé répare cette erreur fâcheuse]. A la faveur d'une forte chaleur, la silice acquiert assez de force pour décomposer un grand nombre de sels ; ainsi elle se fond avec effervescence dans les carbonates alcalins en chassant l'acide carbonique. La silice peut aussi se combiner, par voie sèche, avec différents sels pour former des sels doubles ou bi-silicates qui ont un rôle de première importance en tant que fondants.

--> Pour l'usage par la voie sèche, on prépare la silice avec du quartz en morceaux cristallins ou avec du sable quartzeux. Quand on se sert de quartz, on « l'étonne » d'abord puis, une fois qu'il a été rendu friable, on peut le réduire en poudre fine sous le pilon avec la grande facilité. Après qu'on l'a tamisé, on le fait bouillir avec de l'esprit de sel [acide chlorhydrique ou acide muriatique] afin d'en séparer les parcelles de fer que le frottement détache toujours du mortier ; on le lave et on le calcine. Quand on emploie du sable [ammoV], il faut d'abord le laver dans un grand volume d'eau et jusqu'à ce que le liquide ne se trouble plus, pour enlever la matière argileuse dont il est souvent mélangé ; puis on doit le faire bouillir avec de l'esprit de sel qui dissout le carbonate de chaux et l'oxyde de fer dont il est presque toujours souillé ; enfin on le lave et on le calcine. On peut employer le sable sans le broyer, quand il doit se former une combinaison très fusible, mais dans le cas contraire, il est indispensable de le réduire en poudre fine, après l'avoir étonné par le feu. Dans les manufactures de porcelaine et dans les manufactures de faïence dite terre de pipe, on prépare de la silice en farine qui est très propre à servir aux essais : on obtient cette farine en passant sous des meules du sable blanc ou du silex étonné par le feu. Nous parlerons d'abord du mélange de silicates alcalins et terreux simples. Nous aurons ainsi l'occasion d'évoquer de façon quasi-directe des expériences que n'ont pas manquées de pratiquer les anciens alchimistes.

--> Lorsqu'on chauffe de la silice avec du carbonate de potasse ou de soude dans des creusets brasqués, une partie de la matière alcaline s'infiltre dans la brasque avant que la combinaison ait pu avoir lieu ; d'un autre côté, une autre portion très notable de l'alcali se volatilise lorsque la température a atteint un certain degré d'élévation. Ainsi, les silicates de potasse et de soude sont très fusibles. a la température de 500°C, il ne faut que 3 parties de carbonate de potasse et de soude pour former avec la silice une

combinaison très fusible. A la température de 1500°C, une très petite quantité d'alcali suffit pour produire cet effet. Les silicates KS3, KS6 et KS2 se fondent en verres transparents plus ou moins bulleux. Les silicates de soude se fondent aussi en verre transparent très bulleux [ceci peut expliquer certains textes, en particulier, l'Hermès Dévoilé de Cyliani] ; ces verres étaient d'un beau rouge de groseille, ceci ayant été probablement déterminé par une petite quantité de sulfate que contenait le carbonate de soude et qui s'est transformé en sulfure par le contact du charbon

[on remarque à quel point peut agir le « feu vulgaire » dans la Grande coction et comment on peut s'en prémunir, sans doute, par l'artifice de la moufle du fourneau à réverbère qui empêche le contact avec le charbon].

Il semble que la soude soit plus fondante que la potasse, toute proportion gardée. Nous noterons que les silicates alcalins ne prennent jamais l'aspect pierreux et donnent toujours des verres sans aucun indice de cristallisation ni de structure lamelleuse, qu'on les abandonne ou non à un refroidissement lent ou rapide

[cela est parfaitement logique, vu dans l'optique du système : il manque le « Corps » ou toison d'or, procuré par la terre de Chio ou de Samos, appelée encore terre cimolienne ; en quelque sorte, le principal acteur est absent : on assiste donc à une liaison purement factuelle entre l'alcali fixe et la silice mais, en quelque sorte, le mariage des « époux hermétiques » ne peut avoir lieu, faute du Corps et de l'Âme].

Les proportions requises sont de l'ordre de 9 parties de silice pour 1 partie d'alcali fixe.
Lorsque on chauffe très fortement du carbonate de chaux [craie ou marbre] avec de la silice réduite en poudre impalpable, il y a toujours combinaison, et lorsque la chaux domine,le silicate se dissout en totalité dans les acides. Mais il n'y a fusion que lorsque la silice et la chaux sont employées dans de sproportions qui ne peuvent varier qu'entre des limites peu distantes. il faut une proportion de l'ordre de 5 à 7 parties de silice pour 2.5 à 4.5 parties de chaux pour former une masse fusible. La silice combinée avec la magnésie n'a pu donner que des masses ayant éprouvé un début de fusion.
--> La fusibilité des silicates simples paraît dépendre de trois causes :
- la fusibilité propre de la base ;
- son énergie chimique ;
- la proportion dans laquelle elle entre dans le composé.
Quant aux silicates doubles et multiples, leur fusibilité dépend de la fusibilité des silicates élémentaires. On peut toujours faire fondre un silicate infusible par lui-même en le combinant avec une proportion convenable d'un silicate fusible. Les silicates alcalins donnent à leurs combinaisons avec d'autres silicates un grand degré de fusibilité. On sait que toutes les pierres qui contiennent un alcali sont fusibles ou tout au moins ramollissables. La potasse et la soude mêlées ensemble sont plus fondantes que chaque alcali employé séparément. La proportion optimale semble être 92 % de silice, 4.7 % de potasse et 2.9 % de soude. Lorsqu'on chauffe un silicate simple ou multiple qui renferme une proportion un peu forte d'alcali, avec une base fixe et irréductible, cette base met en liberté une partie de l'alcali qui se volatilise. Le feldspath qui est composé de 65.9 % de silice, 17.7 % d'alumine et 16.3 % de potasse se fond, à Sèvres, comme au grand fourneau à vent, en verres transparents et toujours remplis d'une multitude de petites bulles.

3)- les agents facilitant la fusion, ou fondants

L'étude des fondants, nous l'avons vu maintes fois [cf. section sur le Mercure philosophique et sur le tartre vitriolé], est l'une des parties les plus essentielles de l'alchimie. Il ne suffit pas, en effet, de fondre les colombes de Diane ; il faut encore les conjoindre après leur dissolution initiale, signe manifeste de la 2ème putréfaction. C'est là l'un des buts des fondants, ou si l'on préfère du Mercure dont le but est exactement qualifié par l'adage « solve et coagula ». Le cas qui nous occupe est celui de substances oxydées, c'est-à-dire réduites à l'état de chaux métalliques, de nature siliceuses ou basiques. Or, nous savons que la silice s'unit aux bases et forme avec elles des silicates plus ou moins fusibles. Le but à atteindre sera, par suite, la préparation d'un mélange fusible de silice et de bases ; voila où gît l'un des secrets du Mercure. Ainsi voyons-nous que la détermination du fondant optimal implique la connaissance de la fusibilité et des propriétés essentielles des silicates. On peut à cet égard diviser les bases en deux catégories, selon qu'elles soient fusibles, c'est-à-dire, les alcalis, l'oxyde de plomb, l'oxyde de bismuth ; ceux-ci forment des silicates d'autant plus fusibles que la base y domine ; ou selon qu'elles soient infusibles. Ces bases infusibles ou peu fusibles donnent des composés dont la fusibilité sera d'autant plus grande que le mélange se rapprochera davantage d'une sorte de moyenne, ne renfermant ni excès de silice, ni excès de base. Seulement ce composé moyen [qui nous rappelle le milieu ou moyen de Fulcanelli, cf. section sur les Principes] sera selon les bases, un sous-silicate, un proto-silicate, un sesqui-silicate et même, dans le cas des bases fortes infusibles, un bi ou un tri-silicate. Veulliez noter qu'il s'agit ici de formules minéralogiques où les qualifications de *sous, proto, sesqui, bi et tri* expriment le rapport des proportions d'oxygène contenues dans la silice et les bases.

à Il paraît qu'à formule égale, un silicate simple, contenant une seule base infusible, est toujours moins fusible qu'un silicate double ou multiple, renfermant deux ou plusieurs bases. Ainsi, les proto-silicates ou bi-silicates simples de chaux, de magnésie ou d'alumine sont-ils moins fusibles que les silicates doubles de chaux et de magnésie, de chaux et d'alumine ou de magnésie et d'alumine. D'où il suit, lorsqu'il s'agit de bases terreuses ou même d'oxydes métalliques peu fusibles, comme l'oxyde de fer, qu'il faut chercher d'abord à former des silicates multiples plutôt que des silicates simples.

à Dans les usines métallurgiques, les hauts-fourneaux, les silicates se divisent en laitiers et scories. Les scories sont d'une grande importance en alchimie : il s'agit, en effet, de silicates métalliques, contenant peu de bases terreuses et que l'on distingue en scories ferrugineuses, cuivreuses, plombeuses, stannifères, etc. On se doute bien que les oxydes métalliques nous intéressent au premier chef puisqu'ils constituent l'Âme même de la future pierre. Toutefois, la connaissance seule des scories serait insuffisante pour l'art...

à La composition des silicates a une influence très marquée sur la consistence de la masse lorsqu'elle est fondue. Par exemple, les bi-silicates, ou silicates à excès e silice, passent graduellement de l'état solide à l'état fluide et conservent longtemps une consistence visqueuse ou plastique ; on peut les étirer en fils et nous avons vu dans la section sur le Soufre que M.A. Gaudin avait pu ainsi traiter la silice et qu'il avait aussi noté que l'alumine avait la curieuse propriété de devenir instantanément liquide, à partir d'une certaine température, avant de se volatiliser aussitôt ; ce point a été étudié plus particulièrement dans la section des blasons alchimiques et a trait au secret du lien du Mercure. Mais poursuivons ; ces silicates sont donc de véritables verres, que par cabale, nous pourrions d'ailleurs appeler justement des « *vitri-oleum* »

: et de fait, ils ne coulent jamais comme de l'eau. Ces silicates sont les laitiers et s'apparentent dans le travail hermétique à « l'eau-mère » dans laquelle nagent les poissons philosophiques que Newton a tant étudiés d'après les travaux du président Bernard d'Espagnet. Ces laitiers sont appelés dans les forges, laitiers filants ou laitiers gras. Tel n'est point le cas des proto-silicates ou silicates basiques, qui passent au contraire plus ou moins brusquement, de l'état solide à l'état fluide ; lorsqu'on les refroidit, ils se figent rapidement. Fondus, ils s'avèrent très fluides, ne s'étirent point en fils et se brisent au moment de se figer. De là, leur nom de laitiers courts ou laitiers secs.
--> Lorsque les silicates ferrugineux sont à excès d'oxyde, on les appelle scories douces ou chaudes, et scories crues lorsque la silice domine, ces deux termes s'appliquant non pas au degré de température mais à la fluidité de la masse ; chaudes à cause de leur fluidité ou crues à cause de leur état réfractaire. Les silicates les plus fusibles, parmi ceux à une seule base, sont les silicates alcalins. 10% de potasse, ou 7% de soude suffisent pour fondre la silice au blanc intense ; et 9% de potasse ou 6% de soude, provoquent déjà le ramolissement de la silice. Pour obtenir ces composés, on a recours aux carbonates alcalins [alkalis fixes des Anciens]. On emploie aussi la baryte qui provient du sulfate de baryte, gangue ordinaire des minerais de plomb

[Artéphius ne nous dit-il pas que l'antimoine est des parties de Saturne ? Nous verrons en effet ci-dessous que la baryte est congénaire de la chaux...]

et gangue accidentelle de certains minerais de fer. La baryte, infusible à l'état isolé, donne des silicates simples, fondant en émail à la température de la cuisson de la porcelaine ; les plus fusibles correspondent à des mélanges intermédiaires entre le tri-silicate à 62% de baryte et le sesqui-silicate à 45% de baryte. La chaux est moins fondante que la baryte. Les seuls silicates qui se fondent à la température la plus élevée des feux de forge ou des fours à porcelaine, sont le bi-silicate à 47% de chaux et le tri-silicate à 38% de chaux. La magnésie est encore moins fondante que la chaux.
--> L'alumine est, parmi les bases communes, la moins fondante. Au feu de forge, le bi-silicate et le tri-silicate éprouvent seuls un commencement de ramollissement. Le premier renferme 36%, le second 27% d'alumine.
--> Les laitiers sont des silicates terreux doubles ou multiples. On vient de voir que chacun des silicates simples de chaux, de magnésie ou d'alumine s'avère peu fusible mais on obtient des composés relativement fusibles lorsqu'on les unit deux à deux.

[c'est le lieu de revenir sur l'étoile double des alchimistes qui trouve peut-être son explication dans la phrase suivante d'E. Canseliet :

"Il y a donc deux étoiles qui, nonobstant l'invraisemblance, n'en forment réellement qu'une. Celle qui brille sur la Vierge mystique, -à la fois notre mère et la mer hermétique,- annonce la conception et n'est que le reflet de l'autre qui précède l'avènement miraculeux du Fils...ce n'est pourtant qu'une simple image réfléchie par le miroir de la sagesse."

que nous avons évoquée dans la section sur la réincrudation. Ces deux étoiles, d'ailleurs, se retrouvent sur l'un des blasons alchimiques que nous reproduisons ici, véritable compendium de l'oeuvre]



FIGURE II

(Ex-libris de René Pallu Du Ruau et d'Elisabeth-Cécile de la Vieuville)

Le proto-silicate de chaux et de magnésie [péridot] fond au four à porcelaine en un culot compact. Le bi-silicate [pyroxène] fond très facilement : on obtient des masses blanches, lamelleuses ou fibreuses, pareilles aux pyroxènes magnésiens des minéralogistes, se rapprochant singulièrement des descriptions de Fulcanelli. Ce bisilicate se rencontre souvent dans les laitiers des hauts-fourneaux de Suède

[c'est le lieu de rappeler cette remarque de Fulcanelli au sujet du fer de Suède, DM II, p. 287 :

"C'est ainsi, par exemple, qu'un kilogramme d'excellent fer de Suède, ou de fer électrolytique, fournit une proportion de métal radical, d'homogénéité et de pureté parfaites, variant entre 7 grammes 24 et 7 grammes 32. Ce corps, très brillant, est doué d'une magnifique coloration violette...analogue, pour l'éclat et l'intensité, à celle des vapeurs d'iode."]

Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner l'idocrase qui correspond au bi-silicate de chaux [C2ASi3], lorsque nous avons examiné les travaux de P. Berthier.
En résumé, les laitiers les plus fusibles sont compris entre les proto-silicates et les bi-silicates doubles de chaux et d'alumine, surtout si la chaux l'emporte sur l'alumine et il convient de rappeler aussi que la composition des laitiers, pas plus que celle des verres, n'est rigoureusement chimique

[cette vérité scientifique est conforme à la doctrine hermétique, car si le poids de l'art est connu de l'artiste, le poids de nature, Fulcanelli l'assure, échappe à l'entendement]

--> Il convient de signaler encore l'action des silicates sur les sulfures. Les sulfures métalliques s'unissent intimement à certains silicates. Il y a combinaison, dissolution ou simple mélange. Mais ce mélange est si intime qu'il est difficile de ne pas croire à une véritable dissolution chimique. Il est possible, ainsi, qu'il se forme entre le sulfure de silicium et les sulfures métalliques des sulfo-silicates qui s'uniraient, à leur tour, aux silicates proprement dits. Ceci a une grande importance en alchimie où nous avons vu que les sulfates représentaient l'essentiel des sels actifs et que ces sulfates étaient transformés en sulfures. Il est de fait que certains silicates peuvent tenir en suspension ou en dissolution des proportions notables de sulfures métalliques ; par exemple, les cories à cuivre, plomb, argent, formées de proto-silicates ou de sous-silicates ferrugineux, retiennent des sulfures de fer, de zinc, de plomb, etc.
à les aluminates : essentiels en alchimie, puisque l'alumine détermine le Corps [résine ou toison d'or] de la Pierre qu'orientera ensuite l'infusion de l'Âme [Soufre rouge]. L'alumine forme non seulement des aluminates alcalins, mais encore des aluminates de fer,de chaux, de plomb, etc. Les aluminates simples

de chaux et de magnésie sont à peu près infusibles à la chaleur du four à porcelaine ; mais on peut fondre les aluminates doubles à excès de chaux. Les protoxydes de manganèse et de fer ramollissent également l'alumine pure, à la chaleur blanche du feu de forge, et la fondent complètement, au chalumeau, en scorie verte ou noire.

à Parmi les scories qui sont des silicates à bases métalliques, simples ou multiples, il faut parler du proto-silicate ferreux, à 69% de protoxyde et 31% de silice. Il passe brusquement de l'état solide à l'état fluide et, une fois fondu, coule comme de l'eau. Lentement reroidi, il se présente sous forme de lames entre-croisées [comment ne pas y voir la grande inconnue **X** du problème que Fulcanelli soumet à la sagacité des étudiants...] , d'un gris olive foncé, à reflets métalliques ; versé fondu dans l'eau, il devient vitreux et noir brillant.

Le cas du peroxyde de fer [sesqui-oxyde rouge ou colcothar] nous intéresse particulièrement car nous avons des raisons de voir en lui le **dragon rouge** que nous avons cherché dans de nombreux textes anciens [cf. section des textes divers]. Le peroxyde de fer ne semble pas pouvoir se combiner seul avec la silice ou du moins, ne forme pas de silicate fusible. Mais les deux oxydes réunis donnent facilement des silicates doubles, fusibles et fluides dès que le peroxyde n'y domine pas. ainsi, le bi-silicate à 50% de silice fond facilement lorsque le peroxyde de dépasse pas 25% du poids réuni des deux oxydes. Dès que l'on conserve un pareil silicate pendant quelque temps au rouge cerise, on voit des cristaux d'oxyde magnétique s'y développer. Dans son Traité de métallurgie, Pelouze dit posséder un grand échantillon, criblé de beaux octaèdres noirs, éclatants. Il pense que cet oxyde magnétique, qui est fusible, pourrait être simplement dissous dans le proto-silicate, à l'instar des sulfures métalliques.

A cet égard, les silicates ferrugineux doubles deviennent pâteux et peu fusibles dès que la proportion de peroxyde dépasse une certaine limite. ainsi déjà, le proto-silicate double, à 33% de silice, 18% de peroxyde et 49% de protoxyde, est moins fusible que le proto-silicate ferreux. Par ailleurs, ces silicates chargés de peroxyde ou d'oxyde magnétique, sont de véritables oxydants dont l'influence est d'oxyder ainsi le silicium, le phosphore, le soufre, le carbone, etc.

